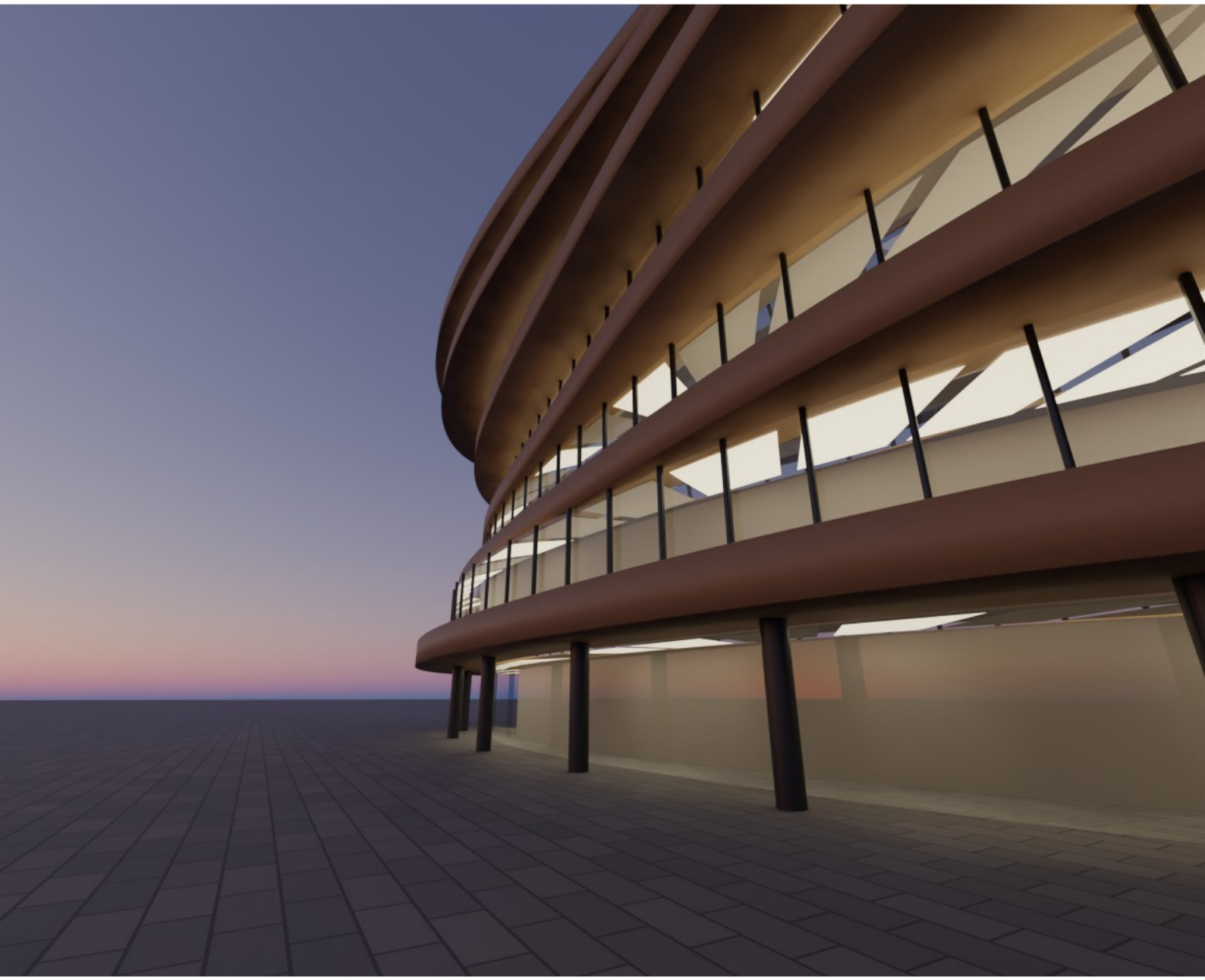
# Manuel utilisateur de BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

# Manuel utilisateur de BIMopen

## Accueil


- Manuel de l'utilisateur de BIMopen 10
  - Organisation de ce manuel 10
  - Conventions 11
  - Ce que décrit ce manuel 11


## Premiers pas


- Prise en main 12
  - Lancer BIMopen sur le poste de travail 12
    - Langue et thème 12
  - Lancer BIMopen dans le navigateur 12
  - Le projet d'exemple 13
  - Votre première maison 13
    - 1. Démarrer un nouveau projet 13
    - 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée 13
    - 3. Dessiner quatre murs 14
    - 4. Ajouter une porte et une fenêtre 14
    - 5. Ajouter un sol et un toit 14
    - 6. L'observer en 3D 15
    - 7. Placer le plan sur une feuille 16
    - 8. Annuler, rétablir et enregistrer 16
  - Et ensuite 16

## L'interface


- L'interface 17
  - Menu de l'application 17
    - Options 18
  - Barre d'outils d'accès rapide 19
  - Ruban 19
    - L'onglet Début 20
    - L'onglet Annoter 20
    - L'onglet Vue 21
    - L'onglet Gérer 21
    - L'onglet contextuel 21
  - Barre des options 23
  - Propriétés 23
  - Arborescence du projet 24
  - Zone de dessin et fenêtres de vue 25
    - Barre de contrôle d'affichage 26
    - Barre de navigation 26
    - Se déplacer dans les vues 27
    - Le menu contextuel d'une vue 27
  - Ligne de commande 27
  - Barre d'état 28
  - La sélection, en bref 28


## Styles d'interface


- Styles d'interface 29
  - Choisir le style 29
  - Le style BIMopen 29

- Recherche de commandes 30
- Menu contextuel 30
- Tout le style Revit 30
- Clair et sombre 31


## Projets et fichiers


- Projets et fichiers 32
  - Créer un projet 32
    - Gabarits 32
  - Ouvrir un projet 32
  - Enregistrer 32
  - Paramètres du projet 32
    - Informations sur le projet 32
    - Unités du projet 33
    - Paramètres du soleil 33
  - Options 33
  - Transférer les normes du projet 33
  - Échanger des fichiers 33
    - Exporter vers IFC 33
    - Ouvrir des fichiers IFC 33
    - Projets Revit 34
    - Autres exportations 34


## Sélection et modification


- Sélection et modification 35
  - Mettre en évidence et sélectionner 35
  - Éléments proches : TAB 35
  - Chaînes de murs et de lignes 35

- Filtrer une sélection 36
- Sélectionner toutes les occurrences 36
- Faire glisser des éléments 36
- Les outils de modification 36
  - Déplacer 36
  - Copier 37
  - Faire pivoter 37
  - Symétrie 37
  - Réseau 37
  - Décaler 37
  - Aligner 37
  - Ajuster/Prolonger 37
  - Scinder l'élément et Scinder avec espace 37
  - Échelle 37
  - Verrouiller et Déverrouiller 38
  - Supprimer, annuler et rétablir 38
- Raccourcis tapés 38
- Pas encore disponible 38


## Murs, portes et fenêtres


- Murs, portes et fenêtres 39
  - Dessiner des murs 39
  - La ligne de justification et l'inversion 39
  - Attacher les murs aux toits et aux sols 40
  - Modifier le profil d'un mur 40
  - Jonctions de murs 40
    - L'outil Jonctions de murs 40
    - Interdire une jonction 41
  - Types de murs et couches 41

- Propriétés des murs 41
- Placer des portes et des fenêtres 41
- Étiquettes 41
- Inverser une porte ou une fenêtre 42
- Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur 42
- Propriétés des portes et des fenêtres 42
- Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres 42
- Murs-rideaux 42
- En ligne de commande 43
- Pas encore disponible 43


## Sols, toits, escaliers et composants


- Sols, toits, escaliers et composants 44
  - Mode esquisse 44
    - Dessiner les lignes 44
    - Choisir et modifier les lignes d'esquisse 44
    - Modifier l'esquisse d'un élément 45
  - Sols 45
    - Sols inclinés 45
    - Sols au-dessus des murs 45
    - Propriétés des sols 45
  - Toits 45
    - Propriétés des toits 46
  - Escaliers 46
    - Comment un escalier est construit 46
  - Garde-corps 47
  - Composants 47
  - Nomenclatures et IFC 47
  - Pas encore dans BIMopen 47

## Vues et graphisme


- Vues et graphismes 48
  - Vues 3D 48
  - Styles visuels 48
  - Soleil et ombres 49
  - Plans et plage de vue 49
  - Arrière-plan clair et sombre 50
  - Ouvrir une vue depuis son symbole 50
  - Échelle, niveau de détail et zone cadrée 50
  - Masquer et isoler 50
  - Visibilité/Graphismes 51
  - Filtres 51
  - Gabarits de vue 51
  - Gérer les vues 52


## Annotations et détails 2D


- Annotation et détails 2D 53
  - Cotes 53
    - Cotes alignées et linéaires 53
    - Modifier une cote 53
    - Cotes temporaires 54
    - Contraintes 54
    - Cotes de point 54
  - Texte 54
  - Symboles 55
  - Étiquettes 55
  - Pièces 55

- Surfaces 56
- Schémas de couleurs 56
- Vues de légende 56
- Lignes de détail et régions 57
- Composants de détail, détails répétitifs et isolation 57
- Ordre de dessin 57
- Vues de dessin 57
- En ligne de commande 57


## Feuilles, nomenclatures et impression


- Feuilles, nomenclatures et impression 58
  - Feuilles 58
    - Créer une feuille 58
    - Cartouches 58
    - Vues sur les feuilles 58
    - Grilles de guidage 59
    - Liste de feuilles 59
    - Révisions 59
  - Nomenclatures 59
    - Créer une nomenclature 59
    - Propriétés de la nomenclature 59
    - Travailler dans une vue de nomenclature 60
    - Nomenclatures sur les feuilles 60
    - Nomenclatures de clés et métrés des matériaux 60
    - Paramètres de projet et partagés 60
    - Exporter et réutiliser les nomenclatures 60
  - Impression 60
    - La boîte de dialogue Imprimer 60
    - Jeux de vues/feuilles 61

- Configuration de l'impression 61
- Aperçu avant impression 61
- Exporter des images 61


## Ligne de commande et MCP


- Ligne de commande et MCP 62
  - La ligne de commande de la fenêtre 62
    - Les raccourcis saisis lancent les outils 62
    - Points et longueurs 62
    - Arguments en JSON 62
    - Commandes d'usage courant 63
  - bimopen-cli 63
  - MCP : BIMopen pour les agents d'IA 64


## Raccourcis clavier


- Raccourcis clavier 65
  - Touches 65
  - Souris 65
  - Raccourcis saisis 66
    - Modélisation 66
    - Modification 66
    - Annotation et détails 67
    - Vues et paramètres 67


## Dépannage

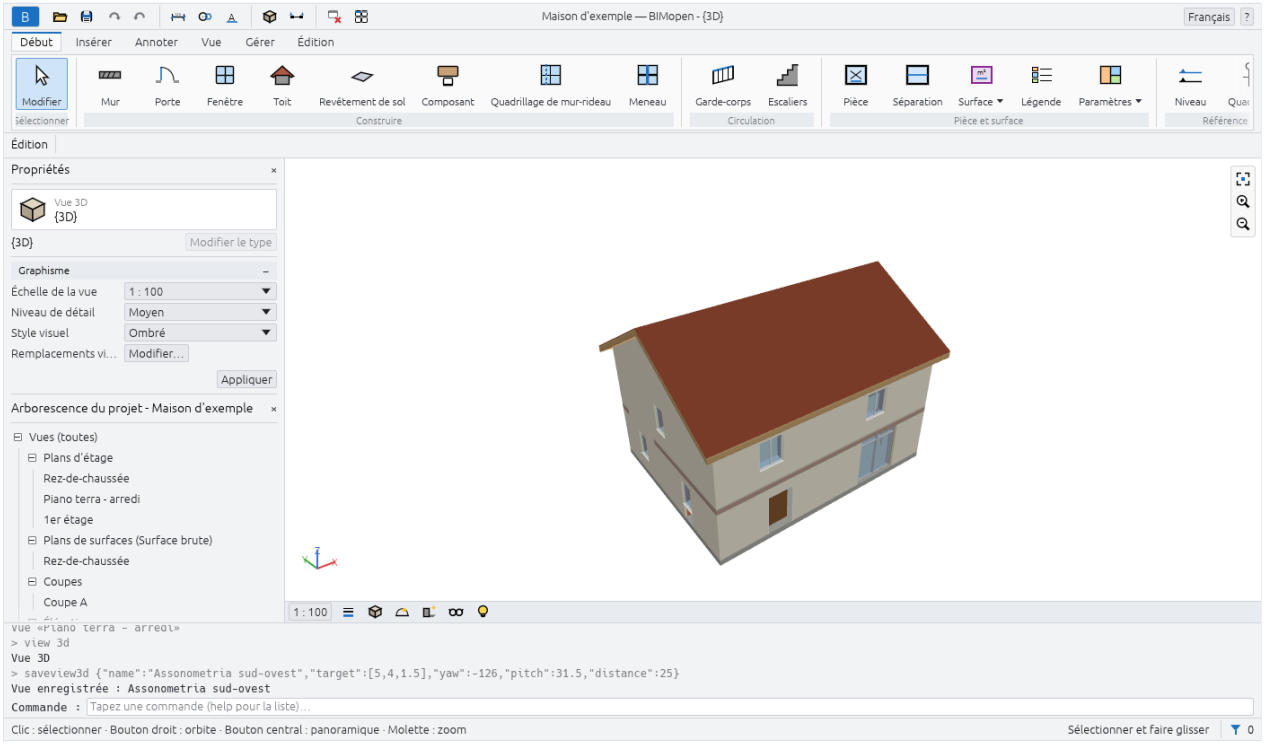

- Dépannage 69
  - Lancer BIMopen 69
    - L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur 69

- L'application de bureau ne se compile pas sous Linux 69
- L'interface 69
  - La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu 69
  - Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande 69
  - Un bouton est grisé 69
  - DL lance une cote au lieu d'une ligne de détail 69
- Modélisation 69
  - « aucun mur à cet endroit » 69
  - Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme 69
- Fichiers 70
  - Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple 70
  - Ouvrir... dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier 70
  - bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête 70

# Manuel de l'utilisateur de BIMopen

BIMopen est une application open source de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Vous modélisez le bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, des escaliers et des pièces, et les dessins sont issus du modèle : plans, coupes, élévations, vues 3D, nomenclatures et feuilles sont des vues du même modèle et changent ensemble lorsque vous le modifiez.

BIMopen fonctionne sur le poste de travail (Linux, Windows, macOS) et dans un navigateur web, et il peut être piloté depuis une ligne de commande et par des agents d'IA via MCP. Son interface parle six langues : l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'arabe, cette dernière s'écrivant de droite à gauche.




## Organisation de ce manuel

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| Prise en main | Installer et lancer BIMopen, le projet d'exemple, et une première petite maison, d'un projet vide jusqu'à une feuille |
| L'interface | Le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le ruban, la barre des options, les Propriétés, l'Arborescence du projet, la zone de dessin, la barre d'état, la ligne de commande et la façon de se déplacer dans les vues |
| Projets et fichiers | Ouvrir, enregistrer, exporter et importer des projets |
| Sélection et modification | Sélectionner des éléments et les outils de modification |
| Murs, portes et fenêtres | L'enveloppe du bâtiment et ses ouvertures |
| Sols, toits, escaliers et composants | Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux et composants placés |
| Vues et graphismes | Plans, coupes, élévations, vues 3D et leur mode de représentation |
| Annotation et détails 2D | Cotes, textes, étiquettes, pièces, surfaces et détails 2D |
| Feuilles, nomenclatures et impression | Feuilles, nomenclatures, impression et paramètres du projet |
| Ligne de commande et MCP | Saisir des commandes, `bimopen-cli` et le serveur MCP pour les agents |
| Raccourcis clavier | Toutes les touches et tous les raccourcis saisis |

Copyright © 2026 BIMopen

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| Dépannage | Que faire lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu |

Les chapitres de *Projets et fichiers* à *Feuilles, nomenclatures et impression* sont rédigés domaine par domaine : chacun est achevé lorsque les fonctions qu'il décrit ont été vérifiées une à une dans l'interface. D'ici là, ils indiquent ce qu'ils contiendront.

## Conventions

- Les noms de l'interface sont écrits en **gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran en français : onglet **Début**, bouton **Mur**, palette **Propriétés**.
- Un chemin dans l'interface est écrit avec des flèches : **Début ▸ Construire ▸ Mur** désigne l'onglet **Début** du ruban, son groupe **Construire**, son bouton **Mur**.
- Les touches sont écrites comme `Ctrl+Z` ; un raccourci saisi au clavier, lettre par lettre, est écrit en majuscules, comme `WA`.
- Les commandes saisies dans la ligne de commande, et leur résultat, sont écrits `comme ceci`. Les points sont notés `x,y` en mètres.
- Les notes, astuces et avertissements sont mis en évidence :

> **Note**
>
> Une note ajoute une information utile.

> **Tip**
>
> Une astuce montre une manière plus rapide ou meilleure de procéder.

> **Warning**
>
> Un avertissement vous signale ce qui peut faire perdre du travail ou donner un résultat erroné.

## Ce que décrit ce manuel

Ce manuel décrit BIMopen tel qu'il est aujourd'hui, et uniquement ce qui a été essayé dans le programme. Lorsqu'une fonction n'est pas encore décrite, elle peut néanmoins exister : la feuille de route *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* indique ce qui est disponible et ce qui est prévu. L'ensemble du manuel existe aussi en PDF, un par langue : la dernière entrée de la navigation, **PDF**, permet de le télécharger.

BIMopen est un logiciel libre sous licence MIT ou Apache 2.0. Autodesk et Revit sont des marques d'Autodesk, Inc. ; BIMopen est un projet indépendant, non affilié à Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

# Prise en main

Ce chapitre montre comment lancer BIMopen sur le poste de travail et dans le navigateur, ce que contient le projet d'exemple, et comment modéliser une première petite maison : quatre murs, une porte, une fenêtre, un sol, un toit, une vue 3D et une feuille portant le plan. Cela prend environ dix minutes.

## Lancer BIMopen sur le poste de travail

BIMopen se compile à partir de son code source avec Rust, version 1.90 ou ultérieure. Sous Linux, l'interface graphique nécessite aussi les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Le programme s'appelle `bimopen`. Il accepte un fichier à ouvrir et une option :

| Commande | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| `bimopen` | Un nouveau projet vide |
| `bimopen --sample` | La maison d'exemple |
| `bimopen house.bimopen` | Le projet enregistré dans `house.bimopen` |

Vous pouvez aussi ouvrir un projet en faisant glisser un fichier `.bimopen` depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre.

### Langue et thème

La première fois, BIMopen parle la langue du système d'exploitation lorsqu'elle fait partie de ses six langues (italien, anglais, allemand, français, espagnol, arabe), et l'anglais sinon. Pour la changer, utilisez le menu des langues à l'extrémité droite de la barre de titre (le globe avec le nom de la langue), ou **Menu de l'application ▸ Options ▸ Langue**. L'interface change aussitôt.

Dans **Options**, vous choisissez aussi le **Thème**, **Clair** ou **Sombre**, et si l'arrière-plan des vues est inversé (**Inverser la couleur d'arrière-plan** : vues sombres avec des lignes claires). Choisir le thème sombre inverse aussi l'arrière-plan ; vous pouvez désactiver cette inversion. BIMopen mémorise la langue et le thème pour la fois suivante.

## Lancer BIMopen dans le navigateur

La version web est le même programme, compilé pour le navigateur. Ouvrez atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)* : elle démarre avec la maison d'exemple. Rien n'est à installer, et le projet reste dans votre navigateur : il n'est envoyé nulle part.

L'adresse accepte les options suivantes, qui peuvent être combinées avec `&` :

| Adresse | Effet |
|---|---|
| `app/?lang=de` | Ouvre en allemand pour cette visite (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`) |
| `app/?empty` | Démarre avec un nouveau projet vide au lieu de l'exemple |
| `app/?webgl` | Dessine avec WebGL2 même là où WebGPU est disponible |

Le navigateur doit prendre en charge WebGPU ou WebGL2. Dans le navigateur, certaines choses fonctionnent différemment :

- **Ouvrir…** ne peut pas afficher de boîte de dialogue de fichier : faites glisser un fichier `.bimopen` dans la page pour l'ouvrir ;
- **Enregistrer** et les exportations téléchargent le fichier, sous le nom du projet.

Pour compiler vous-même la version web :

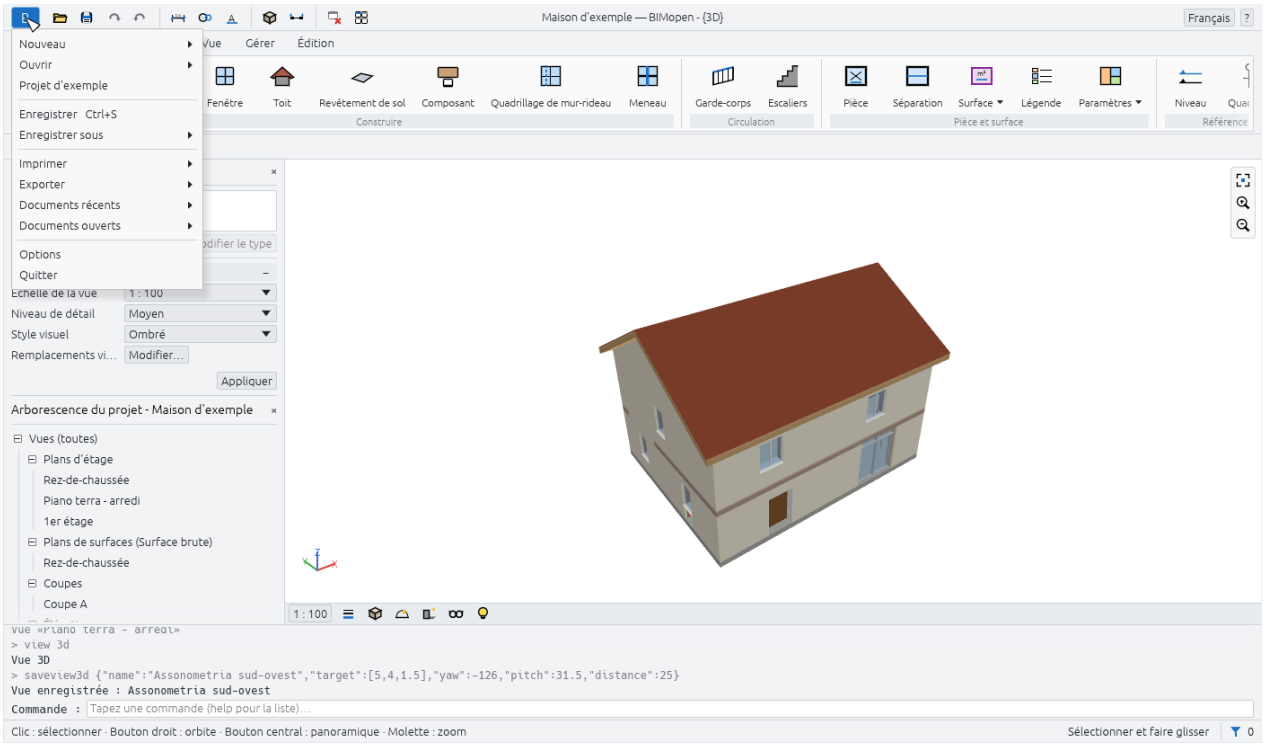
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` nécessite la cible `wasm32-unknown-unknown` de Rust et la commande `wasm-bindgen` de la version indiquée dans `Cargo.lock` ; si `wasm-opt` de binaryen est installé, le résultat est plus petit.

Copyright © 2026 BIMopen

## Le projet d'exemple

La maison d'exemple montre l'essentiel de ce que BIMopen sait faire. Ouvrez-la avec **Menu de l'application ▸ Projet d'exemple**, avec `bimopen --sample`, ou en tapant `sample` dans la ligne de commande.




Elle contient :

- deux niveaux, chacun avec son plan d'étage, et cinq lignes de quadrillage ;
- quinze murs de quatre types, avec des couches, joints aux angles ;
- six portes et douze fenêtres, étiquetées dans les plans ;
- deux sols, un toit à deux pans, un escalier avec ses garde-corps et un mur-rideau de vitrine ;
- du mobilier et des appareils sanitaires, huit pièces colorées selon leur usage, avec une légende ;
- une coupe, une élévation, un plan de surfaces, une vue 3D enregistrée et une vue de dessin avec un détail de mur ;
- des cotes, des notes textuelles et les nomenclatures des murs, portes, fenêtres, pièces et matériaux.

> **Tip**
>
> L'exemple est un bon endroit pour essayer un outil avant de l'utiliser sur votre propre projet : un nouvel exemple est toujours à un clic, et rien de ce que vous y modifiez n'est enregistré si vous ne l'enregistrez pas.

## Votre première maison

Les étapes ci-dessous partent d'un projet vide et se terminent par une feuille. Chaque étape indique le bouton sur lequel cliquer ; le chapitre sur l'interface explique chaque partie de la fenêtre.

### 1. Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre : le **menu de l'application** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouveau ▸ Projet…**. La boîte de dialogue **Nouveau projet** propose le gabarit par défaut de BIMopen : cliquez sur **OK**.

Le nouveau projet comporte deux niveaux, **Rez-de-chaussée** et **1er étage**, un plan d'étage pour chacun, et la vue 3D par défaut. Il n'a encore aucun mur. Ses types de murs, portes, fenêtres, sols et toits sont prêts à l'emploi.

### 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée

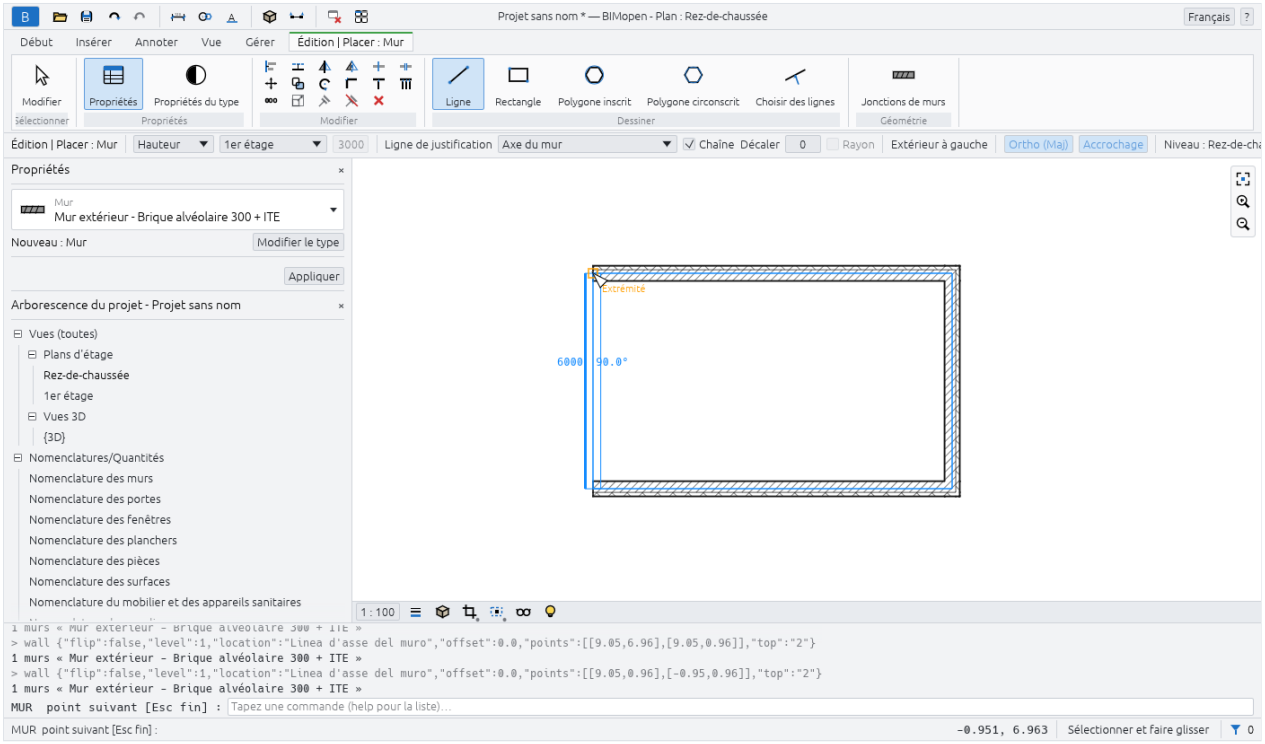
Dans l'**Arborescence du projet**, sous **Vues (toutes) ▸ Plans d'étage**, double-cliquez sur **Rez-de-chaussée**. Le plan s'ouvre dans la zone de dessin et la barre de titre affiche **Plan : Rez-de-chaussée**.

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Un simple clic sur une vue dans l'Arborescence du projet affiche ses propriétés dans la palette **Propriétés** sans l'ouvrir. Un double-clic l'ouvre.

## 3. Dessiner quatre murs

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Mur**. Le ruban passe à l'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur**, la barre des options affiche les réglages du mur, et **Propriétés** affiche le type du prochain mur, **Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE**.
2. Dans la barre des options, activez **Ortho (Maj)** : les murs restent horizontaux ou verticaux.
3. Cliquez dans le plan à l'emplacement du premier angle. La ligne de commande demande le point suivant : `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Cliquez sur le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Pendant que vous déplacez la souris, la longueur et l'angle du mur en cours de dessin sont affichés à côté de celui-ci.
5. Cliquez à nouveau sur le premier angle : les quatre murs sont joints aux angles.
6. Appuyez sur `Esc` pour arrêter la chaîne, puis de nouveau sur `Esc` pour quitter l'outil.




> **Tip**
>
> Vous pouvez dessiner les mêmes murs en tapant leurs angles en mètres : `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Le `c` final ferme la chaîne. Voir Ligne de commande et MCP.

## 4. Ajouter une porte et une fenêtre

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Porte**, puis cliquez sur un mur à l'emplacement de la porte. La porte est placée dans le mur, qui est découpé autour d'elle. La ligne de commande le confirme : `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Appuyez sur `Esc` : l'outil se termine et le ruban revient à l'onglet **Début**.
3. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Fenêtre**, cliquez sur un autre mur, puis appuyez sur `Esc`.

Une porte ou une fenêtre ne peut être placée que dans un mur : après un clic à l'écart des murs, la ligne de commande répond `no wall at that point` et rien n'est placé.

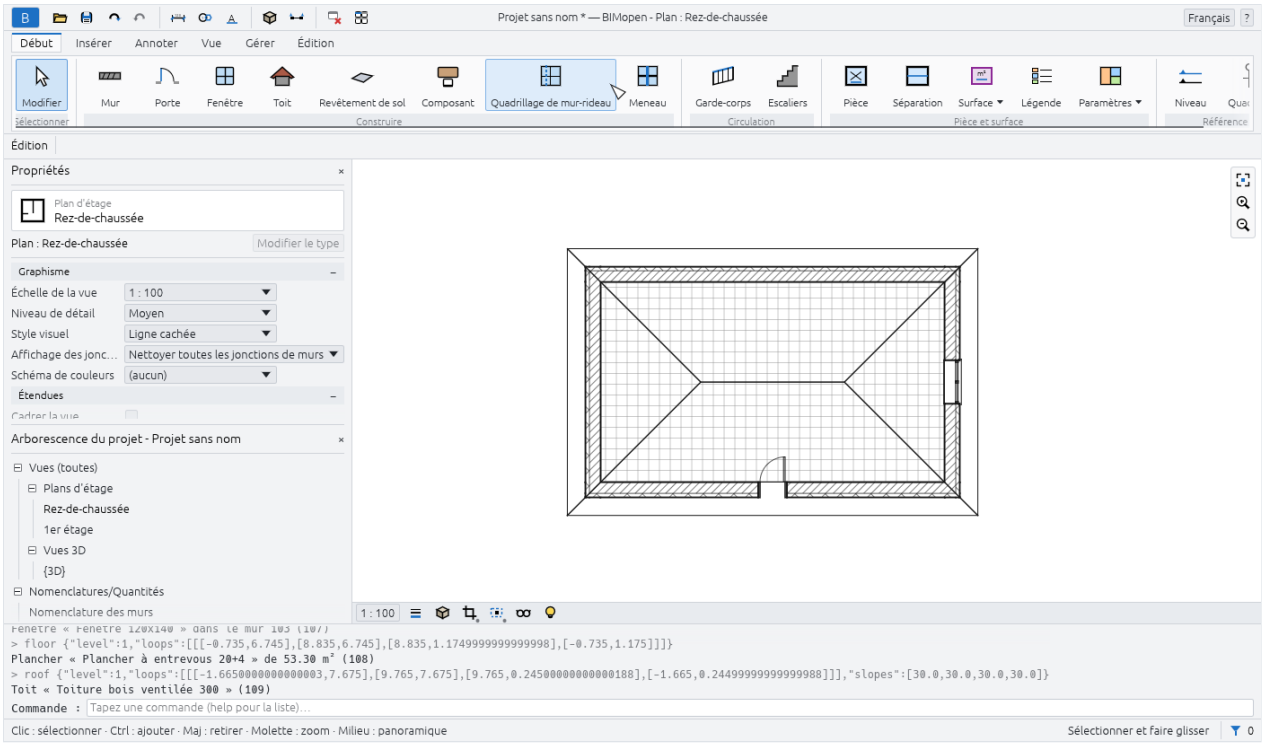
## 5. Ajouter un sol et un toit

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse s'ouvre : l'onglet contextuel **Édition | Créer la limite du sol**, avec **Choisir des murs** actif.
2. Placez le curseur sur un mur et appuyez sur `Tab` : les quatre murs sont mis en évidence. Cliquez : leurs lignes vont sur les faces intérieures des murs.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** : le sol est créé et la ligne de commande indique sa surface.

Copyright © 2026 BIMopen

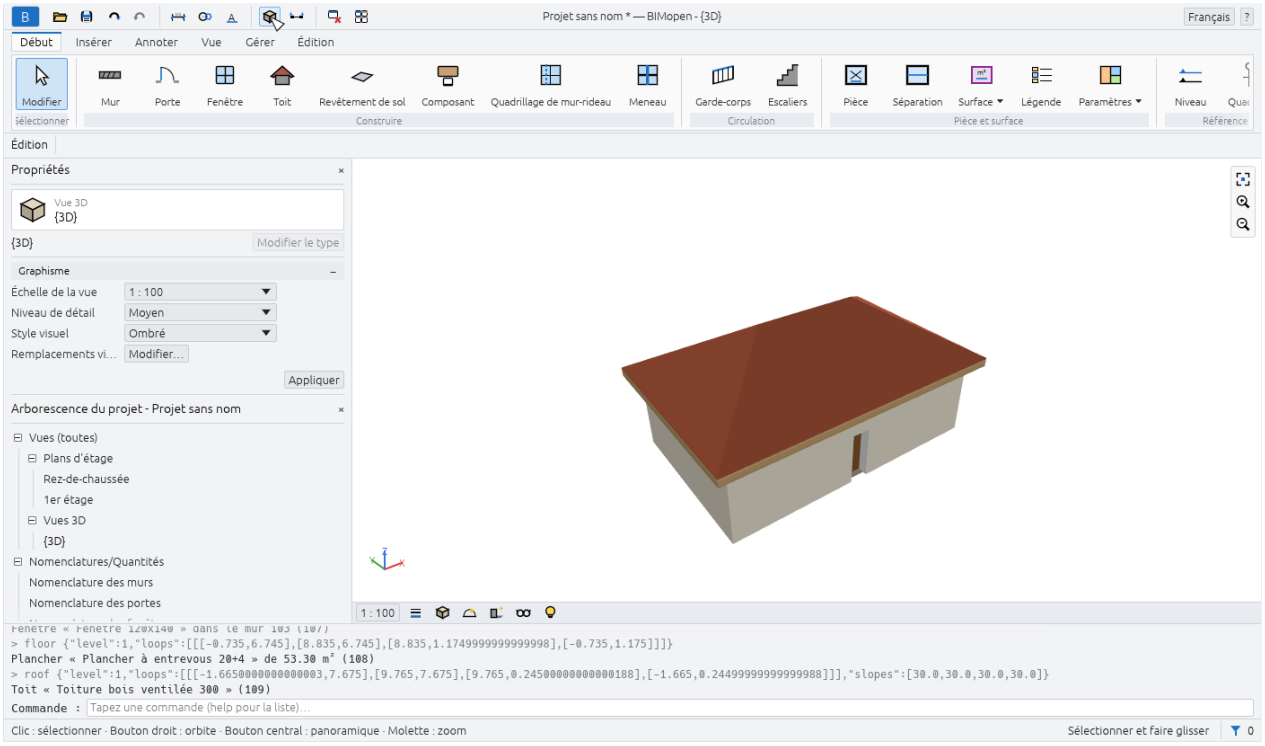
4. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Toit**. **Choisir des murs** est de nouveau actif ; la barre des options comporte **Définit l'inclinaison** (cochée) et le **Débord** (500 mm par défaut).
5. Appuyez sur `Tab` sur un mur, cliquez, puis **Terminer le mode d'édition** : un toit en croupe incliné à 30° couvre les murs, avec le débord tout autour.

Sols, toits, escaliers et composants en dit plus sur le mode esquisse.




## 6. L'observer en 3D

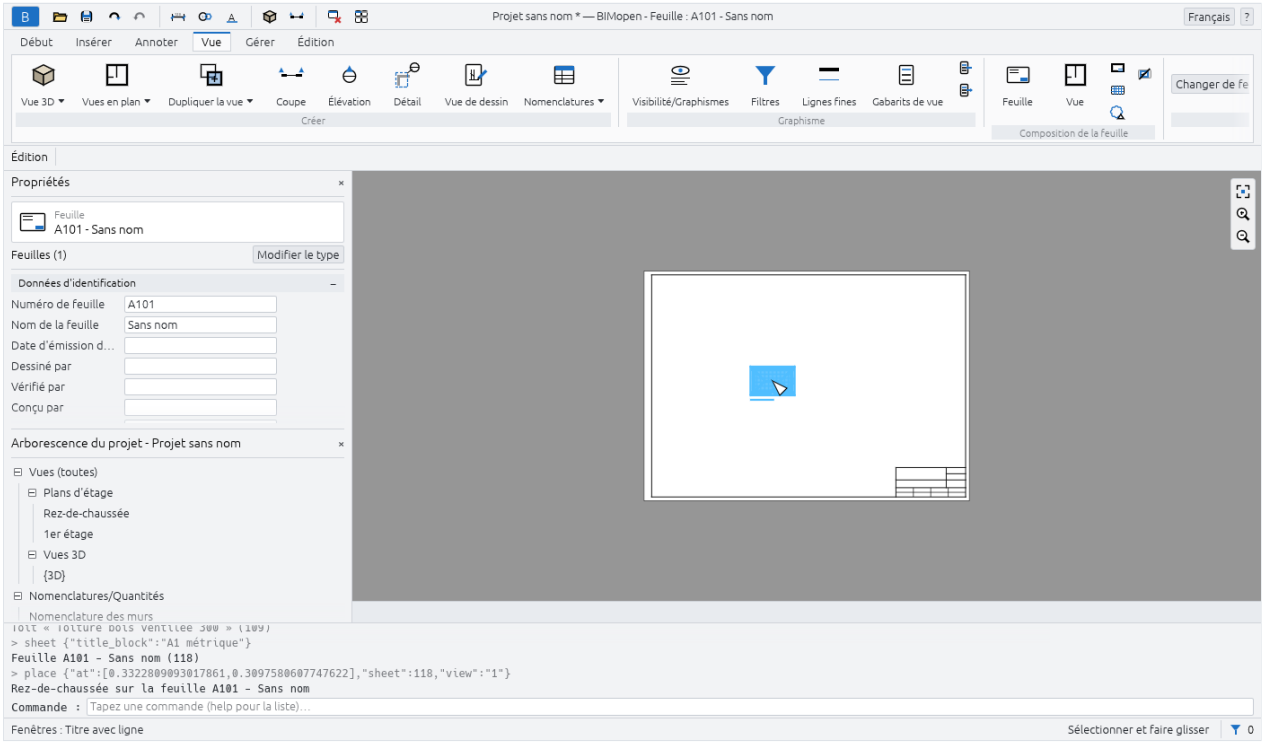
Cliquez sur le bouton **Vue 3D** (le cube) de la barre d'outils d'accès rapide. La vue 3D par défaut, **{3D}**, s'ouvre. Faites glisser avec le bouton droit de la souris (ou avec `Shift` et le bouton central) pour orbiter, faites glisser avec le bouton central pour effectuer un panoramique, et tournez la molette pour zoomer ; le bouton gauche sélectionne, comme dans les plans. `Home` ajuste l'ensemble du modèle à la vue.




Copyright © 2026 BIMopen

## 7. Placer le plan sur une feuille

1. Cliquez sur l'onglet **Vue**, puis sur **Composition de la feuille ▸ Feuille**. La boîte de dialogue **Nouvelle feuille** répertorie les cartouches : aucun, A0, A1, A2 ou A3, avec leurs dimensions en millimètres.
2. Cliquez sur **OK**. La feuille est créée avec le prochain numéro libre (**A101** pour la première, puis **A102**…) et s'ouvre.
3. Cliquez sur **Composition de la feuille ▸ Vue**. La boîte de dialogue **Vues** répertorie les vues qui ne sont pas encore sur une feuille.
4. Choisissez **Plan : Rez-de-chaussée** et cliquez sur **Ajouter la vue à la feuille**. Un rectangle de la taille du plan suit le curseur : cliquez sur la feuille à l'endroit où va le plan. Il est placé à sa propre échelle, 1 : 100, sous forme de fenêtre, qui reste sélectionnée.




## 8. Annuler, rétablir et enregistrer

- `Ctrl+Z` annule la dernière modification (ici, la fenêtre disparaît) ; `Ctrl+Y` la rétablit. Les flèches de la barre d'outils d'accès rapide font de même.
- `Ctrl+S` enregistre le projet. Un projet jamais enregistré demande d'abord un nom de fichier ; le fichier porte l'extension `.bimopen`. Dans le navigateur, le fichier est téléchargé.

La barre de titre affiche un astérisque après le nom du projet tant qu'il y a des modifications non enregistrées : **Projet sans nom ***.

# Et ensuite

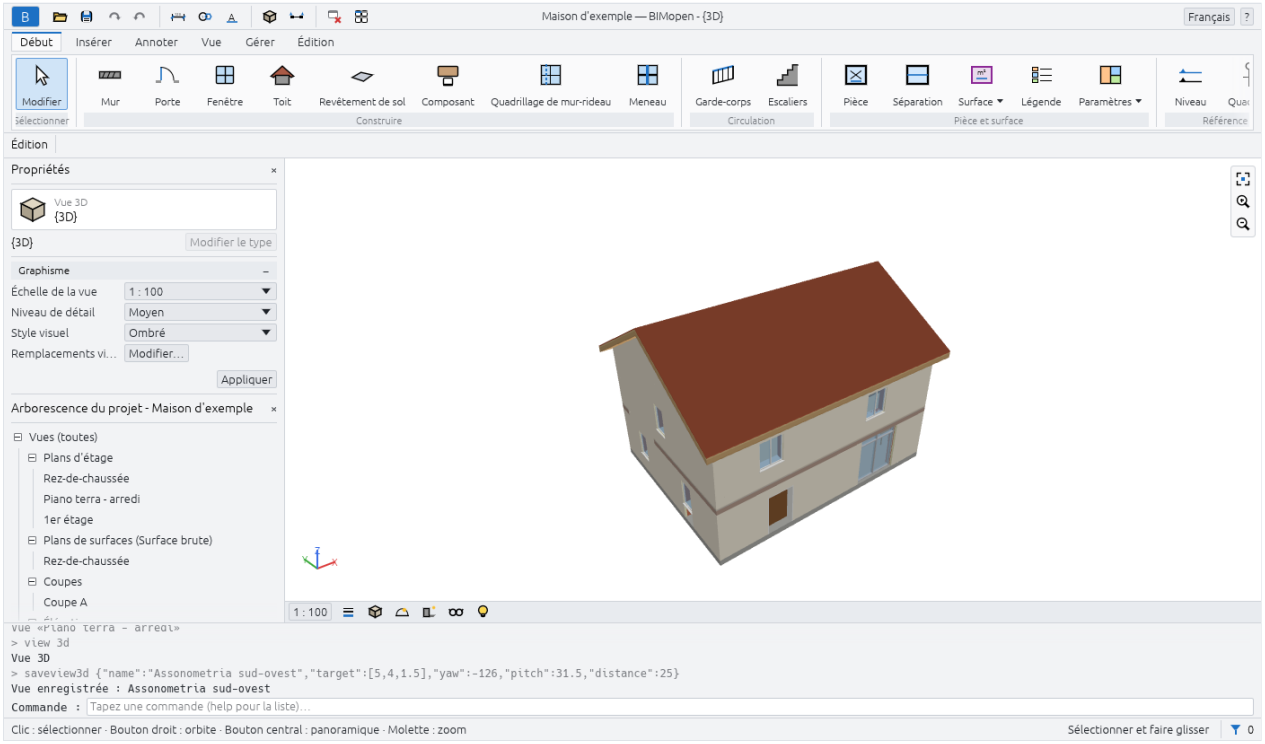
- L'interface décrit chaque partie de la fenêtre.
- Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis de deux lettres, comme `WA` pour un mur.
- Ligne de commande et MCP montre comment taper des commandes, exécuter des scripts et laisser un agent modéliser pour vous.

Copyright © 2026 BIMopen

# L'interface

La fenêtre de BIMopen comporte les mêmes parties dans la version de bureau et dans la version web. De haut en bas :

1. la **barre de titre**, avec le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le nom du projet et de la vue active, le menu des langues et le menu d'aide ;
2. le **ruban**, avec ses onglets et ses groupes d'outils ;
3. la **barre des options**, avec les réglages de l'outil actif ;
4. à gauche, la palette **Propriétés** au-dessus de l'**Arborescence du projet** ;
5. la **zone de dessin**, où les vues s'ouvrent dans des fenêtres, chacune avec sa barre de contrôle d'affichage ;
6. la **ligne de commande**, avec le journal de ce qui a été fait ;
7. la **barre d'état**.



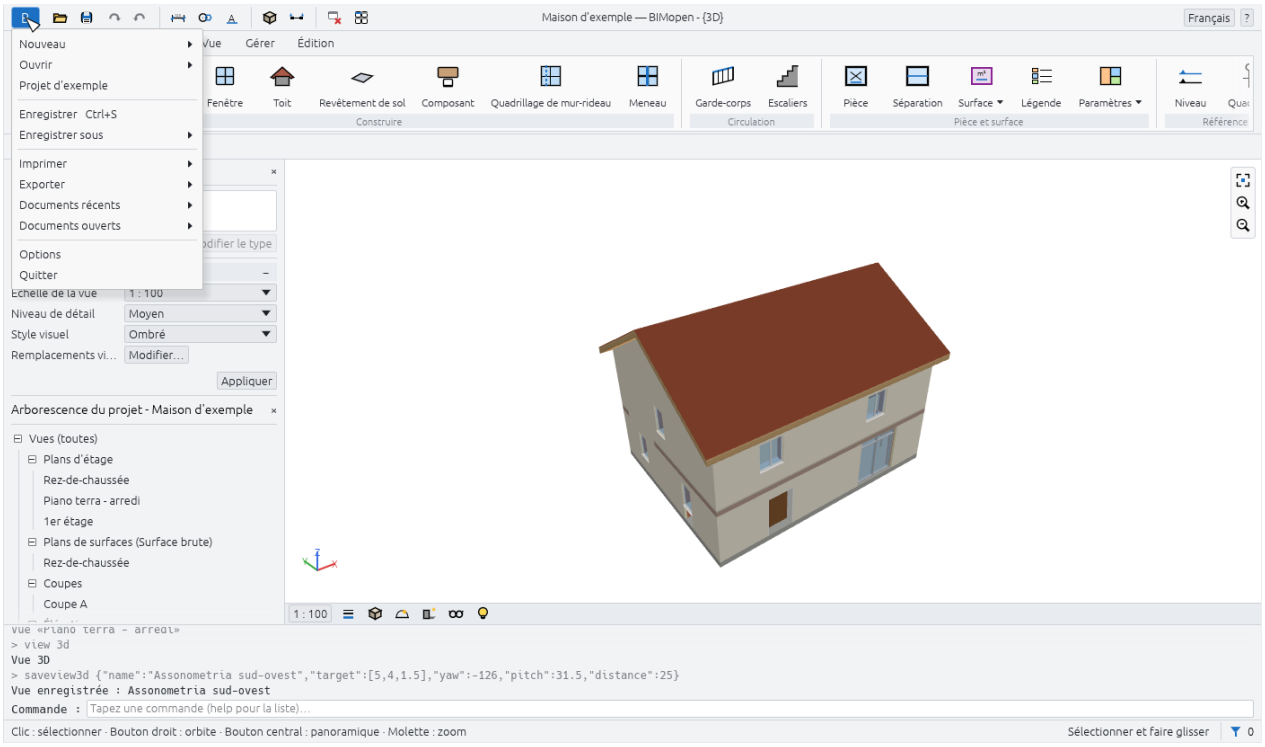

Les palettes gardent leur largeur quoi qu'elles affichent : un nom long est raccourci par « … » et son info-bulle le montre en entier. Faites glisser le bord des palettes pour les élargir ou les rétrécir, et la ligne entre **Propriétés** et l'**Arborescence du projet** pour partager la hauteur ; BIMopen retient les deux pour la session suivante. Dans le style **BIMopen**, le panneau d'outils et le panneau d'élément fonctionnent de la même façon.

En arabe, toute la fenêtre est inversée en miroir : les palettes sont à droite, le ruban et la barre des options se lisent de droite à gauche, et la barre de navigation se trouve sur le bord gauche des vues.

## Menu de l'application

Le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre ouvre le menu de l'application : les commandes qui agissent sur l'ensemble du projet.

Copyright © 2026 BIMopen




| Élément | Action |
|---|---|
| **Nouveau** | Ferme le projet en cours et en démarre un nouveau à partir du gabarit par défaut : deux niveaux avec leurs plans, et les types par défaut |
| **Ouvrir...** | Ouvre un projet `.bimopen`, ou importe un modèle `.rvt`, choisi dans une boîte de dialogue de fichier. Dans le navigateur, faites plutôt glisser le fichier dans la page |
| **Projet d'exemple** | Ouvre la maison d'exemple |
| **Enregistrer** `Ctrl+S` | Enregistre le projet dans son fichier ; un projet jamais enregistré demande un nom, comme **Enregistrer sous...** |
| **Enregistrer sous...** | Enregistre le projet dans un nouveau fichier `.bimopen` et continue à travailler sur ce fichier |
| **Imprimer...** `Ctrl+P` | Imprime des feuilles en PDF |
| **Exporter ▸ Exporter IFC4...** | Écrit le modèle sous forme de fichier IFC4 |
| **Exporter ▸ Exporter le plan SVG...** | Écrit le plan actif sous forme de dessin SVG |
| **Exporter ▸ Exporter la vue PNG...** | Écrit la vue active sous forme d'image PNG |
| **Documents ouverts** | Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; cliquez sur l'une d'elles pour l'amener au premier plan |
| **Options** | Ouvre la boîte de dialogue **Options** |
| **Quitter** | Ferme BIMopen (version de bureau uniquement) |

**Nouveau**, **Ouvrir...** et **Projet d'exemple** remplacent le projet en cours sans demander de confirmation : enregistrez-le d'abord si vous souhaitez le conserver.

> Warning
>
> Les modifications non enregistrées sont perdues lorsque vous choisissez **Nouveau**, **Ouvrir...** ou **Projet d'exemple**. L'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre vous indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

## Options

**Menu de l'application ▸ Options** comporte deux groupes :

Copyright © 2026 BIMopen

| Réglage | Valeurs | Effet |
|---|---|---|
| **Interface utilisateur ▸ Langue** | Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية | La langue de toute l'interface, immédiatement |
| **Interface utilisateur ▸ Thème** | **Clair**, **Sombre** | Les couleurs de la fenêtre. **Sombre** active aussi **Inverser la couleur d'arrière-plan** |
| **Graphisme ▸ Inverser la couleur d'arrière-plan** | activé, désactivé | Des vues avec un arrière-plan sombre et des lignes claires |

BIMopen mémorise la langue et le thème pour le prochain démarrage.

## Barre d'outils d'accès rapide

À côté du menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide garde les commandes les plus utilisées à portée d'un clic. Placez la souris sur un bouton pour lire ce qu'il fait et son raccourci.

| Bouton | Action |
|---|---|
| **Ouvrir…** (dossier) | Comme dans le menu de l'application |
| **Enregistrer** (disquette) | Enregistre, `Ctrl+S` |
| **Annuler** (flèche vers la gauche) | Annule la dernière modification, `Ctrl+Z`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à annuler |
| **Rétablir** (flèche vers la droite) | Rétablit la modification qui vient d'être annulée, `Ctrl+Y`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à rétablir |
| **Cote alignée** | Lance l'outil de cote alignée, `DI` |
| **Etiqueter tout** | Étiquette les portes et fenêtres du plan ouvert qui n'ont pas encore d'étiquette, `TG` |
| **Texte** | Lance l'outil de texte, `TX` |
| **Vue 3D** (cube) | Ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}** |
| **Coupe** | Lance l'outil de coupe, `SE` |
| **Fermer masquées** | Ferme toutes les fenêtres de vue sauf la fenêtre active. Grisé lorsqu'une seule est ouverte |
| **Changer de fenêtre** | Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; la fenêtre active est cochée |

Au milieu de la barre de titre, lorsque la fenêtre est assez large, BIMopen affiche le nom du projet et de la vue active, par exemple **Maison d'exemple — BIMopen - Plan : Rez-de-chaussée**. Un astérisque après le nom du projet signifie qu'il comporte des modifications non enregistrées.

À l'extrémité droite :

- le **menu des langues**, un globe avec le nom de la langue courante : choisissez-en une autre et l'interface change aussitôt ;
- le menu **?** : **Commandes** répertorie toutes les commandes dans la ligne de commande (comme en tapant `help`), et **Informations** affiche la version, la licence et les crédits.

**? ▸ Aide** (`F1`) ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface, dans le navigateur. `F1` ouvre la page de ce que vous faites : la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris (son info-bulle se termine par **Appuyez sur F1 pour plus d'informations**) ou l'outil actif.

Cliquez avec le bouton droit sur un outil du ruban et choisissez **Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide** : l'outil rejoint la barre et se lance de là, quel que soit l'onglet ouvert. Avec le bouton droit sur l'outil dans la barre, **Supprimer de la barre d'outils d'accès rapide**. Le dernier bouton de la barre, **Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide**, déplace vers le haut et vers le bas les outils ajoutés et permet d'**Afficher sous le ruban** toute la barre (ou de nouveau au-dessus). La barre reste ainsi pour les sessions suivantes.

## Ruban

Le ruban regroupe les outils en onglets, et chaque onglet en groupes. Le nom d'un groupe est écrit sous ses boutons. Un bouton dont le nom est suivi d'une petite marque ouvre un menu. Placer la souris sur un bouton affiche ce qu'il fait et, entre parenthèses, le raccourci que vous pouvez taper pour le lancer.

| Onglet | Groupes |
|---|---|
| **Début** | **Sélectionner**, **Construire**, **Circulation**, **Pièce et surface**, **Référence** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Onglet | Groupes |
|---|---|
| **Annoter** | **Sélectionner**, **Cote**, **Texte**, **Détail**, **Étiquette** |
| **Vue** | **Créer**, **Graphisme**, **Composition de la feuille**, **Fenêtres** |
| **Gérer** | **Paramètres**, **Requête** |
| **Édition** | L'onglet contextuel : ses groupes dépendent de l'outil actif et de la sélection |

Appuyez sur `Alt` puis relâchez-la, ou appuyez sur `F10`, pour afficher les info-touches : une lettre sur chaque onglet (**I**, **N**, **A**, **V**, **G**, **M**, du premier onglet à l'onglet contextuel) et, sur les boutons de l'onglet ouvert, le raccourci de leur outil. Tapez la lettre d'un onglet pour l'ouvrir, puis les lettres d'un bouton pour lancer son outil ; `Esc` masque les info-touches. Tant qu'elles sont affichées, ce que vous tapez ne va pas dans la ligne de commande.

## L'onglet Début

| Groupe | Boutons |
|---|---|
| **Sélectionner** | **Modifier** : termine l'outil actif et revient à la sélection, `Esc` |
| **Construire** | **Mur** `WA`, **Porte** `DR`, **Fenêtre** `WN`, **Toit** `RF`, **Revêtement de sol** `SB`, **Composant** `CM`, **Quadrillage de mur-rideau** `CG`, **Meneau** `MU` |
| **Circulation** | **Garde-corps** `RA`, **Escaliers** `ST` |
| **Pièce et surface** | **Pièce** `RM`, **Séparation** `RS`, **Surface ▾** (**Plan de surfaces**, **Ligne de limite de surface**, **Surface**), **Légende** `LG`, **Paramètres ▾** (**Calculs de surface et de volume**, **Schémas de couleurs**) |
| **Référence** | **Niveau** : dessiné dans une élévation ou une coupe, deux clics à la hauteur du nouveau niveau (depuis un plan, il ouvre une élévation) ; **Quadrillage** `GR` |

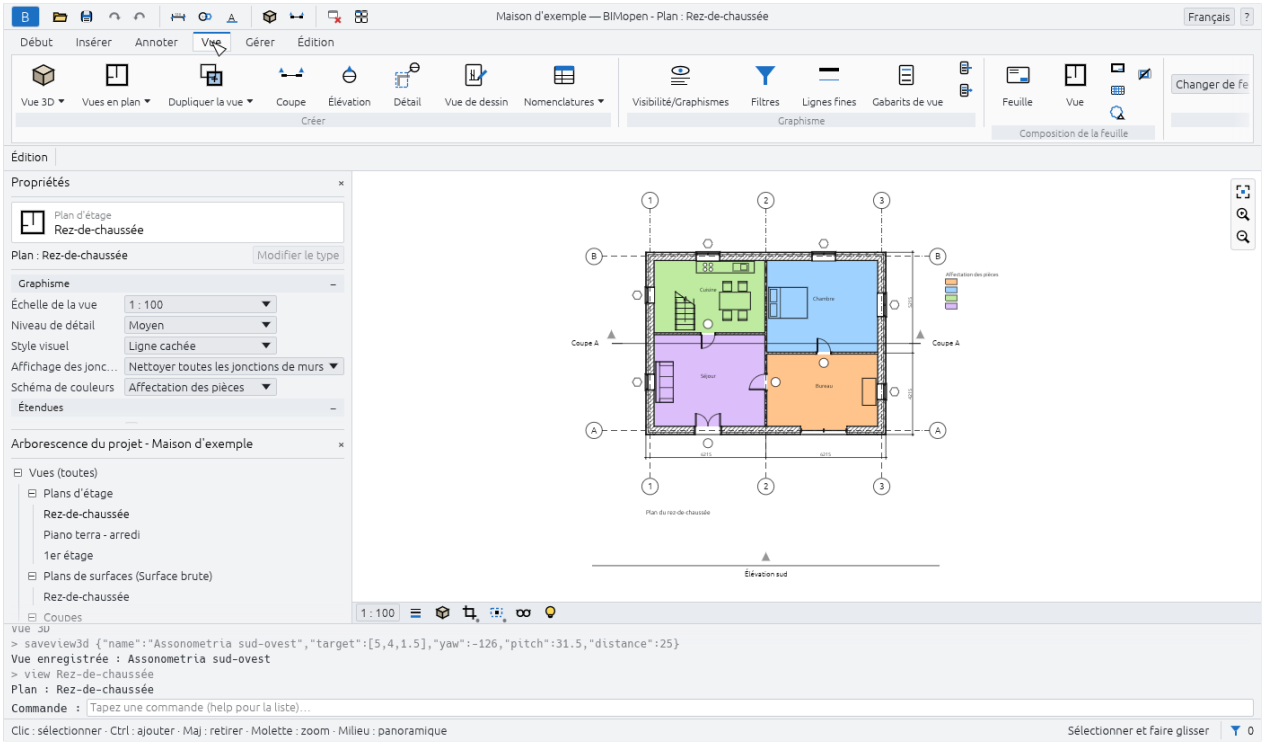
**Ligne de limite de surface** et **Surface** fonctionnent dans un plan de surfaces : tant qu'aucun n'est ouvert, ils sont grisés, et leur info-bulle indique d'ouvrir d'abord un plan de surfaces.

## L'onglet Annoter

| Groupe | Boutons |
|---|---|
| **Sélectionner** | **Modifier** |
| **Cote** | **Alignée** `DI`, **Linéaire** `DL`, **Angulaire** `DA` |
| **Texte** | **Texte** `TX` |
| **Détail** | **Ligne de détail**, **Région remplie**, **Région de masquage**, **Composant de détail** `CD`, **Détail répétitif** `RD`, **Isolation** `IS` |
| **Étiquette** | **Etiqueter tout** `TG` |

Copyright © 2026 BIMopen

## L'onglet Vue




| Groupe | Boutons |
|---|---|
| **Créer** | **Vue 3D** ▾ (**Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**), **Vues en plan** ▾ (**Plan d'étage**, **Plan de surfaces**), **Dupliquer la vue** ▾ (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Coupe** `SE`, **Élévation** `EL`, **Détail** `DT` (un repère), **Vue de dessin** `VD`, **Nomenclatures** ▾ (**Nomenclature/Quantités**, **Nomenclatures prédéfinies**) |
| **Graphisme** | **Visibilité/Graphismes** `VG`, **Filtres**, **Gabarits de vue**, et deux petits boutons : **Appliquer le gabarit à la vue courante**, **Créer un gabarit à partir de la vue courante** |
| **Composition de la feuille** | **Feuille** : une nouvelle feuille avec le cartouche de votre choix ; **Vue** : place une vue sur la feuille ouverte |
| **Fenêtres** | **Changer de fenêtre**, **Répliquer**, **Cascade**, **Mosaïque**, **Agrandir**, **Fermer masquées**, **Interface utilisateur** |

**Enregistrer la vue** ne fonctionne que lorsqu'une vue 3D est ouverte, **Dupliquer avec détails** uniquement pour les vues qui ne sont pas en 3D, et **Composition de la feuille ▸ Vue** uniquement lorsqu'une feuille est ouverte.

## L'onglet Gérer

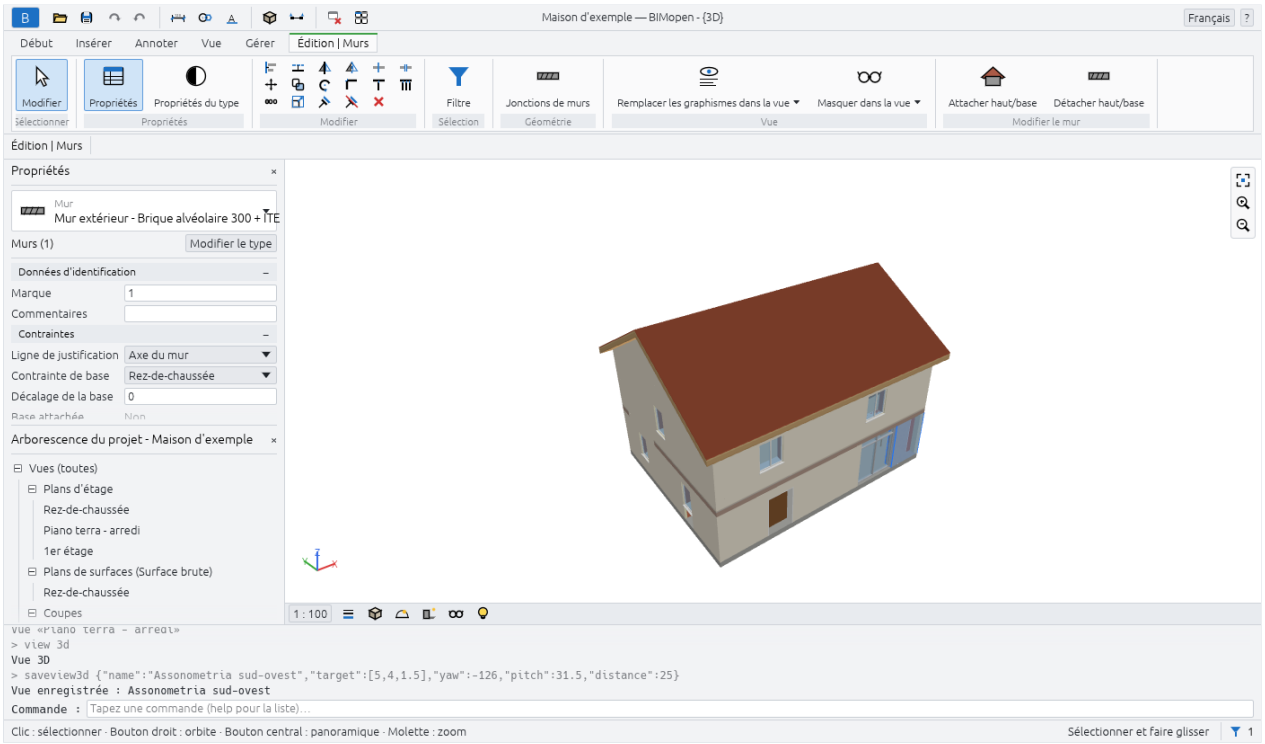
| Groupe | Boutons |
|---|---|
| **Paramètres** | **Matériaux**, **Informations sur le projet**, **Styles d'objets**, **Styles de ligne**, **Purger les éléments inutilisés**, **Unités du projet** `UN`, **Accrochage**, et **Paramètres supplémentaires** (**Styles de ligne**, **Motifs de remplissage**) |
| **Requête** | **Vérifier** : vérifie les ouvertures et les références du modèle et rend compte dans la ligne de commande |

**Accrochage** active et désactive l'accrochage pour tout le programme : il est mis en évidence lorsqu'il est actif.

## L'onglet contextuel

Lorsque vous lancez un outil ou sélectionnez quelque chose, le ruban passe de lui-même au dernier onglet, qui prend le nom de ce que vous faites : **Édition | Placer : Mur** pendant le dessin de murs, **Édition | Murs** lorsque des murs sont sélectionnés, **Édition | Sélection multiple** avec des éléments de catégories différentes. L'onglet est signalé par une couleur qui lui est propre. Lorsque l'outil se termine, ou que la sélection est effacée, le ruban revient à l'onglet que vous utilisiez.

Copyright © 2026 BIMopen




Il comporte toujours ces groupes :

| Groupe | Boutons |
|---|---|
| **Sélectionner** | **Modifier** |
| **Propriétés** | **Propriétés** : affiche ou masque la palette Propriétés ; **Propriétés du type** : les propriétés du type de la sélection, ou du prochain élément que l'outil placera |
| **Modifier** | Dix-sept petits outils sur trois rangées : **Aligner** `AL`, **Décaler** `OF`, **Symétrie - Choisir l'axe** `MM`, **Symétrie - Dessiner l'axe** `DM`, **Scinder l'élément** `SL`, **Scinder avec espace** `SG` ; **Déplacer** `MV`, **Copier** `CO`, **Faire pivoter** `RO`, **Ajuster/Prolonger pour former un angle** `TR`, **Ajuster/Prolonger un élément**, **Ajuster/Prolonger plusieurs éléments** ; **Réseau** `AR`, **Échelle** `RE`, **Verrouiller** `PN`, **Déverrouiller** `UP`, **Supprimer** (`Del`) |

**Supprimer** ne fonctionne que lorsque quelque chose est sélectionné. Le chapitre sur la sélection et la modification décrit les outils de modification.

D'autres groupes apparaissent selon ce qui est sélectionné ou selon l'outil :

| Quand | Groupe et boutons |
|---|---|
| Quelque chose de sélectionné | **Sélection** : **Filtre** (voir Sélection et modification) |
| Portes ou fenêtres sélectionnées | **Ouverture** : **Inverser le sens**, **Inverser la charnière** |
| Murs sélectionnés | **Modifier le mur** : **Attacher haut** (les murs montent jusqu'au toit au-dessus d'eux), **Détacher haut** |
| Un niveau sélectionné | **Vue** : **Ouvrir le plan** |
| Coupes ou élévations sélectionnées | **Coupe** : **Scinder le segment** (coupes uniquement), **Inverser**, **Atteindre la vue** |
| Un repère sélectionné | **Détail** : **Atteindre la vue** |
| Murs-rideaux sélectionnés | **Mur-rideau** : **Quadrillage de mur-rideau**, **Meneau**, **Panneau** |
| Outil **Revêtement de sol** ou **Toit** | **Dessiner** : **Ligne de contour**, **Choisir des murs** |
| Outil **Escaliers** ou **Garde-corps** | **Mode** : **Terminer le mode d'édition** ; **Dessiner** : **Volée** ou **Lignes** |
| Outil **Meneau** | **Placement** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage**, **Toutes les lignes de quadrillage** |
| Un outil de détail | Les formes de dessin de l'outil |

Copyright © 2026 BIMopen

## Barre des options

Sous le ruban, la barre des options commence par le nom de l'onglet contextuel, puis affiche les réglages de l'outil actif. Ils s'appliquent aux prochains éléments que vous placez. À son extrémité, lorsqu'un outil est actif, elle affiche le niveau sur lequel vous travaillez : **Niveau : Rez-de-chaussée**.

| Outil | Réglages de la barre des options |
|---|---|
| **Mur** | **Hauteur** ou **Profondeur** ; le niveau qu'atteint le mur, ou **Non lié** avec sa valeur ; **Ligne de justification** ; **Chaîne** ; **Décaler** ; **Rayon** (grisé : les murs courbes ne sont pas encore disponibles) ; **Extérieur à gauche** ou **Extérieur à droite** (la barre d'espace les permute) |
| **Toit** | La forme : **Deux pans**, **Croupe** ou **Plat** ; **Pente**, de 5° à 60° ; **Débord**, jusqu'à 2 m |
| **Escaliers** | **Largeur**, en millimètres ; **Type de garde-corps**, ou **Aucun** |
| Cotes | Ce que le curseur saisit en premier sur un mur : **Axes du mur** ou **Faces du mur** |
| **Détail** (repère) | L'échelle de la nouvelle vue de détail, ou **Référence à une autre vue** et la vue de détail ou de dessin que pointe le repère (toujours activée dans une vue de dessin) |
| **Ligne de limite de surface** | **Ligne** ou **Choisir des lignes** ; avec **Choisir des lignes**, **Appliquer les règles de surface** ou un **Décalage** |
| Outils qui dessinent des lignes | **Ortho (Maj)** : segments horizontaux et verticaux uniquement ; **Accrochage** : accrochage aux extrémités, aux milieux et aux intersections |

Lorsque **Ortho (Maj)** est désactivé, maintenir `Shift` pendant le dessin donne la même contrainte ; lorsqu'il est activé, `Shift` la libère.

Cliquez avec le bouton droit sur la barre des options et choisissez **Ancrer en bas** pour la placer juste au-dessus de la barre d'état ; **Ancrer en haut** la remet en place. Le choix est conservé pour les sessions suivantes.

## Propriétés

La palette **Propriétés** affiche et modifie les paramètres de ce sur quoi vous travaillez. De haut en bas, elle comporte :

- le **sélecteur de type** : la famille en petits caractères et le type en dessous. Cliquez dessus pour choisir un autre type : les éléments sélectionnés changent de type ou, lorsqu'un outil est actif, le prochain élément reçoit ce type ;
- une ligne indiquant ce que la palette affiche, par exemple **Murs (1)** ou **Nouveau : Mur**, et le bouton **Modifier le type**, qui ouvre les propriétés du type ;
- les paramètres, par groupes (**Contraintes**, **Graphisme**, **Données d'identification**…). Cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier. Les valeurs en gris sont en lecture seule : elles sont calculées à partir du modèle ;
- le bouton **Appliquer**, qui valide une valeur en cours de saisie. `Enter` fait de même.

Ce qu'affiche la palette dépend de la situation :

| Situation | La palette affiche |
|---|---|
| Rien de sélectionné, aucun outil | Les propriétés de la vue active (échelle, niveau de détail, style visuel…), ou de la vue cliquée dans l'Arborescence du projet |
| Un outil actif | Le type du prochain élément, comme **Nouveau : Mur**, **Nouveau : Porte**… |
| Un élément sélectionné | Son type et ses paramètres d'occurrence |
| Plusieurs éléments d'une même catégorie | Leur nombre, comme **Murs (3)** |
| Des éléments de catégories différentes | **Sélection multiple**, **Communs (5)**, et le nombre d'éléments de chaque catégorie, comme **3 × Murs** |

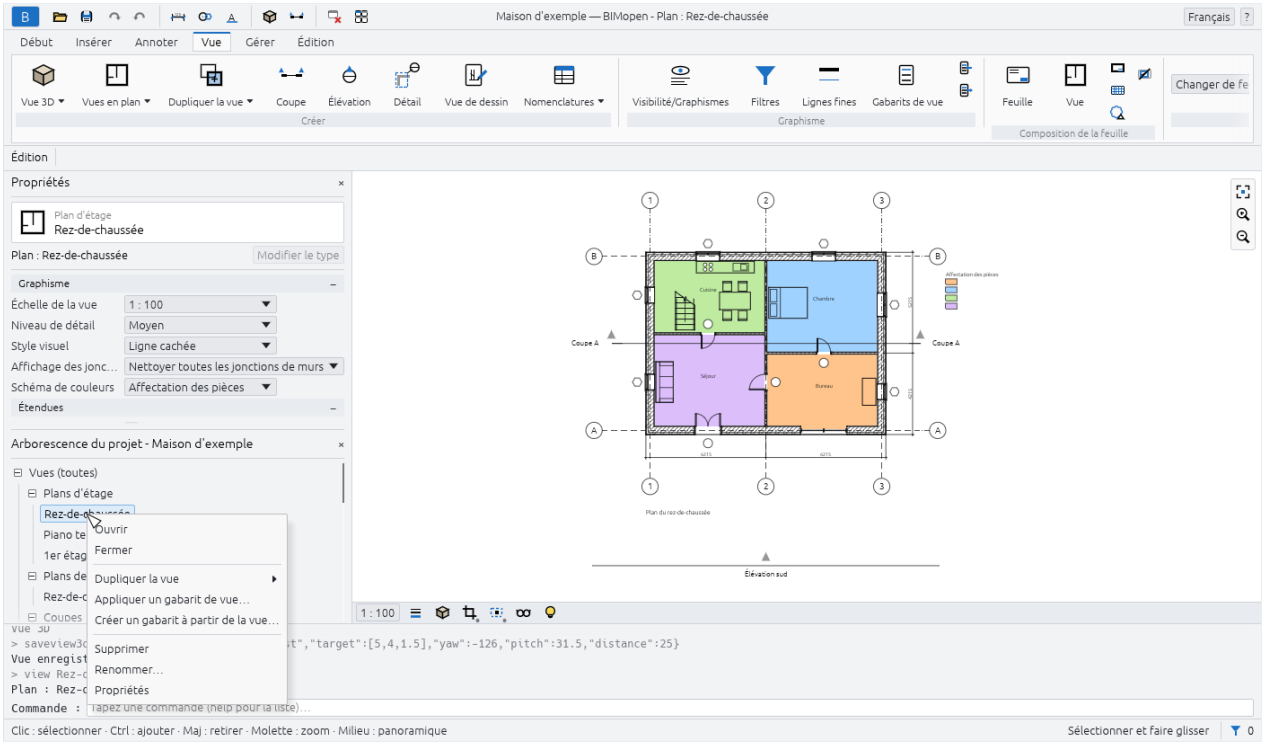
Les longueurs sont écrites et lues dans les unités du projet (millimètres dans un nouveau projet). Vous pouvez taper une valeur avec son unité, par exemple `2.7m`.

Pour fermer la palette, cliquez sur **×** dans son titre ; pour l'afficher à nouveau, utilisez **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur ▸ Propriétés** ou le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel.

Copyright © 2026 BIMopen

## Arborescence du projet

L'**Arborescence du projet** répertorie les vues, nomenclatures, feuilles et familles du projet sous forme d'arbre. Son titre porte le nom du projet. Cliquez sur ⊟ ou ⊞ pour replier ou déplier une branche.




| Branche | Contenu |
|---|---|
| **Vues (toutes) ▸ Plans d'étage** | Les plans d'étage de chaque niveau, à partir du plus bas, et les repères dessinés dans les plans |
| **Vues (toutes) ▸ Plans de surfaces (…)** | Les plans de surfaces, une branche par schéma de surfaces |
| **Vues (toutes) ▸ Coupes**, **Élévations** | Les coupes et les élévations |
| **Vues (toutes) ▸ Vues de détail** | Les repères dessinés dans les coupes |
| **Vues (toutes) ▸ Vues 3D** | **{3D}**, la vue 3D par défaut, et les vues 3D enregistrées |
| **Vues (toutes) ▸ Vues de dessin** | Les vues de dessin |
| **Nomenclatures/Quantités** | Les nomenclatures du projet, puis les nomenclatures prédéfinies |
| **Feuilles (toutes)** | Les feuilles, sous la forme numéro - nom |
| **Familles** | Les types du projet, par catégorie : murs, portes, fenêtres, sols, toits, composants et les autres |

Les branches des plans de surfaces, coupes, élévations, vues de détail et vues de dessin n'apparaissent que lorsqu'elles contiennent quelque chose. La vue active est écrite en gras.

Avec une vue :

- un **clic** affiche ses propriétés dans la palette Propriétés, sans l'ouvrir ;
- un **double-clic** l'ouvre ;
- un **clic droit** ouvre son menu : **Ouvrir**, **Fermer** (ferme ses fenêtres), **Dupliquer la vue ▸** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Appliquer un gabarit de vue…**, **Créer un gabarit à partir de la vue…**, **Supprimer**, **Renommer…**, **Propriétés**.

Le menu d'une feuille comporte **Appliquer un gabarit de vue à toutes les vues…** à la place des deux éléments de gabarit, et pas de **Dupliquer la vue**. **{3D}** ne peut être ni supprimée ni renommée.

Avec une nomenclature du projet, un clic la sélectionne, un double-clic l'ouvre, et le menu du clic droit comporte **Ouvrir**, **Propriétés de la nomenclature…** et **Supprimer**. Une nomenclature prédéfinie s'ouvre d'un clic.

Avec un type, sous **Familles**, un double-clic ouvre ses propriétés de type ; le menu du clic droit comporte **Propriétés du type**, **Dupliquer…**, **Créer une instance** (lance l'outil qui le place, avec ce type) et **Supprimer**.

Copyright © 2026 BIMopen

Après un clic dans l'arborescence du projet, le clavier s'y déplace : `Up` et `Down` passent d'une ligne à l'autre (les propriétés de la vue s'affichent dans la palette), `Right` ouvre une branche, `Left` la ferme ou remonte à la branche qui contient la ligne, `Enter` ouvre la vue.

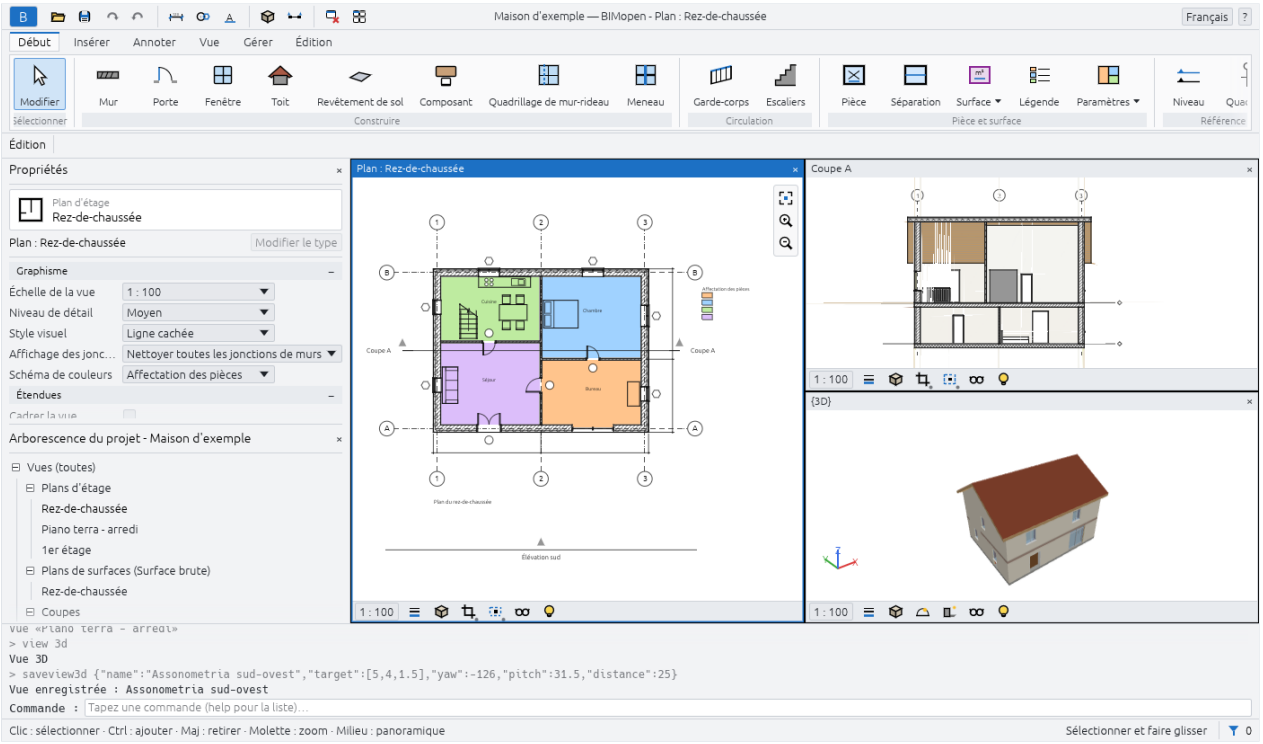
Les vues vont aussi sur les feuilles d'ici. Faites glisser un plan, une coupe, une élévation, une vue de dessin, une légende, une vue 3D enregistrée ou une nomenclature sur la feuille ouverte : sa fenêtre suit le curseur et reste là où vous la lâchez. Ou lâchez-la sur le nom d'une feuille dans l'arbre : la feuille s'ouvre et la fenêtre suit le curseur jusqu'à votre clic. Pendant le glissement, l'arbre défile quand le curseur approche de son bord. Le menu contextuel d'une feuille propose **Ajouter une vue…**. Une vue déjà placée sur une feuille est refusée, avec la raison dans la ligne de commande ; légendes et nomenclatures peuvent aller sur plusieurs feuilles. Une vue 3D enregistrée apparaît sur la feuille avec les arêtes vues depuis sa caméra.

Le menu contextuel d'un plan, d'une coupe ou d'une vue de dessin propose **Rechercher les vues de référence** : les vues qui montrent son symbole et les feuilles où elle se trouve ; **Atteindre la vue** ouvre celle choisie.

## Zone de dessin et fenêtres de vue

Chaque vue que vous ouvrez est une fenêtre dans la zone de dessin. Une vue ouverte à nouveau passe au premier plan ; au moins une fenêtre reste toujours ouverte. **Vue ▸ Fenêtres** les dispose :

| Bouton | Action |
|---|---|
| **Changer de fenêtre** | Répertorie les fenêtres ouvertes ; la fenêtre active est cochée |
| **Répliquer** | Ouvre une deuxième fenêtre sur la vue active, avec son propre zoom |
| **Cascade** | Des fenêtres superposées, chacune avec sa barre de titre : faites glisser un titre pour déplacer une fenêtre, ses bords pour la redimensionner |
| **Mosaïque** | Toutes les fenêtres côte à côte, chacune avec une barre de titre ; la fenêtre active a un titre et un cadre bleus |
| **Agrandir** | La fenêtre active remplit la zone de dessin ; les autres attendent en dessous |
| **Fermer masquées** | Ferme toutes les fenêtres sauf la fenêtre active |
| **Interface utilisateur** | Affiche ou masque l'**Arborescence du projet**, les **Propriétés**, la **Ligne de commande**, la **Barre d'état** et la **Barre de navigation** |




Cliquez dans une fenêtre pour la rendre active : les outils travaillent dans la fenêtre active, les autres se contentent d'afficher le modèle. En **Mosaïque** et en **Cascade**, le × dans la barre de titre d'une fenêtre la ferme.

**Mosaïque** place la fenêtre active en haut à gauche et les autres ensuite, de la plus récemment active ; **Changer de fenêtre** les liste dans le même ordre. Si vous disposez à nouveau après avoir travaillé dans une autre fenêtre, celle-ci passe en premier.

Copyright © 2026 BIMopen

**Interface utilisateur ▸ Raccourcis clavier** liste les commandes avec leurs raccourcis. Cherchez une commande par son nom, ou utilisez **Filtrer** (**Tout**, **Tous les éléments définis**, **Tous les éléments non définis**, **Tous les éléments réservés**) ; sélectionnez une commande, tapez les touches dans **Appuyez sur les nouvelles touches** et cliquez sur **Affecter**. Les touches qu'une autre commande possède déjà sont refusées, avec la raison ; **Supprimer** enlève les touches que vous avez ajoutées. Vos raccourcis sont conservés pour les sessions suivantes et lancent la commande quand vous les tapez, comme ceux prévus.

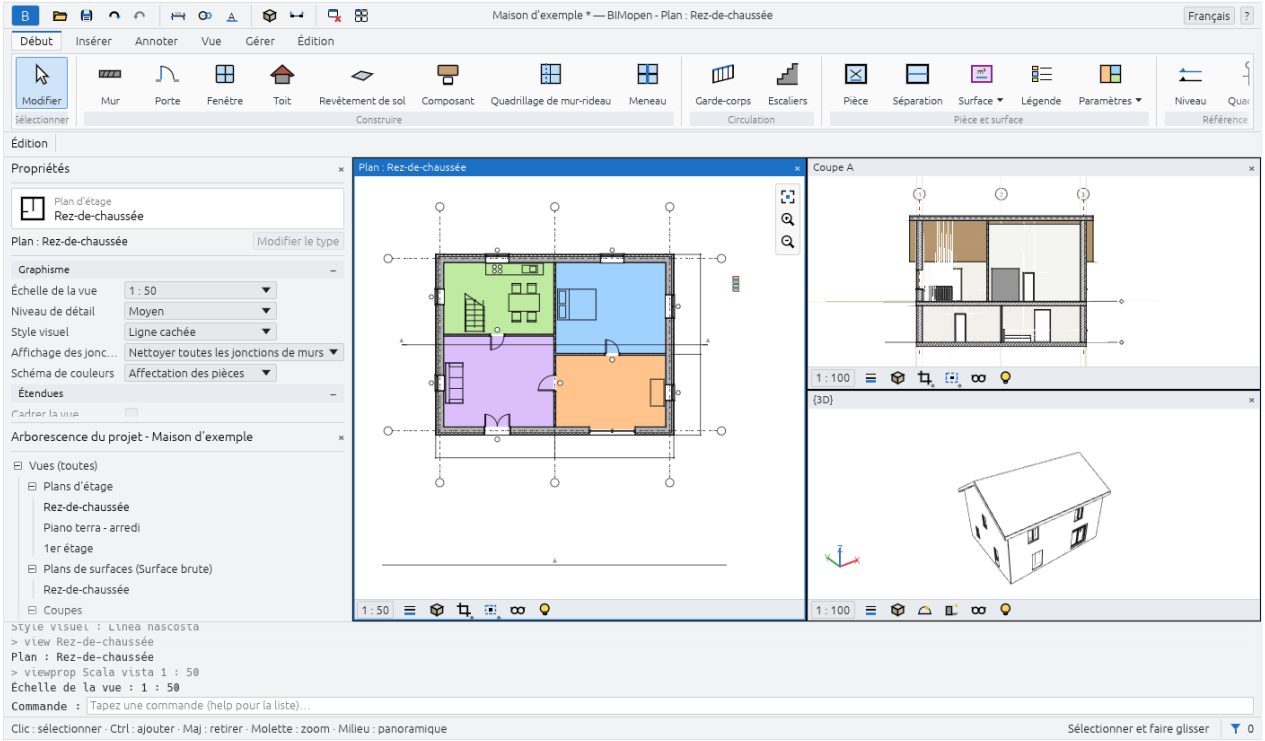
Un outil ne change jamais la vue active de lui-même. Lancé dans une vue où il ne peut pas travailler (un sol ou une pièce dans une vue 3D, un niveau dans un plan, une surface hors d'un plan de surfaces), il ouvre **Atteindre la vue** : les vues adaptées, le plan du niveau actif choisi d'avance. **Ouvrir la vue** ouvre la vue choisie et y lance l'outil ; **Annuler** laisse tout tel quel. **Modifier le contour** d'un sol, d'un toit, d'un escalier ou d'un garde-corps, depuis une coupe ou une élévation, demande de même un plan de son niveau, et une nouvelle coupe ou élévation laisse actif le plan où elle a été dessinée. **Déplacer** et **Copier** fonctionnent aussi dans les coupes et les élévations, le long de la vue.

## Barre de contrôle d'affichage

En bas de chaque plan, coupe, élévation, repère et vue de dessin :

| Contrôle | Action |
|---|---|
| L'échelle, par exemple **1 : 100** | Ouvre la liste des échelles ; sous **Personnalisée**, tapez-en une autre, comme `1 : 75`, puis appuyez sur `Enter` |
| **Niveau de détail** | **Faible**, **Moyen** ou **Élevé** |
| **Cadrer la vue** | Cadre la vue sur sa zone cadrée, ou cesse de la cadrer ; un point bleu indique que c'est actif |
| **Afficher la zone cadrée** | Affiche ou masque le cadre de la zone cadrée ; un point bleu indique que c'est actif |
| **Masquer/Isoler temporairement** | Masque ou isole des éléments ou des catégories dans cette vue jusqu'à ce que vous la réinitialisiez ; encadré lorsqu'il est actif |

Dans une vue 3D, la barre comporte le **Style visuel** (**Filaire**, **Ligne cachée**, **Ombré**, **Ombré avec arêtes**, **Couleurs homogènes**) et **Masquer/Isoler temporairement**. Une feuille n'a pas de barre de contrôle d'affichage : ses vues ont leur propre échelle.




## Barre de navigation

Sur le bord droit de la vue active (le bord gauche en arabe), trois boutons : **Zoom tout** (comme `Home`), **Zoom avant** et **Zoom arrière**.

En dessous, **Options de zoom** ouvre le menu du zoom : **Zoom sur une région** (faites glisser un rectangle sur la vue ; `Esc` abandonne), **Zoom arrière (2x)**, **Zoom adapté à la fenêtre**, **Tout adapter à la fenêtre** (chaque fenêtre ouverte), **Zoom taille de la feuille** (la vue à sa taille d'impression), et **Panoramique/zoom précédent** et **Panoramique/zoom suivant**, qui reculent

Copyright © 2026 BIMopen

et avancent parmi les cadrages de cette fenêtre. Tapés : `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`. Dans une vue 3D, le dernier bouton, **SteeringWheels**, ouvre le disque de navigation : faites glisser son secteur **Zoom**, **Orbite** ou **Panoramique** ; cliquez sur **Centrer** pour que le point du modèle sous son centre devienne le pivot de la vue, ou sur **Rembobiner** pour revenir au cadrage précédent ; **Fermer le disque** (×) le ferme.

### Se déplacer dans les vues

| Dans les plans, coupes, élévations et feuilles | |
|---|---|
| Molette de la souris | Zoome en avant et en arrière au niveau du curseur |
| Glisser avec le bouton central | Panoramique |
| Glisser avec le bouton gauche | Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés (Sélection et modification) |
| `Home` | Ajuste toute la vue à la fenêtre |

| Dans les vues 3D | |
|---|---|
| Glisser avec le bouton droit, ou `Shift` + bouton central | Orbite autour du modèle |
| Glisser avec le bouton central | Panoramique |
| Glisser avec le bouton gauche | Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés |
| Molette de la souris | Zoome en avant et en arrière |
| `Home` | Ajuste tout le modèle à la fenêtre |

Un petit trièdre dans le coin inférieur de la vue 3D indique les directions des axes : X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Une vue 3D enregistrée mémorise l'endroit où vous l'avez laissée.

En 3D, la molette zoome en gardant fixe le point du modèle sous le curseur, et l'orbite tourne autour du centre de la sélection, ou autour du point visé par la vue quand rien n'est sélectionné.

Le **ViewCube**, dans le coin supérieur de la vue 3D, tourne avec le modèle. Cliquez sur une face (**HAUT**, **AVANT**, **DROITE**…) pour regarder de ce côté, sur une arête pour regarder entre deux côtés, sur un coin entre trois ; faites glisser le cube pour orbiter. La maison au-dessus, **Vue d'accueil**, revient à la vue de départ ; les lettres **N**, **E**, **S**, **O** en dessous regardent depuis ce point cardinal.

### Le menu contextuel d'une vue

Cliquez avec le bouton droit dans une vue lorsqu'aucun outil n'est actif. Si le curseur se trouve sur un élément non sélectionné, l'élément est d'abord sélectionné. Le menu comporte :

- **Annuler** : efface la sélection ;
- **Sélectionner toutes les occurrences ▸ Visibles dans la vue** ou **▸ Dans tout le projet** : les éléments du même type ; **Sélection précédente** : la sélection faite auparavant ;
- **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **▸ Catégorie** : masque les éléments sélectionnés, ou leurs catégories entières, dans cette vue ;
- **Remplacer les graphismes dans la vue ▸ Par catégorie…** : ouvre **Visibilité/Graphismes** sur les catégories de la sélection ;
- **Visibilité/Graphismes…**.

Lorsqu'un outil est actif, un clic droit fait la même chose qu'`Esc` : il annule l'étape en cours.

En haut du menu, **Répéter [commande]** relance le dernier outil utilisé ; `Enter` fait de même quand aucun outil n'est actif et que la ligne de commande est vide. Le menu est le même dans les plans, les coupes et les vues 3D.

## Ligne de commande

Sous la zone de dessin, la ligne de commande affiche le journal de ce qui a été fait, le plus récent en bas : les commandes exécutées, en gris après un `>`, leurs résultats, et les erreurs en rouge. Sur sa dernière ligne, l'invite indique ce qu'attend l'outil actif, par exemple `WALL next point [Esc to finish]:`, ou `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif.

Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande. `Enter` exécute la ligne ; `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant. Le chapitre sur la ligne de commande décrit les commandes.

Copyright © 2026 BIMopen

## Barre d'état

À gauche, la barre d'état affiche :

- lorsqu'un outil est actif, ce qu'attend l'outil (la même invite que dans la ligne de commande) ;
- sans outil, la catégorie et le type de l'élément sous le curseur, comme **Murs : Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE** ;
- pendant un glisser, la longueur du déplacement, comme **Déplacer : 1500** ;
- sinon, un aide-mémoire de la souris : **Clic : sélectionner · Ctrl : ajouter · Maj : retirer · Molette : zoom · Milieu : panoramique** dans les plans, **Clic : sélectionner · Bouton droit : orbite · Bouton central : panoramique · Molette : zoom** en 3D.

À droite, le nombre d'éléments sélectionnés et un entonnoir : cliquez sur le nombre pour ouvrir **Filtre**. Puis **Sélectionner et faire glisser**, qui permet de faire glisser des éléments sans les sélectionner d'abord ; dans un plan, également les coordonnées du curseur en mètres.

## La sélection, en bref

Le chapitre sur la sélection et la modification décrit la sélection en détail. L'essentiel :

- cliquez sur un élément pour le sélectionner ; cliquez sur un point vide pour effacer la sélection ;
- `Ctrl` + clic ajoute un élément à la sélection, `Shift` + clic l'en retire ; `Tab` met en évidence l'élément suivant sous le curseur, ou une chaîne de murs joints ;
- faites glisser de gauche à droite pour sélectionner ce qui se trouve entièrement à l'intérieur du rectangle, de droite à gauche pour sélectionner ce qu'il touche ;
- faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ;
- `Ctrl+A` sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D ; `Del` supprime la sélection ; `Esc` l'efface.

Copyright © 2026 BIMopen

# Styles d'interface

BIMopen a deux styles d'interface. Tous deux exécutent les mêmes commandes, avec les mêmes noms, les mêmes raccourcis clavier et les mêmes résultats ; seuls l'aspect et la place des outils changent.

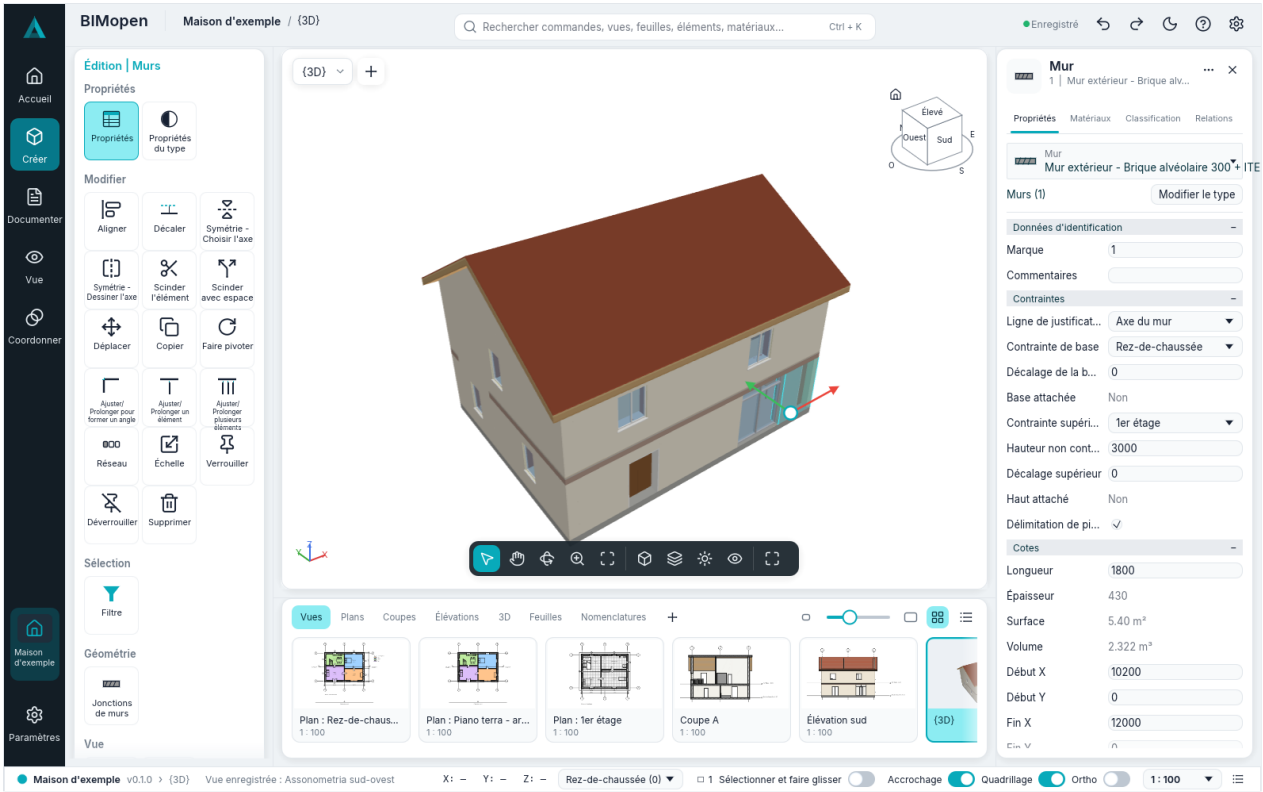
- Le style **Revit**, décrit dans L'interface : le ruban, la barre des options, la palette **Propriétés** et l'**Arborescence du projet**. BIMopen démarre dans ce style.
- Le style **BIMopen** : une barre latérale, une recherche de commandes, des cartes d'outils, des outils flottants sur la vue, un panneau d'élément à onglets et une bande de vignettes des vues.

## Choisir le style

1. Ouvrez le menu de l'application et choisissez **Options** (dans le style **BIMopen**, l'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure).
2. Sous **Interface utilisateur**, réglez **Interface** sur **Revit** ou **BIMopen**.

La fenêtre change aussitôt. Le choix est mémorisé, sur l'ordinateur et dans le navigateur, et la session suivante démarre dans le même style. **Thème** (**Clair** ou **Sombre**) s'applique aux deux styles.

## Le style BIMopen




| Partie | Où | Ce qu'elle contient |
|---|---|---|
| **Barre latérale** | Bord gauche | La marque de BIMopen (le menu de l'application), **Accueil** (le projet), **Créer**, **Documenter**, **Vue**, **Coordonner**, le projet ouvert et **Paramètres**. Elles remplacent les onglets du ruban. Un clic sur l'entrée sélectionnée replie le panneau d'outils |
| **Barre supérieure** | En haut | Le projet et la vue active, la recherche de commandes, annuler et rétablir, l'état de l'enregistrement, le thème clair ou sombre, le menu **?** et **Options** |
| **Panneau d'outils** | À gauche, près de la barre latérale | Les onglets du ruban en groupes de tuiles, chaque commande une fois : **Créer** a **Début** et **Insérer** (avec l'onglet **Architecture**), **Documenter** les feuilles et **Annoter**, **Vue** l'onglet **Vue** et l'**Arborescence du projet**, **Coordonner Requête**, **Paramètres Gérer**. Pendant qu'un outil travaille ou que quelque chose est sélectionné, l'onglet contextuel (« **Modifier \| Murs** » : déplacer, copier, faire pivoter, symétrie, ajuster, aligner, modifier le profil, **Terminer le mode d'édition**...) est en haut ; Esc ou un clic dans le vide l'enlève |
| | | Les options de l'outil (hauteur, ligne de justification, chaîne...), la barre des options du style **Revit** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Partie | Où | Ce qu'elle contient |
|---|---|---|
| **Bande des options** | Sur la vue, pendant qu'un outil travaille | |
| **Vue** | Au centre | Le sélecteur de vue et **+** pour une nouvelle vue. Une seule barre de vue, en bas au centre : sélectionner, les modes **Panoramique**, **Orbite** (3D) et **Zoom** (quand l'un est actif, le bouton gauche fait glisser la vue ; `Esc` le termine), zoom adapté \| le style visuel, le niveau de détail, **Soleil et ombres** (3D), **Cadrage** (cadrer la vue, afficher la zone cadrée), **Visibilité** (masquer et isoler temporairement, afficher les éléments masqués) \| plein écran. Dans les vues 3D le ViewCube (un clic sur une face, une arête ou un coin regarde depuis là, un glissement fait orbiter, la maison revient à la vue de départ) ; sur la sélection, les flèches de déplacement (faites-en glisser une pour déplacer le long de celle-ci, le centre pour déplacer librement en plan : la distance s'affiche pendant le glissement, le relâchement déplace comme **Déplacer**) |
| **Panneau d'élément** | À droite | L'élément sélectionné : **Propriétés** (les mêmes paramètres que la palette **Propriétés**), **Matériaux** (les couches de son type avec leurs couleurs et épaisseurs, et un aperçu en couches), **Classification** (catégorie, type, classe IFC) et **Relations** (niveau, hôte, portes et fenêtres hébergées, vues et nomenclatures). Sans sélection, les propriétés de la vue active |
| **Bande des vues** | Sous la vue | Les vues par genre (**Vues**, **Plans**, **Coupes**, **Élévations**, **3D**, **Feuilles**, **Nomenclatures**) en vignettes ou en liste ; un clic ouvre la vue, **+** en crée une nouvelle |
| **Barre d'état** | En bas | Le projet et la version, la vue active, l'invite de l'outil actif, les coordonnées du curseur, le niveau actif (son menu ouvre le plan d'un autre niveau), le nombre d'éléments sélectionnés (il ouvre **Filtre**), les interrupteurs **Sélectionner et faire glisser**, **Accrochage**, **Quadrillage** et **Ortho**, l'échelle de la vue et le journal des commandes |

Les onglets **Structure** et **MEP** de **Créer** indiquent que ces disciplines ne sont pas encore dans BIMopen.

## Recherche de commandes

Appuyez sur `Ctrl+K`, ou cliquez dans la zone de recherche de la barre supérieure, et tapez quelques lettres : la liste montre les commandes, vues, feuilles, nomenclatures, éléments et matériaux qui correspondent. Cliquez sur un résultat, ou choisissez-le avec les flèches et appuyez sur `Enter` : une commande démarre, une vue s'ouvre, un élément est sélectionné et montré, un matériau s'ouvre dans **Matériaux**.

La zone de recherche est aussi la ligne de commande du style. Ce que l'on tape dans une vue y arrive, comme dans la ligne de commande du style **Revit**, et `Enter` exécute tel quel un raccourci clavier (`WA`, `DR`, `ZF`…) ou une commande avec ses arguments (`wall 0,0 5,0`). La liste des commandes est dans Ligne de commande et MCP.

## Menu contextuel

Dans les plans, les coupes et les vues 3D, le bouton droit ouvre un menu sombre : avec une sélection, d'abord les commandes de modification (**Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Aligner**, **Décaler** et les autres), puis les mêmes entrées que le menu de la vue dans le style **Revit**.

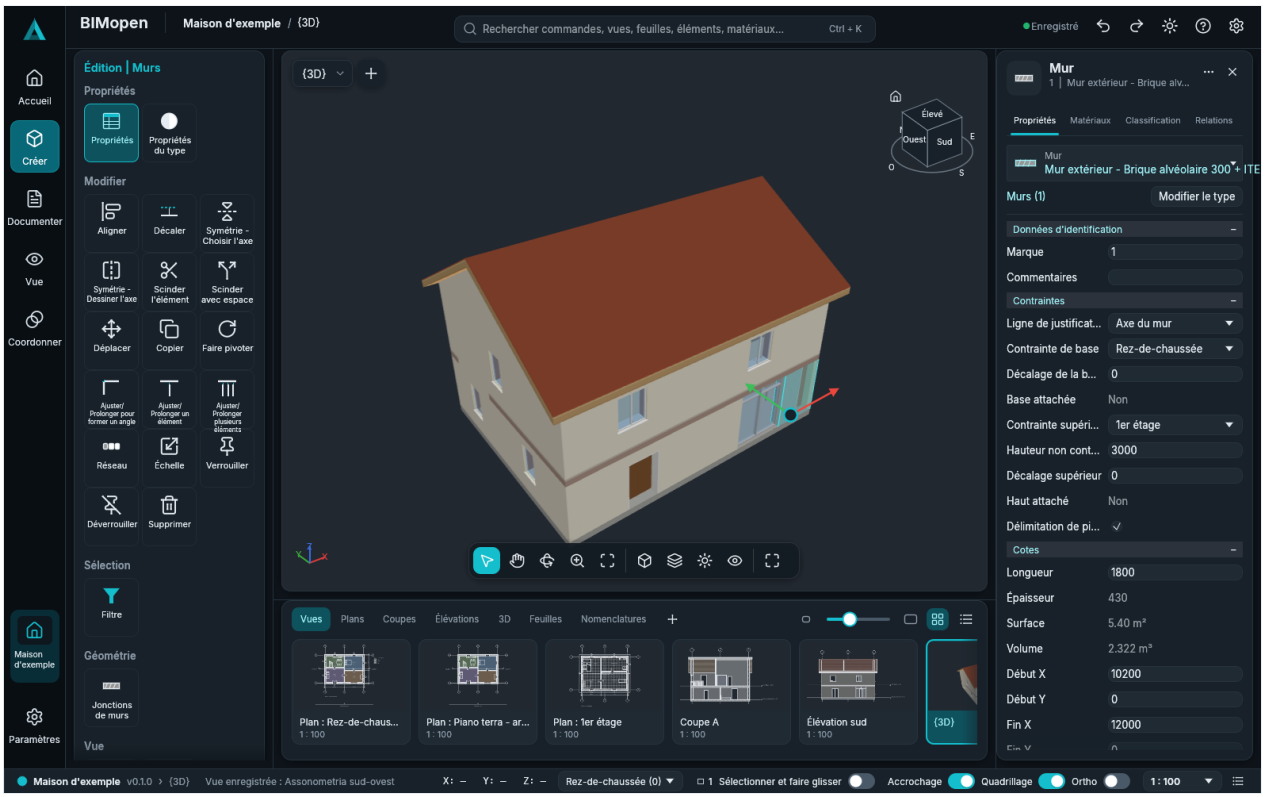
## Tout le style Revit

Chaque fonction du style **Revit** est dans le style **BIMopen**, une seule fois :

- chaque bouton du ruban est une tuile du panneau d'outils, dans l'entrée de la barre latérale qui contient son onglet, et l'onglet contextuel **Modifier** est en haut du panneau pendant qu'un outil travaille ou que quelque chose est sélectionné ;
- la marque de BIMopen en haut de la barre latérale ouvre le menu de l'application ; la barre supérieure a annuler, rétablir et le menu **?** ;
- **Vue** contient toute l'**Arborescence du projet**, avec ses menus ;
- une vignette de la bande des vues se fait glisser sur la feuille ouverte, ou sur la vignette d'une feuille, et son menu contextuel a les actions de l'arborescence et **Ouvrir dans la fenêtre active** ;
- le menu du sélecteur de vue organise les fenêtres des vues (**Changer de fenêtre**, **Mosaïque**, **Cascade**, **Agrandir**, **Répliquer**, **Fermer masquées**) ; `Ctrl+Tab` passe à la fenêtre précédente.

Copyright © 2026 BIMopen

## Clair et sombre




En arabe, toute la fenêtre est en miroir, dans les deux styles : la barre latérale et le panneau d'outils sont à droite, le panneau d'élément à gauche.

Copyright © 2026 BIMopen

# Projets et fichiers

Ce chapitre décrit comment un projet est créé, ouvert, enregistré et échangé avec d'autres programmes, ses paramètres et les options de BIMopen lui-même.

## Créer un projet

**menu de l'application ➤ Nouveau ➤ Projet...** ouvre **Nouveau projet** :

- **Fichier gabarit** : le gabarit par défaut de BIMopen, ou celui défini dans **Options ➤ Emplacements des fichiers** ; un fichier gabarit choisi avec **Parcourir...** ; ou **Aucun**, qui part de deux niveaux et d'un type de chaque sorte.
- **Créer un nouveau** : **Projet** ou **Gabarit de projet**.

Un projet créé à partir d'un gabarit a tout ce qu'avait le gabarit : types, paramètres, vues, feuilles, informations sur le projet et configurations d'impression. L'enregistrer demande un nom, de sorte que le gabarit n'est pas écrasé.

### Gabarits

Un gabarit est un fichier `.bimtpl`. **menu de l'application ➤ Enregistrer sous ➤ Gabarit...** enregistre le projet ouvert comme gabarit ; un projet créé comme **Gabarit de projet**, ou un gabarit ouvert, est lui aussi enregistré comme gabarit.

## Ouvrir un projet

`Ctrl+O`, **menu de l'application ➤ Ouvrir...** ou **Ouvrir** dans la barre d'outils d'accès rapide ouvre un projet. **menu de l'application ➤ Documents récents** liste les derniers projets, le plus récent en premier ; une punaise garde un projet dans la liste. Sans fichier, BIMopen démarre sur **Fichiers récents**, avec les projets récents, **Ouvrir...**, **Nouveau** et le **Projet d'exemple** (sauf si **Activer la page Fichiers récents au démarrage** est décoché dans les options). Déposer un fichier de projet sur la fenêtre l'ouvre aussi.

Un projet déjà ouvert dans une autre fenêtre de BIMopen s'ouvre en lecture seule : **Enregistrer** demande un nouveau nom. Si BIMopen s'est arrêté sans enregistrer (un plantage, une coupure de courant), rouvrir le projet ramène le travail non enregistré sous forme de modifications non enregistrées.

## Enregistrer

`Ctrl+S`, ou **Enregistrer** dans la barre d'outils d'accès rapide, enregistre le projet ; jusque-là, le fichier reste tel qu'il a été enregistré la dernière fois, et la barre de titre montre un astérisque. **menu de l'application ➤ Enregistrer sous ➤ Projet...** l'écrit dans un nouveau fichier et continue dans celui-ci.

**Enregistrer sous ➤ Options...** ouvre **Options d'enregistrement du fichier** : **Nombre maximal de sauvegardes** garde autant de versions antérieures à côté du fichier (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen`...), en supprimant la plus ancienne ; **Compacter le fichier** réécrit le fichier sans ses parties obsolètes au prochain enregistrement.

Quand un projet modifié reste non enregistré pendant l'intervalle défini dans **Options ➤ Général** (**Intervalle de rappel d'enregistrement**, 30 minutes au départ), **Rappel d'enregistrement** propose de l'enregistrer, de ne pas l'enregistrer, ou de changer l'intervalle.

Avant **Nouveau**, **Ouvrir...**, un document récent, le projet d'exemple, ou la fermeture de la fenêtre, un projet modifié demande **Enregistrer les modifications de ... ?** : **Oui** l'enregistre, **Non** abandonne les modifications, **Annuler** le garde ouvert.

Dans le navigateur, **Ouvrir...** utilise le sélecteur de fichiers du navigateur, et **Enregistrer** télécharge le fichier ; les sauvegardes, la récupération après plantage et l'ouverture en lecture seule demandent un fichier sur disque et n'existent que sur le poste de travail.

## Paramètres du projet

### Informations sur le projet

**Gérer ➤ Paramètres ➤ Informations sur le projet** définit le nom, le numéro, le client, l'adresse, la date d'émission et l'état du projet : les cartouches de toutes les feuilles les montrent.

Copyright © 2026 BIMopen

### Unités du projet

**Gérer ➤ Paramètres ➤ Unités du projet** liste les grandeurs (longueur, surface, volume, angle, pente et les autres) avec un exemple de chacune, et le **Symbole décimal/groupement des chiffres**. **Format...** d'une grandeur définit son unité, son **Arrondi** (un nombre de décimales, ou **Personnalisée** avec un **Facteur d'incrément**, par exemple 5 mm), son **Symbole d'unité**, **Supprimer les zéros de fin**, le signe plus des valeurs positives et le groupement des chiffres.

### Paramètres du soleil

**Gérer ➤ Paramètres supplémentaires ➤ Paramètres du soleil** ouvre les paramètres du soleil de la vue active, comme le bouton du soleil de la barre de contrôle d'affichage (voir Vues et graphismes).

## Options

**menu de l'application ➤ Options** a quatre onglets ; les choix sont conservés d'une session à l'autre.

| Onglet | Ce qu'il définit |
|---|---|
| **Général** | L'intervalle de rappel d'enregistrement |
| **Interface utilisateur** | Le thème (**Clair** ou **Sombre**), la langue, le style et la taille de l'interface ; **Activer la page Fichiers récents au démarrage** ; l'onglet du ruban après la fin d'une sélection ou la fermeture d'un outil (**Rester dans l'onglet Modifier** ou **Revenir à l'onglet précédent**) et **Afficher l'onglet contextuel lors de la sélection** ; **Assistance des info-bulles** (**Aucune**, **Minimale**, **Normale**, **Élevée**) |
| **Graphisme** | **Inverser la couleur d'arrière-plan**, **Couleur de sélection**, **Couleur de mise en surbrillance**, **Utiliser l'anticrénelage pour les vues 3D**, **Apparence du texte des cotes temporaires** (taille et arrière-plan) |
| **Emplacements des fichiers** | **Chemin du fichier gabarit par défaut** (le gabarit de **Nouveau**) et **Chemin par défaut des fichiers utilisateur** (où s'ouvrent les boîtes de dialogue de fichiers) |

## Transférer les normes du projet

**Gérer ➤ Paramètres ➤ Transférer les normes du projet** copie des paramètres d'un autre projet dans celui-ci. Dans **Sélectionner les éléments à copier**, choisissez le projet avec **Parcourir...** (**Copier depuis :**), puis cochez ce qu'il faut copier : les types de murs, sols, toits, portes et fenêtres, escaliers, garde-corps, panneaux et meneaux de murs-rideaux, les styles de ligne, les types de régions remplies, les matériaux, les motifs de remplissage et de ligne, les épaisseurs de ligne, les styles d'objet, les gabarits de vue, les filtres, les types de fenêtre, les cartouches, les unités du projet, les configurations d'impression et les informations sur le projet (**Tout sélectionner**, **Aucun**).

Ce qui est copié apporte ce qu'il utilise : un type de mur ses matériaux, un matériau ses motifs, un gabarit de vue ses filtres. Quand des noms sont déjà dans le projet, **Types en double** demande s'il faut les **Remplacer** ou transférer les **Nouveaux uniquement**. Tout le transfert est une seule étape d'annulation.

## Échanger des fichiers

### Exporter vers IFC

**menu de l'application ➤ Exporter ➤ IFC...** écrit le modèle en IFC4 : les murs avec leur axe et leur corps, les ouvertures, les portes, les fenêtres, les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps, les murs-rideaux, le mobilier et les pièces comme espaces, sur leurs étages.

**Exporter ➤ Options ➤ Options IFC...** ouvre **Classes d'exportation IFC** : la classe IFC de chaque catégorie ; **Non exporté** exclut une catégorie, et **Standard** revient aux classes standard. Les classes sont conservées avec le projet.

### Ouvrir des fichiers IFC

**menu de l'application ➤ Ouvrir ➤ IFC...** crée un nouveau projet à partir d'un fichier IFC2x3 ou IFC4, en mètres ou en millimètres : les étages deviennent des niveaux, les murs sont reconstruits à partir de leur axe (ou du grand côté de leur corps), les dalles deviennent des sols, les portes et les fenêtres vont dans les murs que coupent leurs ouvertures, et les espaces deviennent des pièces. Les messages comptent ce qui n'a pas été lu.

**Ouvrir ➤ Options IFC...** ouvre **Options d'import IFC** : ce que devient chaque classe IFC (murs, sols, portes, fenêtres, pièces ou **Non importé**), et **Standard**. Les choix sont conservés d'une session à l'autre.

Copyright © 2026 BIMopen

### Projets Revit

Ouvrir un fichier `.rvt` crée un nouveau projet à partir de ce qui peut en être lu : niveaux, types de murs et murs, portes et fenêtres, sols. Les messages disent ce qui a été approché.

### Autres exportations

L'impression en PDF et l'exportation d'images sont décrites dans Feuilles, nomenclatures et impression ; les nomenclatures s'exportent en texte délimité depuis le même chapitre. `bimopen-cli convert` exporte depuis la ligne de commande (voir Ligne de commande et MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

# Sélection et modification

Avant presque toute modification, on sélectionne ce que l'on veut changer. Ce chapitre décrit comment les éléments sont mis en évidence et sélectionnés, comment on affine une sélection, comment on fait glisser les éléments sélectionnés, et les outils du groupe **Modifier**. Tout fonctionne de la même manière dans l'application de bureau et dans le navigateur.

## Mettre en évidence et sélectionner

Placez le curseur sur un élément : ses lignes sont dessinées plus épaisses, la barre d'état en bas de la fenêtre le nomme (catégorie et type, comme **Murs : Mur extérieur...**), et après un instant les mêmes mots apparaissent sous le curseur. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Un élément sélectionné est dessiné dans la couleur de sélection dans chaque vue où il apparaît, et le nombre à l'extrémité droite de la barre d'état indique combien d'éléments sont sélectionnés.

Un clic droit sur un élément le sélectionne et ouvre le menu contextuel. `Esc`, ou un clic sur un endroit vide, efface la sélection.

| Pour... | Faites ceci |
|---|---|
| ajouter un élément à la sélection | `Ctrl` + clic |
| retirer un élément de la sélection | `Shift` + clic |
| sélectionner ce qui est entièrement dans une fenêtre | faites glisser de gauche à droite |
| sélectionner ce qu'une fenêtre touche | faites glisser de droite à gauche (la fenêtre est en tirets) |
| ajouter, ou retirer, ce qu'une fenêtre attrape | faites glisser avec `Ctrl`, ou avec `Shift` |
| sélectionner de nouveau ce qui était sélectionné auparavant | `Ctrl+Left`, ou clic droit ▸ **Sélection précédente** |

Les fenêtres fonctionnent dans les plans, les coupes, les feuilles et les vues 3D. Dans une vue 3D le bouton gauche sélectionne ; le bouton droit fait orbiter et le bouton central effectue un panoramique (voir L'interface).

## Éléments proches : TAB

Quand des éléments sont proches ou superposés, celui qui est mis en évidence n'est pas toujours celui que vous voulez. Gardez le curseur immobile et appuyez sur `Tab` : l'élément suivant sous le curseur est mis en évidence et la barre d'état le nomme. `Shift+Tab` revient en arrière. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Dans une vue 3D, `Tab` passe de l'élément le plus proche à ceux qui sont derrière ; sur une feuille, entre les vues placées l'une sur l'autre.

## Chaînes de murs et de lignes

Les murs et les lignes joints par leurs extrémités forment une chaîne. Le curseur sur l'un d'eux, `Tab` met en évidence toute la chaîne (la barre d'état indique **Chaîne de n éléments joints**) ; un clic la sélectionne. Une chaîne peut mêler murs, lignes de séparation de pièce et limites de surface ; les lignes de détail forment des chaînes avec les lignes de détail de leur vue. Là où trois éléments ou plus se rejoignent, la chaîne continue le long de celui qui forme le plus petit angle avec le dernier ; un mur qui s'arrête contre un autre entre ses extrémités prolonge la chaîne le long de ce mur.

**Une partie de chaîne.** Sélectionnez le premier élément de la partie, placez le curseur sur le dernier et appuyez sur `Tab` : les éléments compris entre eux sont mis en évidence. Un deuxième `Tab` met en évidence toute la chaîne, un troisième le dernier élément seul. Cliquez pour sélectionner ce qui est mis en évidence. Sur une chaîne fermée, la partie fait le tour du côté où se trouve le curseur : près de l'extrémité du dernier élément que ce sens atteint en premier.

**Éléments joints en un point.** Sélectionnez un élément et gardez le curseur dessus, près d'une extrémité où d'autres sont joints. `Tab` le met en évidence avec le plus proche de ceux qui y sont joints ; `Tab` de nouveau, tous les éléments joints à cet endroit. Cliquez pour les sélectionner.

**Une chaîne sélectionnée.** Là où deux murs ou lignes sélectionnés se rejoignent, une poignée ronde apparaît. Faites-la glisser pour déplacer la jonction : les extrémités sélectionnées qui s'y trouvent bougent ensemble et restent jointes ; les éléments non sélectionnés restent en place. Faites glisser la chaîne avec `Shift` pour la déplacer en entier, horizontalement ou verticalement ; faites-la glisser avec `Ctrl` pour en placer une copie.

Copyright © 2026 BIMopen

## Filtrer une sélection

Cliquez sur le nombre dans la barre d'état, ou sur **Filtre** dans l'onglet contextuel, pour ouvrir **Filtre**. Il liste les catégories de la sélection, le nombre d'éléments de chacune et le total. Décochez une catégorie pour en écarter les éléments : la sélection et le nombre dans la barre d'état suivent aussitôt. **Tout sélectionner** et **Tout désélectionner** cochent ou décochent toutes les catégories. **OK** garde la sélection, **Annuler** rétablit celle du départ.

## Sélectionner toutes les occurrences

Clic droit sur un élément ▸ **Sélectionner toutes les occurrences**, puis **Visibles dans la vue** (les éléments du même type affichés dans la vue active) ou **Dans tout le projet**. Taper `SA` puis `Enter` fait la même chose que **Visibles dans la vue**. L'élément doit avoir un type : les pièces, par exemple, n'en ont pas.

## Faire glisser des éléments

Faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ; toute la sélection se déplace ensemble, et un glisser s'annule avec un seul `Ctrl+Z`. Une cote temporaire montre le déplacement, et la barre d'état sa longueur (**Déplacer : 1500**). Avec **Sélectionner et faire glisser** activé dans la barre d'état, on peut faire glisser un élément sans le sélectionner d'abord ; désactivé, un glisser qui commence sur un élément non sélectionné dessine une fenêtre.

- Un mur joint par ses extrémités à des murs non sélectionnés ne se déplace que perpendiculairement à lui-même, et les murs joints s'allongent pour rester joints. Les murs qui s'arrêtent contre lui suivent aussi. Maintenez `Shift` pour le déplacer librement ; les murs joints suivent quand même.
- Tout autre élément se déplace librement ; maintenez `Shift` pour garder le déplacement horizontal ou vertical.
- Les portes et fenêtres se déplacent avec leur mur et gardent leur place le long de celui-ci. Glissées seules, elles coulissent le long du mur ; lâchées sur un autre mur, elles y passent.
- Maintenez `Ctrl` au début du glisser pour placer plutôt une copie.

On fait glisser des éléments dans les plans, les coupes et les élévations (le long de la vue), sur les feuilles (les vues) et dans les vues 3D, où ils se déplacent sur le plan horizontal où vous les avez saisis. Les touches fléchées déplacent la sélection d'un petit pas, arrondi à une valeur ronde selon le zoom de la vue ; avec `Shift`, de dix pas.

## Les outils de modification

Le groupe **Modifier** de l'onglet contextuel a trois rangées : **Aligner**, **Décaler**, **Symétrie - Choisir l'axe**, **Symétrie - Dessiner l'axe**, **Scinder l'élément**, **Scinder avec espace** ; **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Ajuster/Prolonger pour former un angle**, **Ajuster/Prolonger un élément**, **Ajuster/Prolonger plusieurs éléments** ; **Réseau**, **Échelle**, **Verrouiller**, **Déverrouiller**, **Supprimer**. La barre d'état indique ce que chaque outil attend ensuite, et la barre des options montre ses options. `Esc` annule l'étape en cours ; pressée de nouveau, elle termine l'outil.

**Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, les deux outils **Symétrie**, **Réseau** et **Échelle** travaillent sur la sélection. Lancés sans rien de sélectionné, ils vous laissent sélectionner d'abord (clics, `Ctrl`, fenêtres, `Tab`), puis continuent quand vous appuyez sur `Enter` ou sur **Fin** dans la barre des options.

**Déplacer**, **Copier** et **Faire pivoter** fonctionnent aussi dans les vues 3D : leurs points sont pris sur le plan du niveau cliqué.

Avant chaque clic, l'outil montre ce que ferait le clic : la sélection dessinée là où elle irait (déplacée, copiée, tournée, en symétrie par rapport à l'axe sous le curseur, décalée du côté du curseur, alignée sur la référence), qui suit le curseur, avec la distance ou l'angle à côté.

Là où un outil demande un second point, vous pouvez taper une distance (ou un angle) et appuyer sur `Enter` : elle s'affiche à côté du curseur pendant la saisie et se mesure vers le curseur.

### Déplacer

Cliquez sur un point de base, puis sur la destination. L'outil se termine et les éléments restent sélectionnés. Options :

- **Contraindre** : le déplacement se fait le long du mur sélectionné ou perpendiculairement à lui (horizontal ou vertical pour les autres éléments) ;
- **Disjoindre** : les murs joints aux murs déplacés ne suivent pas, et une porte ou une fenêtre peut être déplacée sur un autre mur ;
- **Copier** : des copies sont placées à la place ; avec **Multiple**, une à chaque clic jusqu'à `Esc`.

Copyright © 2026 BIMopen

### Copier

Comme **Déplacer**, mais une copie est placée. Avec **Multiple**, une copie à chaque clic jusqu'à `Esc` ; **Contraindre** comme pour Déplacer.

### Faire pivoter

Le centre de rotation apparaît au milieu de la sélection ; faites-le glisser pour le placer ailleurs. Cliquez sur le premier rayon, puis sur le second : la sélection tourne de l'angle entre eux, montré par une cote angulaire temporaire. Au lieu du second rayon, tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, ou tapez-le dans **Angle** de la barre des options et appuyez sur `Enter`. **Copier** fait pivoter une copie ; sans **Disjoindre**, les murs joints à ceux qui tournent suivent.

### Symétrie

**Symétrie - Choisir l'axe** : cliquez sur un mur, une grille ou une ligne comme axe. **Symétrie - Dessiner l'axe** : cliquez sur deux points. **Copier** est coché : une copie symétrique est placée ; décochez-le pour appliquer la symétrie aux éléments eux-mêmes.

### Réseau

**Linéaire** : cliquez sur deux points. **Numéro** est le nombre total d'éléments. Avec **Déplacer vers : 2°** les deux points donnent l'espacement ; avec **Dernier**, le dernier élément va au second point et les autres sont répartis régulièrement. **Contraindre** garde la direction le long de la sélection ou perpendiculaire à elle.

**Radial** : faites glisser le centre autour duquel tournent les copies, cliquez sur le premier rayon, puis sur le second (ou tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, aussi dans **Angle**). Avec **2°** l'angle est celui entre voisins, avec **Dernier** c'est l'ouverture totale.

### Décaler

Déplace un mur ou une ligne perpendiculairement à lui-même, ou en place une copie (**Copier** est coché).

- **Numérique** : réglez **Décaler**, puis cliquez sur l'élément du côté où il doit aller. Appuyez d'abord sur `Tab` pour décaler toute la chaîne (de la même catégorie) d'un seul tenant : ses angles sont conservés.
- **Graphique** : cliquez sur l'élément (`Tab` pour la chaîne), puis sur deux points : leur distance, perpendiculaire à l'élément, est le décalage. Vous pouvez aussi la taper. `Ctrl` copie.

### Aligner

Cliquez sur la référence, puis sur l'élément à aligner : la face de l'élément la plus proche de votre clic va sur la face de la référence la plus proche de son clic. **Préférence :** choisit **Faces du mur** ou **Axes du mur**. Après l'alignement, un cadenas apparaît sur la face alignée : cliquez dessus pour garder les deux alignés, de sorte que déplacer la référence déplace aussi l'autre. Sans **Alignement multiple**, le clic suivant choisit une nouvelle référence ; avec l'option (ou en maintenant `Ctrl`), vous alignez plusieurs éléments sur la même. `Esc` une fois commence un nouvel alignement, deux fois termine l'outil.

### Ajuster/Prolonger

Les murs et les lignes sont ajustés ou prolongés ; cliquez sur chacun du côté à garder.

- **Ajuster/Prolonger pour former un angle** : deux éléments, qui se rejoignent alors en angle ;
- **Ajuster/Prolonger un élément** : la limite, puis l'élément ;
- **Ajuster/Prolonger plusieurs éléments** : la limite, puis chaque élément tour à tour.

### Scinder l'élément et Scinder avec espace

**Scinder l'élément** : cliquez sur un mur ou une ligne là où il doit devenir deux. Avec **Supprimer le segment intérieur**, cliquez sur deux points : la partie entre eux est supprimée, avec les portes et fenêtres qu'elle contient. **Scinder avec espace** : réglez **Espace de jonction**, puis cliquez : les deux parties sont séparées de cette distance.

### Échelle

Les murs et les lignes (et la position des cotes) peuvent être mis à l'échelle ; avec autre chose dans la sélection, **Échelle** n'est pas disponible. **Graphique** : cliquez sur l'origine, la fin d'un premier vecteur, la fin d'un second : les éléments sont mis à l'échelle selon le rapport des deux longueurs (vous pouvez taper la seconde). **Numérique** : réglez **Facteur d'échelle**, puis cliquez sur l'origine. Les portes et fenêtres gardent leur distance au milieu de leur mur.

Copyright © 2026 BIMopen

### Verrouiller et Déverrouiller

**Verrouiller** maintient les éléments sélectionnés en place : on ne peut ni les faire glisser, ni les déplacer avec un outil, ni les supprimer, et un message l'indique. Un élément verrouillé montre une punaise lorsqu'il est sélectionné ; cliquez sur la punaise, ou utilisez **Déverrouiller**, pour le libérer.

### Supprimer, annuler et rétablir

**Supprimer** (ou la touche `Del`) retire la sélection et ce qu'elle héberge ; les éléments verrouillés restent. `Ctrl+Z` annule la dernière modification et `Ctrl+Y` la rétablit : chaque outil, glisser ou déplacement aux flèches est une seule étape.

## Raccourcis tapés

Tapez les lettres et appuyez sur `Enter` : `MV` **Déplacer**, `CO` **Copier**, `RO` **Faire pivoter**, `MM` **Symétrie - Choisir l'axe**, `DM` **Symétrie - Dessiner l'axe**, `AR` **Réseau**, `OF` **Décaler**, `AL` **Aligner**, `TR` **Ajuster/Prolonger pour former un angle**, `SL` **Scinder l'élément**, `SG` **Scinder avec espace**, `RE` **Échelle**. `PN` verrouille et `UP` déverrouille la sélection, `SA` sélectionne toutes ses occurrences visibles dans la vue. Raccourcis clavier les liste tous.

## Pas encore disponible

- `Tab` pour atteindre une partie d'un élément : un panneau ou un meneau de mur-rideau, une partie d'un mur empilé ;
- **Sélectionner toutes les occurrences** depuis un type dans l'arborescence du projet ;
- **Grouper et associer** du **Réseau** ;
- la scission des murs le long d'une ligne horizontale dans les élévations et les vues 3D ;
- couper, copier et coller par le presse-papiers, **Coller aligné**, **Créer un élément similaire**.

Copyright © 2026 BIMopen

# Murs, portes et fenêtres

Ce chapitre décrit comment on dessine les murs, comment ils se joignent et s'attachent aux toits et aux sols, comment on règle leurs types et leurs couches, et comment on y place des portes et des fenêtres, comment on les inverse, on les déplace et comment elles sont dessinées à chaque niveau de détail.

## Dessiner des murs

**Début ▸ Construire ▸ Mur** (ou `WA`) lance l'outil mur, dans un plan ou dans la vue 3D. Choisissez le type de mur dans le sélecteur de type en haut de la palette **Propriétés** ; **Propriétés du type** modifie le type, et avec lui chaque mur de ce type. L'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur** montre le groupe **Dessiner**, et la barre des options montre :

| Option | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| **Hauteur** ou **Profondeur** | Le mur monte depuis le niveau (**Hauteur**) ou descend depuis lui (**Profondeur**) |
| Un niveau, ou **Non lié** avec une valeur | Le mur atteint ce niveau, ou est aussi haut (ou profond) que la valeur |
| **Niveau** | Dans une vue 3D seulement : le niveau sur lequel reposent les murs ; prend le niveau de la surface du premier clic |
| **Ligne de justification** | Le plan du mur qui suit les clics : **Axe du mur** (par défaut), l'axe du noyau, ou l'une des faces de finition et du noyau, extérieure ou intérieure |
| **Chaîne** | Activée, chaque clic termine un mur et commence le suivant ; désactivée, chaque paire de clics fait un mur à part |
| **Décaler** | La ligne de justification passe à cette distance des clics, vers l'extérieur |
| **Rayon** | Indisponible : il demande des murs courbes, et apparaît désactivé |

Pendant le dessin :

- l'extérieur du mur est à gauche du sens de dessin : dessiné de gauche à droite, la face extérieure est en haut. L'aperçu montre la face extérieure plus épaisse ;
- la **barre d'espace** met l'extérieur du mur suivant de l'autre côté ;
- après le premier point, tapez une longueur et appuyez sur Entrée : le mur s'arrête à cette distance, dans la direction du curseur ;
- **Échap** termine la chaîne ; encore **Échap**, ou **Modifier**, ferme l'outil.

Le groupe **Dessiner** choisit la forme :

| Forme | Comment |
|---|---|
| **Ligne** | Cliquez le début et la fin de chaque mur |
| **Rectangle** | Cliquez deux coins opposés : quatre murs joints, l'extérieur à l'extérieur |
| **Polygone inscrit** | Réglez **Côtés** dans la barre des options, cliquez le centre et un sommet : les sommets sont sur le cercle |
| **Polygone circonscrit** | De même, mais les côtés touchent le cercle |
| **Choisir des lignes** | Cliquez une ligne du plan (une ligne ou une arête d'un élément) : un mur le long de celle-ci. Appuyez sur **TAB** sur une ligne pour prendre toute la chaîne des lignes qui lui sont jointes, puis cliquez |

## La ligne de justification et l'inversion

Sélectionnez un mur : des points bleus marquent les extrémités de sa ligne de justification, et deux flèches se tiennent sur son côté extérieur. Un clic sur les flèches retourne le mur autour de sa ligne de justification : la première et la dernière couche s'échangent, les portes et les fenêtres gardent leur orientation. Changer la **Ligne de justification** d'un mur placé ne le déplace pas ; l'inversion suivante le tourne autour du nouveau plan. Changer le type d'un mur, ou ses couches, laisse sa ligne de justification où elle était.

Copyright © 2026 BIMopen

## Attacher les murs aux toits et aux sols

Un mur peut suivre un toit ou un sol au lieu d'une hauteur fixe.

1. Sélectionnez les murs.
2. **Édition | Murs ▸ Modifier le mur ▸ Attacher haut/base**.
3. Dans la barre des options, **Attacher le mur : Haut** ou **Base**.
4. Cliquez le toit ou le sol, dans un plan, une coupe ou la vue 3D.

Avec **Haut**, les murs montent ou descendent jusqu'à la sous-face du toit (en suivant ses pentes : les murs pignons montent jusqu'au faîtage) ou du sol au-dessus. Avec **Base**, ils reposent sur la face supérieure du sol en dessous. Dès lors ils le suivent : un toit plus raide, un toit relevé par son décalage de base, un sol déplacé emportent les murs avec eux.

Pour les détacher : sélectionnez les murs, **Édition | Murs ▸ Modifier le mur ▸ Détacher haut/base**, puis cliquez l'élément dont les détacher, ou appuyez sur **Détacher tout** dans la barre des options. Les murs gardent la hauteur qu'ils ont à ce moment, et peuvent être attachés de nouveau à tout moment. Quand un toit ou un sol auquel des murs sont attachés est supprimé, ces murs gardent aussi leur hauteur.

Les propriétés **Haut attaché** et **Base attachée** montrent l'état (lecture seule) ; tant que le haut est attaché, **Hauteur non contrainte** est en lecture seule.

## Modifier le profil d'un mur

Un mur n'est pas forcément un rectangle : son contour s'esquisse dans une élévation ou une coupe parallèle, avec des trous, comme pour un pignon ou un mur en gradins.

1. Sélectionnez le mur et cliquez sur **Mode ▸ Modifier le profil** dans son onglet contextuel. Depuis un plan ou une vue non parallèle au mur, **Atteindre la vue** liste les coupes et élévations parallèles : choisissez-en une et cliquez sur **Ouvrir la vue**.
2. Le mode esquisse s'ouvre avec le contour du mur en magenta. Changez-le avec **Ligne** et **Rectangle** (voir le mode esquisse) : choisissez une ligne et appuyez sur `Del`, dessinez-en de nouvelles ; un contour intérieur est un trou.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** (ou **Annuler le mode d'édition** pour laisser le mur tel qu'il était).

Le mur prend ce contour en 3D, dans les coupes et en plan, où il n'est coupé que là où le contour atteint le plan de coupe ; ses portes et fenêtres le coupent toujours. Un haut attaché à un toit ou à un sol le limite toujours. Un mur-rideau garde les panneaux et les meneaux à l'intérieur de son nouveau contour. **Mode ▸ Réinitialiser le profil** le rend de nouveau rectangulaire ; `Ctrl+Z` annule l'un comme l'autre.

Le profil se modifie aussi dans la vue 3D : l'esquisse se trouve sur le plan du mur et la vue reste en 3D. Ce n'est que depuis un plan qu'**Atteindre la vue** apparaît, et rien ne change tant qu'une vue n'est pas ouverte avec **Ouvrir la vue**. Pendant l'esquisse, le contour d'origine du mur est tracé en lignes de référence pointillées ; l'esquisse s'accroche à leurs extrémités et sur elles.

## Jonctions de murs

Les murs dont les extrémités se rencontrent se joignent d'eux-mêmes, de même qu'un mur qui se termine sur le flanc d'un autre et deux murs qui se croisent. Aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé**, chaque couche est résolue contre les couches de l'autre mur :

- dans un angle (en L), chaque couche rencontre la même couche de l'autre mur : les finitions tournent l'angle et les noyaux se rejoignent ;
- dans un T, le noyau du mur qui se termine traverse les finitions de l'autre mur jusqu'à son noyau ; ses propres finitions s'arrêtent à la face, qui y reste ouverte ;
- là où deux murs se croisent (en X), un noyau traverse les finitions de l'autre mur ;
- les morceaux du même matériau fusionnent sans ligne entre eux ; une ligne fine sépare deux matériaux différents ; le contour libre est dessiné épais.

Au niveau de détail **Faible**, les murs joints forment un seul remplissage, sans ligne entre eux. Les coupes et la vue 3D utilisent les mêmes morceaux : rien ne se superpose.

### L'outil Jonctions de murs

**Édition ▸ Géométrie ▸ Jonctions de murs**, puis cliquez le carré gris qui apparaît sur un angle. La barre des options propose :

- **Configuration : Bout à bout** (un mur continue, l'autre s'arrête contre lui), **Onglet** (les deux se terminent sur la bissectrice) ou **Équerre** (le mur qui s'arrête se termine à l'équerre) ; **Précédent** et **Suivant** changent le mur qui continue ;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Affichage : Nettoyer la jonction**, **Ne pas nettoyer la jonction** (les murs se touchent avec une ligne épaisse entre eux) ou **Utiliser le paramètre de la vue**.

Chaque modification peut être annulée. **Échap** ferme l'outil.

La propriété du plan **Affichage des jonctions de murs** (dans **Graphisme**) est le paramètre de la vue : **Nettoyer toutes les jonctions de murs**, ou **Nettoyer les murs de même type** pour garder une ligne épaisse là où se rencontrent des murs de deux types, sauf si leur angle est réglé sur **Nettoyer la jonction**.

### Interdire une jonction

Pour qu'une extrémité de mur ne se joigne pas (un joint de dilatation, par exemple), sélectionnez le mur, faites un clic droit sur le point bleu de cette extrémité et choisissez **Interdire la jonction** : les deux murs se terminent alors à l'équerre, séparés. Une petite marque à côté de l'extrémité l'indique ; cliquez-la, ou faites un clic droit sur le point et choisissez **Autoriser la jonction**, pour la joindre à nouveau.

## Types de murs et couches

**Propriétés du type** d'un mur montre, sous **Construction**, **Structure** avec son bouton **Modifier...**, **Retournement aux insertions**, **Retournement aux extrémités**, **Largeur** (la somme des couches, lecture seule) et **Fonction** (**Intérieur**, **Extérieur**, **Fondation**, **Soutènement**, **Sous-face**, **Noyau**) ; sous **Graphisme**, **Motif de remplissage à l'échelle grossière** et **Couleur du motif de remplissage à l'échelle grossière**, c'est-à-dire comment les murs coupés du type sont remplis au niveau de détail **Faible**. **Dupliquer...** crée un nouveau type ; son nom ne suit pas ses couches.

**Structure ▸ Modifier...** ouvre **Modifier l'assemblage** : les couches du côté extérieur au côté intérieur, chacune avec sa fonction, son matériau et son épaisseur, entre les deux lignes **Limite de l'âme**. **Insérer**, **Supprimer**, **Haut** et **Bas** changent la liste. Une couche membrane n'a pas d'épaisseur, et toute autre couche a au moins 4 mm : les autres valeurs sont refusées, et la boîte de dialogue reste ouverte.

La colonne **Retournements** coche les couches qui peuvent se retourner. Sous le tableau :

- **Retournement aux insertions** (**Ne pas retourner**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) : les couches cochées hors du noyau de ce côté tournent dans les tableaux des portes et des fenêtres ; les couches derrière elles reculent ;
- **Retournement aux extrémités** (**Ne pas retourner**, **Extérieur**, **Intérieur**) : de même aux extrémités libres des murs.

Le retournement n'est dessiné qu'en plan. Un type de porte ou de fenêtre remplace le retournement du mur par sa **Fermeture du mur**.

## Propriétés des murs

Sous **Contraintes** : **Ligne de justification**, **Contrainte de base**, **Décalage de la base**, **Base attachée**, **Contrainte supérieure** (un niveau, ou **Non lié**), **Hauteur non contrainte**, **Décalage supérieur** (avec un niveau), **Haut attaché** et **Délimitation de pièce** (décochée, les pièces autour du mur l'ignorent). Sous **Cotes** : **Longueur**, **Surface**, **Volume**. Sous **Données d'identification** : **Marque** et **Commentaires**.

## Placer des portes et des fenêtres

**Début ▸ Construire ▸ Porte** (`DR`) ou **Fenêtre** (`WN`), dans un plan, une coupe, une élévation ou la vue 3D. Choisissez le type, puis passez sur un mur : l'ouverture suit le curseur le long de celui-ci, et des cotes temporaires mesurent depuis son axe jusqu'aux axes des murs les plus proches qui traversent l'hôte, de chaque côté. Une porte s'ouvre du côté du mur où se trouve le curseur ; la **barre d'espace** met sa charnière sur l'autre tableau. Cliquez pour la placer : le mur est coupé dans chaque vue. Une fenêtre prend la **Hauteur d'allège par défaut** de son type.

Les portes et les fenêtres reçoivent une **Marque** qui compte par catégorie (1, 2, 3...), à partir de la plus haute.

## Étiquettes

**Édition | Placer : Porte ▸ Étiquette ▸ Étiqueter lors du placement** (ou de même pour les fenêtres) étiquette chaque ouverture à mesure qu'elle est placée. La barre des options propose alors **Horizontale** ou **Verticale**, et **Ligne de repère** avec sa longueur. L'étiquette d'une porte montre sa **Marque** ; celle d'une fenêtre la **Marque de type** de son type. **Annoter ▸ Etiqueter tout** étiquette les ouvertures qui ne le sont pas encore.

Copyright © 2026 BIMopen

## Inverser une porte ou une fenêtre

Sélectionnez une porte ou une fenêtre en plan : des flèches en travers du mur, du côté où elle s'ouvre, retournent son ouverture ; des flèches à côté, le long du mur, mettent sa charnière sur l'autre tableau. Le menu contextuel fait de même : **Inverser le sens** (la charnière) et **Inverser l'orientation** (l'ouverture).

## Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur

Sélectionnez-la, **Édition | Portes ▸ Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte** (ou **Édition | Fenêtres**), puis cliquez un autre mur : l'ouverture s'y déplace, à l'endroit cliqué, avec son type et son allège. Elle reste sélectionnée.

## Propriétés des portes et des fenêtres

Occurrence : **Niveau**, **Hauteur d'allège**, **Largeur** et **Hauteur** (du type), **Hauteur de linteau**, **Commentaires**, **Marque**. Changer **Hauteur d'allège** ou **Hauteur de linteau** déplace l'ouverture vers le haut ou vers le bas ; sa taille reste.

Type : **Fermeture du mur** (**Par hôte**, ou un retournement propre), **Fonction** (**Intérieur** ou **Extérieur**), **Matériau de la porte** (**Matériau du vitrage** pour les fenêtres) et **Matériau du cadre**, **Largeur de l'habillage**, **Épaisseur** (du vantail d'une porte, ou la profondeur du cadre d'une fenêtre), **Hauteur d'allège par défaut** et **Retrait de fenêtre** (fenêtres : à quelle distance de la face extérieure se trouve le cadre), **Projection extérieure de l'habillage** et **Projection intérieure de l'habillage** (portes), **Vantaux** et **Marque de type**. Une porte ne peut pas devenir une fenêtre en changeant de type.

## Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres

Le **Niveau de détail** du plan décide :

| | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
| Murs | Un remplissage (ou le motif grossier du type), murs joints fusionnés | Chaque couche avec le motif de coupe de son matériau | Comme **Moyen** |
| Fenêtres | Le cadre en un seul contour, le vitrage le long, le mur en dessous vu en lignes | Le cadre coupé à chaque tableau et au meneau d'une fenêtre à deux vantaux, à son retrait ; une ligne de vitrage ; l'appui extérieur et la tablette intérieure | Comme **Moyen**, avec double vitrage |
| Portes | Le vantail en ligne et son arc d'ouverture | Le cadre à chaque tableau, le vantail avec son épaisseur, son arc d'ouverture | Comme **Moyen**, avec les habillages en saillie des faces |

Dans tous les cas, les couches s'arrêtent aux tableaux de l'ouverture, fermées par la ligne de coupe, ou s'y retournent comme le demandent les types. En coupe et en 3D, portes et fenêtres montrent cadre, vantaux, vitrage et appuis, dans les matériaux du type.

## Murs-rideaux

Un mur-rideau est un mur d'un type de mur-rideau, dessiné avec l'outil **Mur** : choisissez **Mur-rideau** (un seul panneau de verre sur la longueur du mur), **Vitrage extérieur** (quadrillage défini par le type) ou **Devanture** (quadrillage et meneaux) dans le sélecteur de type, puis dessinez comme tout mur, en plan ou en 3D, avec **Chaîne** et les formes de **Dessiner**. Un mur de base devient mur-rideau en choisissant un type de mur-rideau dans le sélecteur de type ; les portes et fenêtres qu'il accueille sont supprimées, car un mur-rideau ne les accueille pas, et un message l'indique (annuler les ramène).

En plan, chaque panneau de verre est dessiné avec son épaisseur et les meneaux sont coupés. Un type avec **Incorporer automatiquement** coché (la **Devanture**) dessiné le long d'un mur y découpe son ouverture, en plan, en coupe, en 3D et en IFC.

- **Disposition verticale** et disposition horizontale du type (**Distance fixe**, **Nombre fixe**, **Espacement maximal**) avec leur espacement, ainsi que **Nombre de quadrillages verticaux** et **Justification verticale** de l'occurrence, placent seuls les lignes de quadrillage.
- **Début ▸ Construire ▸ Quadrillage de mur-rideau** : cliquez près du bord haut ou bas pour une ligne verticale, près d'un côté pour une horizontale, dans une élévation, une coupe ou un plan ; elle s'accroche au milieu et aux tiers du panneau.
- **Début ▸ Construire ▸ Meneau** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage** ou **Toutes les lignes de quadrillage**, avec le type de meneau choisi dans le sélecteur de type.

Copyright © 2026 BIMopen

- Sélectionnez le mur-rideau, puis **Panneau** dans son onglet contextuel : choisissez un type de panneau (une **Porte de mur-rideau**, un panneau vitré ou plein, ou aucun) et cliquez le panneau à changer.

Panneaux et meneaux ont leurs nomenclatures, et l'export IFC écrit le mur-rideau avec ses plaques et ses éléments.

## En ligne de commande

Les mêmes opérations, tapées :

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

## Pas encore disponible

Murs courbes (arc, **Cercle**, **Rayon**), choix de surfaces, murs porteurs, murs empilés, profilés et cavités de murs, couches composées verticalement (régions), jonction de géométrie, phases, et lucarnes dans les toits.

Copyright © 2026 BIMopen

# Sols, toits, escaliers et composants

Les sols, les toits, les escaliers et les garde-corps se dessinent en **mode esquisse** : on esquisse d'abord leurs lignes, et l'élément n'est créé que lorsque l'esquisse est terminée. Les composants (mobilier et appareils sanitaires) se placent d'un clic. Les murs-rideaux sont décrits dans Murs, portes et fenêtres.

## Mode esquisse

**Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**, **Toit**, **Escaliers** et **Garde-corps** ouvrent le mode esquisse. L'onglet contextuel porte le nom de ce qui est esquissé (**Édition | Créer la limite du sol**, **Créer l'empreinte du toit**, **Créer une esquisse d'escalier**, **Créer la trajectoire du garde-corps**) et contient :

- le groupe **Mode** : **Terminer le mode d'édition** crée l'élément ; **Annuler le mode d'édition** abandonne l'esquisse et laisse le modèle tel qu'il était ;
- le groupe **Dessiner**, avec les outils de dessin de l'élément ;
- pour les escaliers et les garde-corps, le groupe **Outils**.

Rien n'est créé pendant l'esquisse : les lignes sont magenta, et le modèle ne change qu'avec **Terminer le mode d'édition**. L'élément entier est alors une seule étape de l'historique : un `Ctrl+Z` le retire.

### Dessiner les lignes

| Outil | Comment il dessine |
|---|---|
| **Ligne** | Cliquez point après point : chaque clic termine une ligne et commence la suivante. La longueur et l'angle de la ligne sous le curseur s'affichent à côté ; `Shift` la garde horizontale ou verticale. Avec **Chaîne** désactivée dans la barre des options, chaque ligne est dessinée seule. Cliquer de nouveau sur le début de la chaîne ferme le contour Tapez une longueur et appuyez sur `Enter` : la ligne s'arrête à cette distance dans la direction du curseur (la volée d'un escalier aussi). |
| **Rectangle** | Deux coins opposés : quatre lignes |
| **Choisir des murs** | Cliquez un mur : sa ligne entre dans l'esquisse (voir plus bas). Appuyez sur Tab sur un mur, puis cliquez, pour choisir toute la chaîne de murs joints bout à bout |
| **Flèche d'inclinaison** | Cliquez la queue, puis la tête de la flèche (sols et toits) |

**Décalage** dans la barre des options déplace les lignes dessinées (et celles des murs choisis) de cette distance.

Les sols et les toits demandent des contours fermés. Un contour dessiné à l'intérieur du contour extérieur est une **ouverture** : le sol ou le toit y a un trou. Lorsque **Terminer le mode d'édition** trouve des lignes qui ne se ferment pas ou qui se croisent, un message le dit et l'esquisse reste ouverte pour être corrigée (**Continuer**).

### Choisir et modifier les lignes d'esquisse

`Esc` termine la chaîne en cours ; un second `Esc` pose l'outil de dessin (comme **Modifier**). Tant que l'esquisse est ouverte, ses lignes sont des éléments de la vue, et **Modifier** agit sur elles comme sur les autres lignes ; rien d'autre ne peut être choisi tant que l'esquisse n'est pas terminée :

- la ligne sous le curseur est mise en évidence ; un clic la sélectionne, `Ctrl` ajoute des lignes, `Shift` en retire, une fenêtre en sélectionne plusieurs, `Tab` la chaîne de lignes jointes ;
- les extrémités des lignes sélectionnées se font glisser, et les extrémités jointes suivent ; une ligne déplacée entraîne les lignes qui lui sont jointes ;
- **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie - Dessiner l'axe**, **Réseau**, **Aligner**, **Décaler**, **Ajuster/Prolonger pour former un angle** et **Scinder l'élément** agissent sur elles, et l'esquisse reste ouverte ;
- une seule ligne sélectionnée montre des cotes temporaires vers la ligne parallèle la plus proche de chaque côté (une autre ligne d'esquisse, le contour d'origine du mur, un mur, une grille, un niveau) : cliquez sur la valeur et tapez une distance pour déplacer la ligne ; le symbole à côté en fait une cote permanente, qui reste tant que l'esquisse est ouverte ;
- ses propriétés sont dans la palette **Propriétés** : **Définit l'inclinaison** et **Pente**, pour une ligne de toit prise sur un mur son **Débord**, et sa **Longueur**.

`Del` supprime les lignes sélectionnées. `Ctrl+Z` pendant l'esquisse annule la dernière modification de l'esquisse, pas du modèle. Tout cela fonctionne en plan, en coupe et en élévation (le profil d'un mur) et, pour sélectionner, faire glisser les extrémités et supprimer, dans la vue 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

### Modifier l'esquisse d'un élément

Sélectionnez un sol, un toit, un escalier ou un garde-corps : le groupe **Mode** de son onglet contextuel comporte **Modifier le contour** (sols), **Modifier l'empreinte** (toits), **Modifier l'esquisse** (escaliers) ou **Modifier la trajectoire** (garde-corps). Le mode esquisse s'ouvre avec les lignes, les ouvertures, les inclinaisons et la flèche de l'élément ; **Terminer le mode d'édition** modifie le même élément, **Annuler le mode d'édition** le laisse inchangé.

L'esquisse s'ouvre avec **Modifier** actif : ses lignes peuvent être sélectionnées et modifiées aussitôt.

En plan l'esquisse se dessine sur le niveau ; dans la vue 3D elle se trouve sur le plan de l'élément (le dessus du sol, la base du toit) et la vue 3D reste ouverte.

## Sols

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs**.
2. Cliquez les murs autour du sol, ou appuyez sur Tab sur l'un d'eux et cliquez pour les choisir tous. Chaque ligne va sur la **face intérieure** de son mur ; les lignes des murs qui se rencontrent sont raccourcies ou prolongées jusqu'à se rejoindre dans l'angle.
3. Ou dessinez le contour avec **Ligne** ou **Rectangle** ; dessinez un contour à l'intérieur pour une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Dans la barre des options, **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)** porte les lignes choisies dans le mur jusqu'à la face de son noyau, et **Décalage** les déplace (un décalage négatif les éloigne des murs). Le type du nouveau sol est celui du sélecteur de type en haut de **Propriétés**.

### Sols inclinés

Un sol s'incline dans une seule direction, définie de l'une de deux façons pendant l'esquisse :

- une **Flèche d'inclinaison** : ses propriétés sont **Spécifier** (**Hauteur en queue**, à partir des hauteurs de ses deux extrémités, ou **Pente**), **Décalage de hauteur en queue**, **Décalage de hauteur en tête** et **Pente**. Les hauteurs se mesurent depuis la face supérieure du sol ;
- une ligne du contour avec **Définit l'inclinaison** cochée et sa **Pente** en degrés : le sol monte depuis cette ligne, vers l'intérieur.

Le sol est incliné en 3D et dans les coupes. Son **Angle d'inclinaison** dans **Propriétés** change l'inclinaison ensuite.

### Sols au-dessus des murs

Lorsqu'un sol traverse des murs (un plancher supérieur posé sur les murs du dessous, par exemple), sa dalle est découpée dans ces murs : en 3D et dans les coupes, le mur s'arrête sous le sol et continue au-dessus, et les murs passent dans les ouvertures du sol.

### Propriétés des sols

| Propriété | Ce que c'est |
|---|---|
| **Niveau**, **Décalage de hauteur par rapport au niveau** | Le niveau et la hauteur de la face supérieure par rapport à lui |
| **Angle d'inclinaison** | La pente d'un sol incliné, en degrés |
| **Épaisseur** | D'après les couches du type (lecture seule) |
| **Périmètre**, **Surface**, **Volume** | Sans les ouvertures (lecture seule) |
| **Commentaires**, **Marque** | Texte libre |

**Propriétés du type** contient la **Structure** du sol (ses couches) et son épaisseur par défaut.

## Toits

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Toit**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs** ; la barre des options comporte **Définit l'inclinaison**, **Débord** et **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**.
2. Choisissez les murs (Tab pour toute la chaîne). Chaque ligne va sur la **face extérieure** de son mur, déplacée vers l'extérieur du débord (depuis la face du noyau avec **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**).
3. Ou dessinez l'empreinte avec **Ligne** ou **Rectangle** ; un contour intérieur est une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Copyright © 2026 BIMopen

Chaque ligne avec **Définit l'inclinaison** monte vers l'intérieur selon sa **Pente** (30° par défaut) ; un petit triangle avec la pente est dessiné à côté. La forme vient de ces lignes :

- toutes les lignes définissent l'inclinaison : un toit **en croupe** ;
- deux lignes opposées non : un toit **à deux pans**, et les murs sous les pignons montent jusqu'au faîtage lorsqu'ils sont attachés ;
- aucune ligne ne définit l'inclinaison : un toit **plat**, ou un toit incliné le long d'une **Flèche d'inclinaison** (aucune ligne ne peut alors définir d'inclinaison).

Pour changer une ligne, appuyez deux fois sur `Esc`, cliquez la ligne et changez dans **Propriétés Définit l'inclinaison du toit**, **Pente** ou (lignes prises sur des murs) **Débord**.

Sélectionnez des murs, cliquez sur **Modifier le mur ▸ Attacher haut/base**, puis sur le toit : ils montent jusqu'à sa sous-face, pignons compris (Murs, portes et fenêtres en dit plus).

### Propriétés des toits

| Propriété | Ce que c'est |
|---|---|
| **Niveau de base**, **Décalage de la base par rapport au niveau** | Où sont les égouts : par défaut en haut des murs du niveau |
| **Pente** | La pente de chaque ligne qui en définit une (ou de la flèche) |
| **Épaisseur**, **Hauteur maximale du faîtage**, **Surface**, **Volume** | Lecture seule |
| **Commentaires**, **Marque** | Texte libre |

En plan, un toit montre son contour, ses faîtages et ses arêtiers ; en 3D ses versants, ses débords et ses couches.

## Escaliers

1. Cliquez sur **Début ▸ Circulation ▸ Escaliers**. Le mode esquisse commence avec **Volée**.
2. Cliquez là où est la première contremarche, puis là où finit la volée : la volée s'accroche à des girons entiers, et la barre d'état compte les contremarches créées et restantes (par exemple `9 contremarches créées, 8 restantes`).
3. Pour tourner, cliquez de nouveau à l'écart de la fin de la première volée et dessinez la suivante : un palier les relie.
4. Quand toutes les contremarches sont placées, cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

La **Largeur** dans la barre des options est celle du nouvel escalier (par défaut celle du type). **Outils ▸ Type de garde-corps** choisit les garde-corps du nouvel escalier : un type de garde-corps, posé des deux côtés, ou **Aucun**.

Le nombre de contremarches vient de la hauteur entre **Niveau de base** et **Niveau supérieur** (avec leurs décalages) et de la **Hauteur de contremarche maximale** du type ; changer un niveau ou un décalage dans **Propriétés** change les contremarches. **Modifier l'esquisse** rouvre les volées : supprimez une volée (clic, `Del`) et redessinez-la ; les garde-corps de l'escalier suivent.

En plan, l'escalier montre ses girons jusqu'à la ligne de coupe, la ligne de rupture, la flèche et le texte **MONTE/DESCEND** ; en 3D ses marches et contremarches, ou une dalle monolithique, ses paliers et ses garde-corps.

### Comment un escalier est construit

Les **Propriétés du type** de l'escalier décident de sa construction :

- **Escaliers monolithiques** coché : chaque volée est une dalle en béton découpée aux marches ; sa sous-face est parallèle à la pente, **Épaisseur de la paillasse** sous les angles intérieurs des marches, et les paliers ont la même épaisseur : la sous-face inclinée d'une volée rencontre celle du palier le long d'une ligne, sans ressaut ; chaque volée finit par sa dernière marche : le palier, affleurant, ou le plancher au-dessus fait la dernière contremarche, de sorte que marches et paillasse apparaissent comme un seul solide sans ligne en travers des contremarches.
- sinon des girons (**Épaisseur du giron**) avec contremarches (**Type de contremarche Droite**, **Épaisseur de contremarche**) ou ouverts (**Aucune**), sur des limons : **Limon droit** et **Limon gauche Fermé** (une planche où les girons sont encastrés), **Ouvert** (une planche découpée aux marches, les girons dessus) ou **Aucun**, et des **Limons centraux** sous les girons, avec leur **Épaisseur du limon** et **Hauteur du limon**.

Une coupe à travers l'escalier le montre coupé avec sa dalle. **Volume** dans **Propriétés** et dans la nomenclature des escaliers est le volume de ses solides.

Copyright © 2026 BIMopen

## Garde-corps

1. Cliquez sur **Début ▸ Circulation ▸ Garde-corps**.
2. Dessinez la trajectoire avec **Ligne** : une seule chaîne de lignes connectées (une trajectoire en morceaux est refusée par **Terminer le mode d'édition**).
3. Pour poser le garde-corps sur un escalier, cliquez sur **Outils ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur l'escalier : la trajectoire dessinée dessus monte avec l'escalier.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

**Modifier la trajectoire** rouvre la trajectoire d'un garde-corps. Les **Propriétés du type** du garde-corps comportent la **Hauteur du garde-corps** et l'**Espacement des balustres** : les changer change tous les garde-corps de ce type.

Les garde-corps d'un escalier continuent sur ses paliers en une seule lisse, à leur hauteur au-dessus de la ligne des nez de marche et au-dessus des paliers. Là où une volée part d'un palier une contremarche plus haut, les **Joints tangents** (la lisse continue tout droit) et les **Joints angulaires** (elle tourne) du type décident du joint : **Prolonger les lisses jusqu'au joint** (joints tangents seulement) prolonge la lisse inclinée jusqu'au palier, **Ajouter des segments verticaux/horizontaux** monte à la verticale à la première contremarche, **Aucun connecteur** laisse un vide.

Les lisses sont coupées d'onglet à chaque joint, là où la trajectoire tourne et là où la pente change : avec **Connexions des lisses Soudure** chaque lisse est d'un seul tenant, avec **Ajuster** ses morceaux sont coupés sur le plan vertical du joint. Là où deux poteaux seraient côte à côte (le côté intérieur d'un escalier en U qui traverse le palier) il n'y en a qu'un. **Utiliser l'ajustement de hauteur de palier** avec **Ajustement de hauteur de palier** relève (ou abaisse) d'autant la lisse au-dessus des paliers.

## Composants

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Composant**. Le sélecteur de type liste les composants chargés dans le projet ; un aperçu suit le curseur, en plan et dans la vue 3D.
2. Appuyez sur la Space pour tourner l'aperçu de 90°.
3. Cliquez pour placer le composant sur le niveau du plan.

**Mode ▸ Charger la famille** ouvre la bibliothèque, par dossier (**Mobilier**, **Appareils sanitaires**) : choisissez une famille et cliquez sur **Ouvrir** pour ajouter ses types au projet.

Sélectionnez un composant et cliquez sur **Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur un sol : le composant passe sur le sol et reste sur sa face supérieure (cliquez un point vide pour le remettre sur le niveau). Ses propriétés sont **Niveau**, **Hôte**, **Hauteur de décalage par rapport au niveau**, **Rotation**, **Marque** et **Commentaires** ; **Propriétés du type** comporte largeur, profondeur, hauteur et matériau.

## Nomenclatures et IFC

Les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps et le mobilier ont leurs nomenclatures (**Vue ▸ Créer ▸ Nomenclatures ▸ Nomenclature/Quantités**), une ligne par élément. **Exporter ▸ Exporter IFC4…** écrit les sols comme dalles (avec leurs ouvertures et leurs inclinaisons), les toits, les escaliers avec leurs volées et leurs paliers, les garde-corps, le mobilier et les appareils sanitaires.

## Pas encore dans BIMopen

Les faux plafonds, les rampes, les toits par extrusion, les gaines et les ouvertures verticales, les bords de dalle, les bandeaux, les gouttières et les sous-faces, les escaliers esquissés par lignes de contour et de contremarche, les escaliers hélicoïdaux et les arcs dans les esquisses viennent après le réalignement de ce chapitre.

Copyright © 2026 BIMopen

# Vues et graphismes

Ce chapitre décrit les vues du modèle, la façon dont chacune est dessinée, et comment changer ce qu'une vue montre et comment elle le montre : styles visuels, échelle et niveau de détail, plage de vue d'un plan, zones cadrées, masquage et isolement, **Visibilité/Graphismes**, filtres et gabarits de vue. Les épaisseurs de ligne, les motifs de ligne et les styles d'objets sont décrits dans les mêmes termes par les boîtes de dialogue du programme **Gérer ▸ Paramètres**.

## Vues 3D

**Vue ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Vue 3D par défaut** ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**, qui cadre l'ensemble du modèle ; ouverte de nouveau, elle montre le modèle tel qu'on l'a laissé. Faites glisser pour orbiter (ou **Maj** et le bouton central), faites glisser avec le bouton central pour déplacer la vue, et tournez la molette pour zoomer au niveau du curseur ; voir L'interface.

Pour conserver un cadrage, **Vue ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Enregistrer la vue** : tapez un nom et appuyez sur Entrée. La nouvelle vue figure sous **Vues 3D** dans l'**Arborescence du projet** et s'ouvre aussitôt ; elle garde le cadrage dans lequel on la laisse. Renommer **{3D}** dans l'**Arborescence du projet** (clic droit ▸ **Renommer…**) produit le même effet : **{3D}** devient une vue nommée, et la prochaine vue 3D par défaut est une nouvelle **{3D}**.

Un élément sélectionné est teinté de bleu et à demi transparent, ses arêtes en bleu : ce qui se trouve derrière lui reste visible.

Les planchers coupent les murs qu'ils traversent : là où une dalle croise un mur, le mur s'arrête sous elle et continue au-dessus, si bien que l'arête de la dalle et la face du mur ne forment qu'une seule surface.

## Styles visuels

Le bouton **Style visuel** de la barre de contrôle d'affichage, en bas de chaque fenêtre de vue, propose :

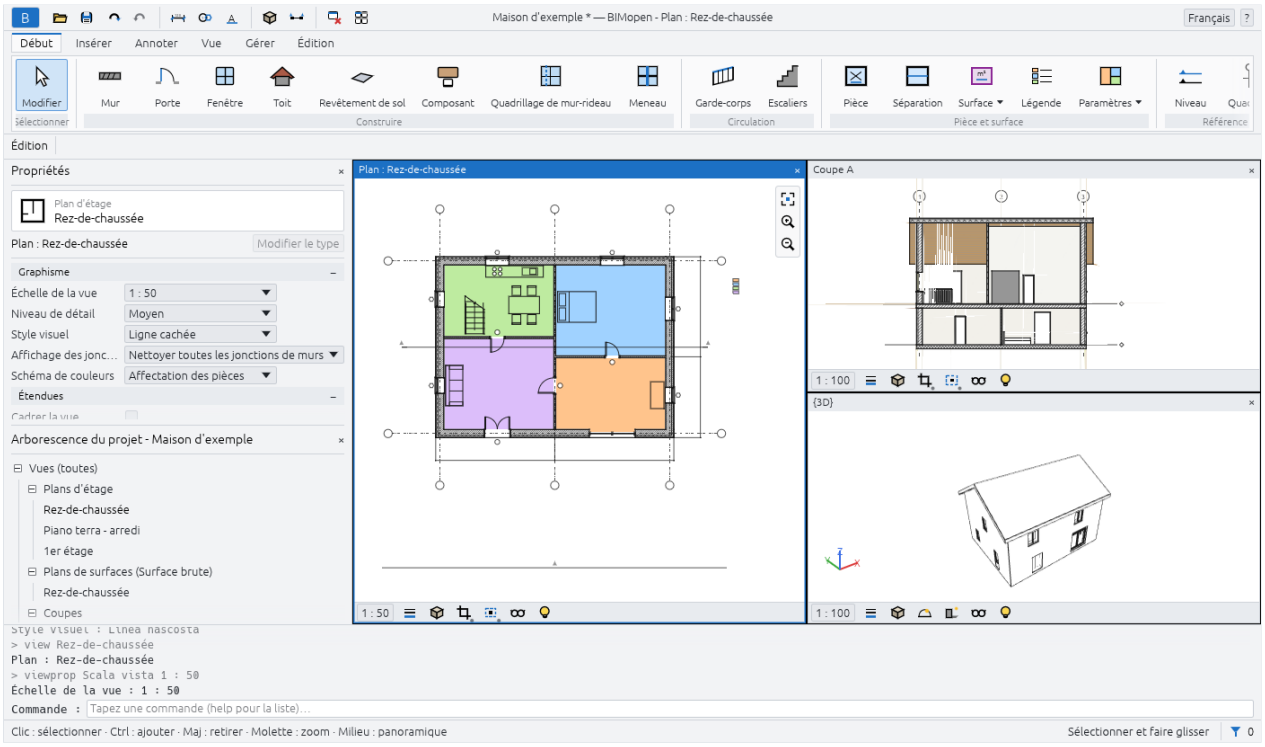
| Style | Ce qui est dessiné |
|---|---|
| **Filaire** | Toutes les arêtes, y compris celles situées derrière d'autres faces ; pas de faces |
| **Ligne cachée** | Les faces dans la couleur du papier et les arêtes qui sont devant |
| **Ombré** | Les faces éclairées, dans la couleur de leur matériau |
| **Ombré avec arêtes** | Comme **Ombré**, avec les arêtes qui sont devant |
| **Couleurs homogènes** | Les faces dans la couleur de leur matériau, la même quel que soit l'éclairage |

Le style appartient à la vue et peut être annulé. Les raccourcis clavier `WF`, `HL` et `SD` choisissent **Filaire**, **Ligne cachée** et **Ombré**.

Les arêtes sont les vraies : là où deux faces se rencontrent en formant un angle, ainsi que le contour de chaque face et de chaque ouverture. Un mur avec une fenêtre montre son propre contour et celui de la fenêtre, et aucune ligne là où les morceaux du mur se rejoignent.

Les plans, les coupes et les élévations ont eux aussi un style visuel. Un plan est dessiné en **Ligne cachée** tant qu'un autre style n'est pas choisi ; en **Ombré**, ses planchers, vus de dessus, prennent la couleur de leur matériau, et les faces des coupes et des élévations prennent la couleur de leurs matériaux.

Copyright © 2026 BIMopen




## Soleil et ombres

Dans une vue 3D, la barre de contrôle de la vue a deux boutons de plus :

- **Activer les ombres** / **Désactiver les ombres** : dans les styles ombrés, le soleil éclaire le modèle et projette des ombres, des murs sur les sols, des avant-toits sur les murs ;
- le bouton de la trajectoire solaire : **Activer la trajectoire solaire** dessine au sol, autour du modèle, un anneau de boussole avec les quatre points cardinaux, la trajectoire du soleil au cours de la journée en arc au-dessus, et le soleil là où il se trouve. **Paramètres du soleil…** règle la position du soleil :

| Mode | Ce qu'il demande |
|---|---|
| **Fixe** | **Latitude**, **Longitude**, **Fuseau horaire (UTC)**, le jour et le mois et l'**Heure** : la position du soleil en découle |
| **Éclairage** | **Azimut** (degrés dans le sens horaire à partir du nord) et **Hauteur** |

Chaque vue a ses propres paramètres du soleil, et les modifications peuvent être annulées. Les ombres sont dessinées par la fenêtre 3D sur la carte graphique ; les plans, coupes, élévations et images exportées ne les montrent pas encore.

## Plans et plage de vue

**Vue ▸ Créer ▸ Vues en plan ▸ Plan d'étage** ouvre **Nouveau plan** : choisissez les niveaux et l'échelle, puis **OK**. Avec **Ne pas dupliquer les vues existantes** activé, les niveaux qui ont déjà un plan sont écartés ; désactivez-le pour créer un second plan d'un niveau.

Un plan est une coupe horizontale du modèle au **Plan de coupe** de sa plage de vue. Les murs qui traversent le plan de coupe sont dessinés coupés, avec les motifs de coupe des matériaux de leurs couches aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé** ; les murs plus bas et les planchers du niveau sont vus de dessus.

Pour changer la plage de vue, ne sélectionnez rien (afin que **Propriétés** montre la vue), puis **Plage de vue ▸ Modifier…**. Chaque plan se mesure à partir d'un niveau, avec un décalage :

| Plan | Niveau |
|---|---|
| **Haut** | Le niveau propre du plan (**Niveau associé**), le **Niveau au-dessus**, un niveau par son nom, ou **Illimité** |
| **Plan de coupe** | Toujours le niveau propre du plan |
| **Bas** | Le niveau propre du plan, le **Niveau inférieur** ou un niveau par son nom |
| **Profondeur de vue** | Comme **Bas**, ou **Illimité** |

Copyright © 2026 BIMopen

**OK** règle les quatre plans ensemble, en une seule modification. Ils doivent rester en ordre, de haut en bas (haut, plan de coupe, bas, profondeur de vue) : sinon la fenêtre explique ce qui ne va pas et reste ouverte. Les planchers situés sous le bas, jusqu'à la profondeur de vue, sont dessinés *au-delà* en traits fins ; il en va de même des planchers un peu sous le bas, comme une dalle abaissée, même avec la profondeur de vue au niveau du bas.

## Arrière-plan clair et sombre

**Options ▸ Thème ▸ Sombre** (ou **Inverser la couleur d'arrière-plan**) assombrit la zone de dessin. Comme sur un arrière-plan inversé, les lignes, textes et motifs noirs sont dessinés en clair, les couleurs gardent leur teinte, et les remplissages en couleur, comme ceux des pièces, sont assombris, afin que le texte au-dessus reste lisible. **Options ▸ Taille de l'interface** agrandit toute l'interface, de 100 % à 250 %, en plus de l'échelle de l'écran lui-même : utile sur les écrans à nombreux pixels. Le réglage est conservé pour le prochain démarrage.

## Ouvrir une vue depuis son symbole

Double-cliquez sur le symbole d'une vue pour l'ouvrir : une ligne de coupe ou sa tête, un symbole d'élévation, le contour d'un détail (un repère de référence ouvre la vue qu'il pointe), la ligne d'un niveau dans une coupe ou une élévation (son plan s'ouvre), ou une vue placée sur une feuille. La fenêtre de la vue devient la fenêtre active.

## Échelle, niveau de détail et zone cadrée

La barre de contrôle d'affichage montre l'**Échelle de la vue** et le **Niveau de détail** de la vue (aussi dans les vues 3D).

- À une échelle plus petite, le modèle est dessiné plus petit sur le papier alors que les textes, les étiquettes et les symboles gardent leur taille sur le papier : au 1:200, un texte couvre deux fois plus de modèle qu'au 1:100.
- Au niveau **Faible**, un mur coupé est un aplat unique ; aux niveaux **Moyen** et **Élevé**, ses couches apparaissent, chacune avec son matériau.

**Cadrer la vue** découpe la vue selon sa zone cadrée, **Afficher la zone cadrée** dessine cette zone ; faites glisser ses bords pour la redimensionner. Pour saisir sa taille : **Propriétés ▸ Taille de cadrage ▸ Modifier...**, puis **Largeur** et **Hauteur** ; la zone garde son centre.

## Masquer et isoler

**Masquer/Isoler temporairement** (les lunettes de la barre de contrôle d'affichage) agit sur les éléments sélectionnés, dans la vue active seulement, et ne modifie pas le projet :

| Commande | Raccourci | Ce qui reste visible |
|---|---|---|
| **Isoler l'élément** | `HI` | Seulement les éléments sélectionnés |
| **Masquer l'élément** | `HH` | Tout sauf les éléments sélectionnés |
| **Isoler la catégorie** | `IC` | Seulement les catégories des éléments sélectionnés |
| **Masquer la catégorie** | `HC` | Tout sauf ces catégories |

La vue reçoit une bordure colorée. Chaque utilisation restreint un peu plus ce qui est montré : masquer un élément puis un autre masque les deux. **Réinitialiser Masquer/Isoler temporairement** (`HR`) montre de nouveau tout ; **Appliquer Masquer/Isoler à la vue** masque définitivement ce qui l'était pour l'instant.

Pour masquer définitivement dans la vue, sélectionnez les éléments, puis clic droit ▸ **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **Catégorie**, ou le bouton **Vue ▸ Masquer dans la vue** de l'onglet contextuel, ou tapez `EH` (éléments) ou `VH` (catégorie).

**Révéler les éléments masqués** (l'ampoule de la barre de contrôle d'affichage, ou `RH`) encadre la vue en magenta et montre en magenta ce qui est masqué, le reste en demi-teinte. Un élément masqué peut alors être sélectionné et affiché de nouveau : clic droit ▸ **Afficher dans la vue ▸ Éléments** (ou **Catégorie**). Cliquez de nouveau sur l'ampoule, ou tapez `RH`, pour quitter.

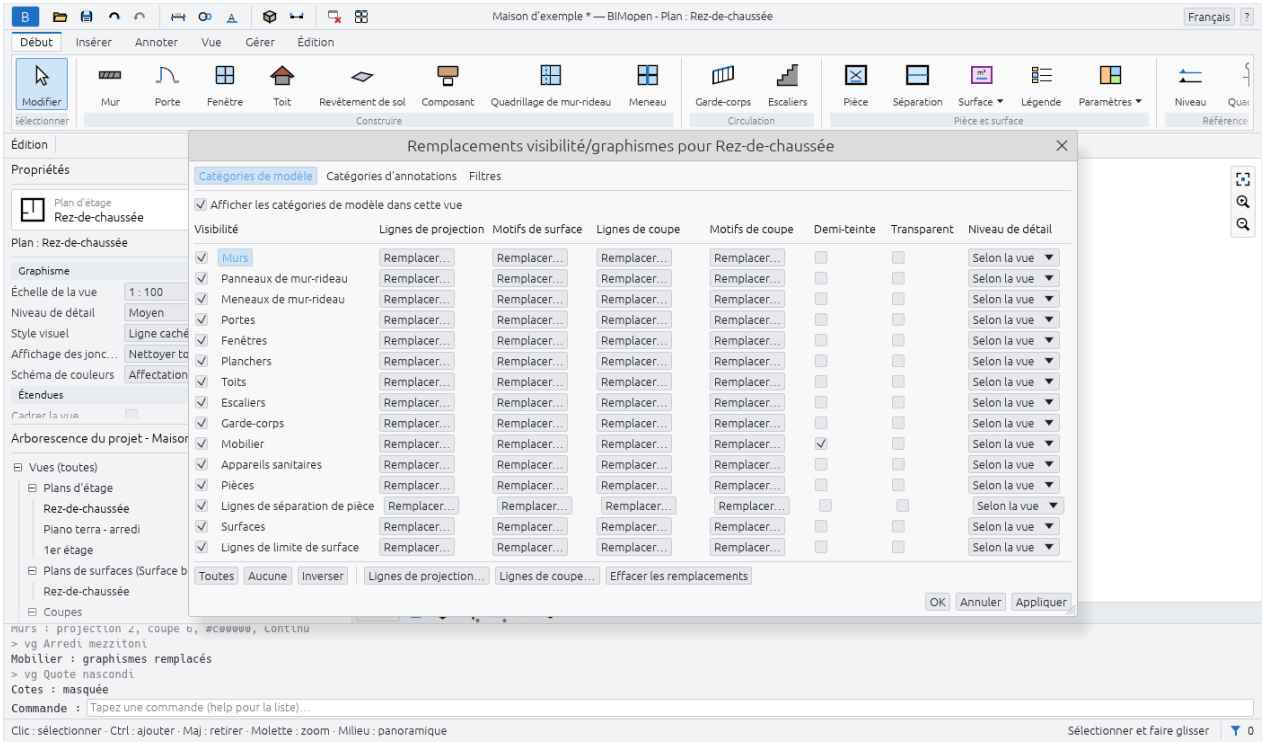
Copyright © 2026 BIMopen

## Visibilité/Graphismes

**Vue ▸ Graphisme ▸ Visibilité/Graphismes** (ou `VG`, ou **Propriétés ▸ Remplacements visibilité/graphismes ▸ Modifier…**) montre, pour la vue active, une ligne par catégorie :

- la case à cocher affiche ou masque la catégorie ; **Afficher les catégories de modèle dans cette vue** les affiche ou les masque toutes ;
- **Lignes de projection** et **Lignes de coupe** : **Remplacer…** règle l'épaisseur, la couleur et le motif ;
- **Motifs de surface** et **Motifs de coupe** : les motifs du matériau, masqués, dans une autre couleur ou remplacés par un autre motif de remplissage ;
- **Demi-teinte** fond les lignes dans l'arrière-plan ;
- **Transparent** rend les surfaces transparentes dans la vue 3D ;
- **Niveau de détail** dessine la catégorie à un autre niveau que la vue.

**Effacer les remplacements** ramène les lignes sélectionnées aux styles d'objets. Les changements s'affichent aussitôt : **Appliquer** les conserve et laisse la fenêtre ouverte, **Annuler** (ou le × de la fenêtre) reprend ce qui n'a pas été appliqué, **OK** les conserve et ferme.




Un élément peut avoir ses propres graphismes dans une vue : sélectionnez-le, puis clic droit ▸ **Remplacer les graphismes dans la vue ▸ Par élément…** (ou le groupe **Vue** de l'onglet contextuel). **Graphismes des éléments propres à la vue** propose **Visible**, **Demi-teinte**, **Transparent**, les motifs de surface et de coupe, ainsi que les lignes de projection et de coupe. Ils ne s'appliquent que dans cette vue, par-dessus ceux de la catégorie et des filtres.

## Filtres

**Vue ▸ Graphisme ▸ Filtres** liste les filtres du projet : **Nouveau**, **Dupliquer**, **Renommer**, **Supprimer**. Un filtre a des catégories et jusqu'à quatre règles sur leurs paramètres, que tout élément doit satisfaire.

Dans **Visibilité/Graphismes ▸ Filtres**, **Ajouter** applique un filtre à la vue ; sa ligne règle alors la visibilité, les lignes, **Demi-teinte** et **Transparent** pour les éléments qui le satisfont. Lorsque des filtres se contredisent, celui qui est plus haut dans la liste l'emporte : **Haut** et **Bas** déplacent le filtre sélectionné.

## Gabarits de vue

**Vue ▸ Graphisme ▸ Gabarits de vue ▸ Créer un gabarit à partir de la vue courante** conserve, sous un nom, l'échelle, le niveau de détail, le style visuel, la plage de vue et les graphismes de la vue comme gabarit. **Gabarits de vue ▸ Appliquer le gabarit à la vue courante** les donne à une autre vue du même type : un plan (un second plan d'un niveau aussi), une coupe

Copyright © 2026 BIMopen

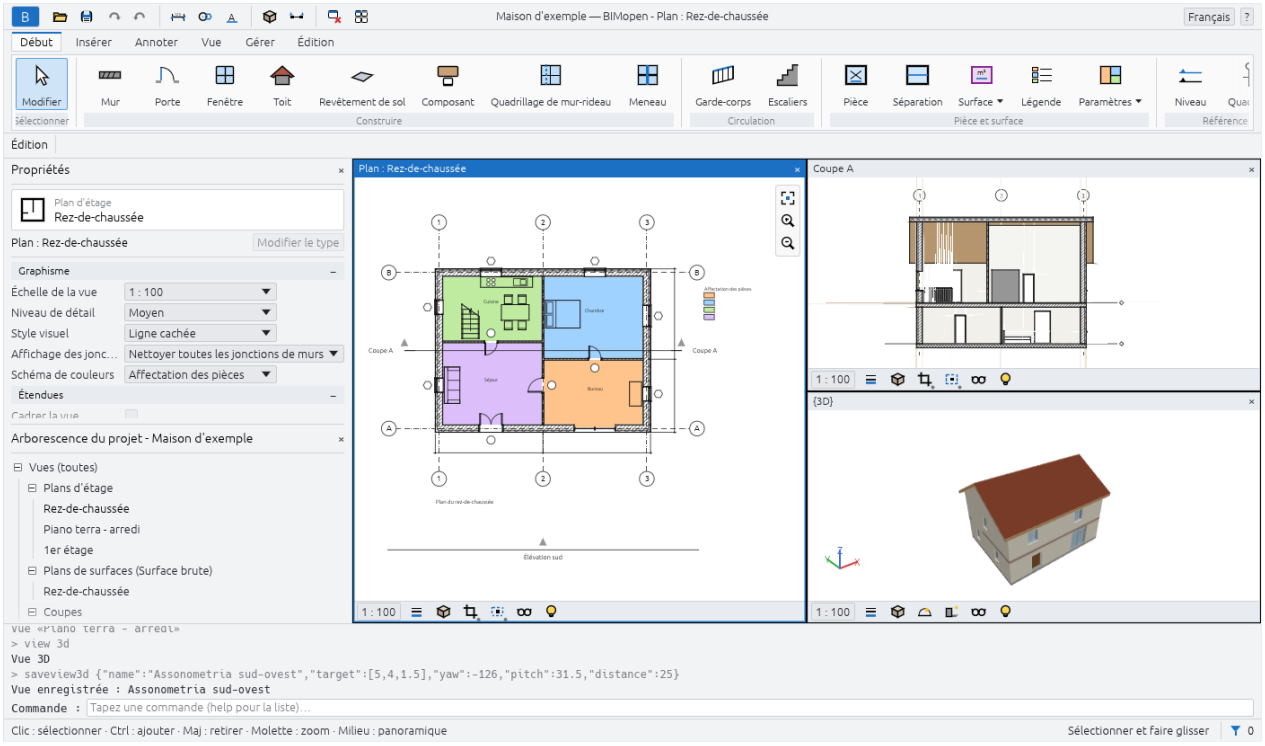
ou une élévation, ou une vue 3D. Une vue ne suit pas les modifications ultérieures de son gabarit tant qu'il n'est pas appliqué de nouveau, et les graphismes d'éléments isolés ne font jamais partie d'un gabarit.

## Gérer les vues

Cliquez avec le bouton droit sur une vue dans l'**Arborescence du projet** :

- **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer** copie la vue avec ses propriétés ; **Dupliquer avec détails** copie aussi ses cotes, ses textes, ses étiquettes et ses détails 2D. La copie s'ouvre ;
- **Renommer...** demande le nouveau nom (**Renommer la vue**) ; les noms restent uniques parmi les vues.

**Vue ▸ Fenêtres ▸ Mosaïque** montre côte à côte toutes les vues ouvertes, en remplissant la zone de dessin : avec trois fenêtres, la fenêtre active à gauche sur toute la hauteur et deux empilées à droite.




Copyright © 2026 BIMopen

# Annotation et détails 2D

Ce chapitre décrit les cotes et les contraintes, les notes de texte, les étiquettes, les pièces et les surfaces avec leurs schémas de couleurs, les vues de légende, et les outils de dessin 2D : lignes de détail, régions, composants de détail, détails répétitifs, isolation et vues de dessin. Les annotations appartiennent à la vue dans laquelle elles sont faites : une cote placée dans un plan n'apparaît pas dans un autre plan.

Avant chaque clic, chaque outil montre ce qu'il créerait à l'endroit du curseur : la cote avec sa valeur, le cadre de la note, l'étiquette sur l'élément sous le curseur, la région qu'une pièce ou une surface occuperait, la ligne, la région, le composant ou l'isolation en cours de dessin.

## Cotes

**Annoter ▸ Cote** regroupe les outils de cotation : **Alignée**, **Linéaire**, **Angulaire**, **Radial**, **Longueur de l'arc**, et les cotes de point **Élévation du point**, **Coordonnée du point** et **Pente du point**. Ils fonctionnent dans les plans, les coupes, les élévations, les vues de dessin et les légendes. Choisissez le type de cote dans le sélecteur de type pendant que l'outil est actif ; **Propriétés du type** modifie le type, et avec lui chaque cote de ce type.

### Cotes alignées et linéaires

Avec **Alignée**, la barre des options propose la partie du mur qui est pointée (**Axes du mur**, **Faces du mur**, **Centre de l'âme**, **Faces de l'âme**) et ce que désigne un clic :

- **Références individuelles** : cliquez les références l'une après l'autre (faces ou axes de mur, quadrillages, bords de portes et de fenêtres, lignes de détail, bords des symboles de légende), puis cliquez dans un endroit vide pour y placer la ligne de cote. Pendant le choix, la chaîne suit le curseur. Appuyez sur **TAB** au-dessus d'un mur pour parcourir ses références.
- **Murs entiers** : un seul clic cote un mur entier. **Options** ouvre les options de cotation automatique : **Ouvertures** avec leurs **Centres** ou leurs deux **Largeurs**, **Murs d'intersection** et **Quadrillages d'intersection**. Un quadrillage qui tombe sur l'extrémité d'un mur n'ajoute aucune ligne d'attache.

**Linéaire** mesure selon l'horizontale ou la verticale de la vue, entre des points tels que les extrémités de murs : l'endroit où vous placez la ligne décide laquelle, et la **barre d'espace** passe de l'une à l'autre.

**Angulaire** mesure l'angle entre deux murs, quadrillages ou lignes qui se rejoignent ; plusieurs lignes par le même point font une chaîne d'angles, chacun avec sa valeur ; le dernier clic choisit le secteur. **Radial** et **Longueur de l'arc** cotent un arc : cliquez-le, puis l'endroit où va la cote.

### Modifier une cote

- Sélectionnez une cote et cliquez sur sa valeur : **Texte de cote** s'ouvre. **Utiliser la valeur réelle** garde la mesure et ajoute du texte au-dessus, au-dessous, avant ou après ; **Remplacer par du texte** affiche des mots à la place (un nombre est refusé).
- Faites glisser la poignée bleue sous le texte pour l'éloigner de la ligne ; ramené près de la ligne, il s'y aimante. Un texte déplacé loin reçoit une ligne de repère en arc vers son segment ; **Ligne de repère** dans la barre des options la supprime.
- **Édition | Cotes ▸ Lignes d'attache ▸ Modifier les lignes d'attache** : cliquez des éléments pour ajouter des lignes d'attache, cliquez une ligne d'attache existante pour la retirer, puis cliquez dans un endroit vide pour terminer. Chaque ligne d'attache d'une cote sélectionnée a une poignée en son milieu : clic droit ▸ **Déplacer la ligne d'attache**, puis cliquez la nouvelle référence ; ou ▸ **Supprimer les lignes d'attache**.
- Sélectionnez un élément que la cote mesure et cliquez une valeur à côté de lui : tapez une nouvelle distance et appuyez sur Entrée, et l'élément se déplace.

Le type fixe le repère (diagonale, flèche pleine ou point), les prolongements de la ligne de cote et des lignes d'attache (**Contrôle de ligne d'attache** : un espace jusqu'à l'élément, ou **Fixe à la ligne de cote** avec sa **Longueur de ligne d'attache**), l'**Épaisseur de ligne** et l'**Épaisseur de ligne de la marque**, le **Symbole d'axe** et le **Motif d'axe** des lignes d'attache vers les axes, la couleur, la taille du texte, le décalage, le fond, le gras, l'italique et le souligné, les unités (**Utiliser les paramètres du projet** ou une unité avec ses décimales), et pour les cotes linéaires le **Type de chaîne de cotes** : **Continue**, **Ligne de base** (valeurs empilées à partir de la première référence) ou **Coordonnée** (valeurs à partir de la première référence le long d'une seule ligne). **Afficher la hauteur d'ouverture** écrit la hauteur d'une porte ou d'une fenêtre sous la largeur mesurée de tableau à tableau. Les types radiaux peuvent supprimer le préfixe **R** et leur repère de centre (**Repères de centre**, avec sa taille). Avec des flèches, un segment trop court pour les contenir les a à l'extérieur, et la ligne de cote se prolonge au-delà d'elles de **Prolongement de ligne de cote inversée**. **Annoter ▸ Cote ▸ Types de cote** ouvre les propriétés du type courant de chaque famille, à régler avant de coter.

Copyright © 2026 BIMopen

Une chaîne de lignes de base sélectionnée montre à son origine une poignée d'inversion : cliquez-la, ou appuyez sur la **barre d'espace**, pour mesurer depuis l'autre extrémité. **Décalage de ligne de base** dans ses propriétés fixe la distance entre ses lignes sur le papier.

### Cotes temporaires

Sélectionnez un mur ou un quadrillage : des cotes temporaires montrent la distance aux murs ou quadrillages parallèles les plus proches. Une porte ou une fenêtre montre sa distance le long de son mur aux murs qui le croisent de chaque côté, et un composant sa distance au mur le plus proche dans chaque direction. Cliquez une valeur, tapez-en une nouvelle et appuyez sur Entrée pour déplacer l'élément ; cliquez le symbole de cote à côté pour la rendre permanente. Pendant qu'une porte ou une fenêtre est placée, des cotes temporaires montrent sa distance aux murs les plus proches. Avec plusieurs éléments sélectionnés, aucune n'est affichée, et la barre des options propose **Activer les cotes** pour les montrer pour tous les éléments sélectionnés.

### Contraintes

Sélectionnez une cote : un cadenas s'affiche sur chaque segment. Cliquez-le pour verrouiller le segment : la distance tient alors quand l'un ou l'autre élément se déplace, et un déplacement qui la romprait est refusé. Cliquez-le de nouveau, ou clic droit ▸ **Activer/désactiver le verrouillage**, pour déverrouiller ; clic droit ▸ **Afficher les éléments associés** sélectionne les deux éléments que le verrou lie. Une chaîne de deux segments ou plus affiche **EQ** : cliquez dessus et les références deviennent équidistantes, et le restent quand l'une d'elles se déplace. **Affichage de l'égalité** dans les propriétés montre les valeurs au lieu de **EQ**.

Sélectionner un élément que tient une contrainte montre la contrainte en lignes bleues discontinues, sauf si la catégorie **Contraintes** est masquée dans **Visibilité/Graphismes**. Supprimer une cote qui tient une contrainte demande quoi faire : **OK** supprime la cote et garde la contrainte ; **Supprimer les éléments** supprime les deux. **Modifier ▸ Aligner** avec son cadenas fermé est aussi une contrainte.

### Cotes de point

- **Elévation du point** : dans un plan, cliquez un sol, un toit ou le niveau ; dans une coupe, un point quelconque. La valeur est en mètres, avec son signe.
- **Coordonnée du point** : les coordonnées nord et est d'un point dans un plan.
- **Pente du point** : la pente d'un pan de toit dans un plan, ou d'une ligne inclinée dans une coupe, avec une flèche pointant vers le bas.

La barre des options propose **Ligne de repère** et, avec une ligne de repère, **Épaulement** : sans ligne de repère, un clic place la cote ; avec une ligne de repère, cliquez le point puis le texte ; avec un épaulement, le point, le coude et le texte. Pendant le survol, la valeur s'affiche au curseur. Pour les élévations de point, elle propose aussi **Base relative :** (pour un type dont l'**Origine de l'élévation** est **Relatif**) et, dans les plans, **Afficher les élévations :** : l'élévation réelle, le haut, le bas, ou les deux. Pour les pentes de point, **Représentation de la pente :** dessine une **Flèche** ou, dans les coupes, un **Triangle**.

Une cote de point sélectionnée a des poignées à son point, à son épaulement et à son texte : faites glisser le point et la cote mesure ce qui s'y trouve. Une cote de point sur un sol ou un toit est supprimée avec lui.

Le type de cote de point fixe l'**Indicateur d'élévation**, l'**Indicateur supérieur** et l'**Indicateur inférieur** (textes avant la valeur), le **Symbole**, **Inclure l'élévation** et l'**Indicateur Nord/Sud** et l'**Indicateur Est/Ouest** des coordonnées, et la **Longueur de la ligne de repère** et la **Direction de la pente** (**Bas** ou **Haut**) des pentes.

## Texte

**Annoter ▸ Texte ▸ Texte** (`TX`) : cliquez où va la note et tapez ; Entrée commence une nouvelle ligne. Un clic donne une note qui ne revient pas à la ligne ; un glissement lui donne une largeur, et les mots y passent à la ligne. Cliquer ailleurs termine la note, et **Échap** termine l'outil. La taille du texte est celle du papier : la note garde sa taille imprimée à toute échelle de vue.

Le groupe **Format** règle, avant le placement ou sur une note sélectionnée :

- la ligne de repère : **Aucune ligne de repère**, **Un segment** (cliquez la pointe, puis la note), **Deux segments** (pointe, coude, note) ou **Courbe** ;
- l'alignement, à gauche, au centre ou à droite, et **Gras**, **Italique** et **Souligné** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U pendant la saisie), qui s'appliquent à la note entière ;
- sur une note sélectionnée, **Ajouter une ligne de repère droite à gauche** et les trois autres boutons de ligne de repère, et **Supprimer la dernière ligne de repère** ;
- **Attache à gauche** et **Attache à droite** (**En haut**, **Au milieu**, **En bas**) : l'endroit où les lignes de repère rejoignent la note ; choisies pendant le placement, elles restent pour les notes suivantes.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Format de paragraphe** : les paragraphes en liste, avec des **Puces**, des **Numéros**, des **Lettres minuscules** ou des **Lettres majuscules** ; les lignes qui reviennent à la ligne sont en retrait sous le texte.

Près de la ligne d'un coin d'une autre note, une nouvelle note s'y aimante, et une ligne discontinue le montre.

Sur une note sélectionnée, faites glisser la croix pour déplacer le cadre (les pointes des lignes de repère restent), les poignées rondes latérales pour changer sa largeur, et la poignée de rotation pour la tourner. Une poignée au milieu de chaque ligne de repère fait un coude quand on la fait glisser, ou courbe une ligne de repère courbe. Double-cliquez à l'intérieur pour modifier les mots. Ses propriétés comprennent **Lignes de repère en arc**, **Attache à gauche** et **Attache à droite**, et **Garder lisible**, qui ne l'affiche jamais à l'envers. Le type de texte fixe la couleur (du texte, de la bordure et des lignes de repère), le fond (**Opaque** masque ce qui est derrière), **Afficher la bordure** avec son décalage, la pointe des lignes de repère, la taille, le gras, l'italique et le souligné. **Dupliquer...** dans **Propriétés du type** crée un nouveau type de texte.

**Annoter ▸ Texte ▸ Rechercher/Remplacer** cherche des mots dans les notes de la sélection courante, de la vue courante ou du projet entier (**Portée :**), avec des options pour la casse et les mots entiers. **Rechercher tout** liste les occurrences avec la vue où elles se trouvent ; **Rechercher le suivant**, ou un clic sur une ligne, sélectionne cette note et montre son texte entier sous **Contexte**. **Remplacer** change la première, **Remplacer tout** chacune d'elles, et **Fermer** ferme la boîte de dialogue.

## Symboles

**Annoter ▸ Symbole ▸ Symbole** (`SY`) place un symbole d'annotation 2D dans un plan, une coupe, une vue de dessin ou une légende : une **Flèche du nord**, un **Symbole d'axe**, une **Flèche de flux**, une **Cible** ou un **Delta de révision**, les deux derniers avec un texte propre. Le symbole suit le curseur avant le clic ; la **barre d'espace** le tourne d'un quart de tour, ou **Rotation** dans la barre des options fixe son angle. Avec **Nombre de lignes de repère :** au-dessus de zéro, le clic place le symbole et les clics suivants posent les extrémités de ses lignes de repère. Le type fixe la taille du symbole sur le papier et la pointe de ses lignes de repère ; **Dupliquer...** dans **Propriétés du type** en crée un nouveau.

## Étiquettes

**Annoter ▸ Étiquette ▸ Etiqueter par catégorie** (`TG`) : survolez un élément (une porte, une fenêtre, un mur, une pièce ou une surface) et cliquez pour l'étiqueter. La barre des options règle **Horizontale** ou **Verticale**, la **Ligne de repère** et sa longueur ; la **barre d'espace** change l'orientation, pendant le placement ou sur une étiquette sélectionnée. Les outils porte et fenêtre ont **Étiqueter lors du placement**, de sorte que chaque nouvelle porte ou fenêtre arrive avec son étiquette.

**Etiqueter tout** ouvre **Étiqueter tout ce qui n'est pas étiqueté** : cochez les catégories, le type d'étiquette de chacune, la ligne de repère et l'orientation, pour tous les éléments de la vue ou seulement les éléments sélectionnés ; seuls les éléments sans étiquette en reçoivent une.

Avec une ligne de repère, **Extrémité attachée** la termine sur l'élément ; **Extrémité libre** la termine là où vous avez cliqué, et une étiquette sélectionnée montre une poignée pour faire glisser cette extrémité n'importe où (**Extrémité de la ligne de repère** dans les propriétés passe de l'une à l'autre). Une étiquette s'aligne sur les autres étiquettes du même genre pendant le placement ou le glissement : près de la ligne du centre d'une autre étiquette, elle s'y aimante, et une ligne discontinue le montre. Les étiquettes masquées dans la vue (**Visibilité/Graphismes**) sont activées quand vous étiquetez, et le message l'indique.

Double-cliquez une étiquette pour modifier ce qu'elle montre : le repère d'une porte ou le repère de type d'un mur sur place ; le numéro et le nom d'une pièce ou d'une surface ensemble dans **Modifier les valeurs d'étiquette**. Une étiquette prend un autre type de sa propre catégorie dans le sélecteur de type, et **Choisir un nouvel hôte** (groupe **Hôte**) la déplace vers un autre élément de la même catégorie. Les types d'étiquette de pièce choisissent s'ils montrent le numéro, la surface et le volume. Une étiquette de pièce ou de surface réglée sur **Motif** garde un angle : elle tourne avec **Faire pivoter**, et la **barre d'espace** l'aligne tour à tour sur chaque mur proche (**Rotation** dans ses propriétés). Supprimer l'étiquette d'une pièce laisse la pièce, et le message l'indique.

## Pièces

**Début ▸ Pièce et surface ▸ Pièce** (`RM`), puis cliquez à l'intérieur d'une région fermée par des murs ou des séparateurs de pièce : la pièce la remplit, autour des murs isolés aussi. Dans la barre des options :

- **Limite supérieure** et **Décaler** : la pièce atteint ce niveau plus le décalage (4000 mm par défaut) ; un niveau plus haut donne une pièce sur plusieurs étages, comme un atrium ;
- **Étiqueter lors du placement**, activé par défaut, avec l'orientation et la ligne de repère de l'étiquette ;
- **Pièce** : **Nouveau**, ou une pièce qui n'est pas placée, pour la remettre ;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Mettre en surbrillance les limites** : les murs et séparateurs qui délimitent des pièces deviennent orange, et l'avertissement les liste.

Une pièce placée dans un espace ouvert est conservée avec un avertissement, et prend sa forme une fois l'espace fermé ; une seconde pièce dans une région déjà occupée est marquée **Pièce redondante** et n'est pas comptée deux fois. Un numéro que porte déjà une autre pièce, une pièce plus basse que la hauteur de calcul (1200 mm) et une base au-dessus d'elle font aussi l'objet d'un avertissement, de même qu'un séparateur de pièce dessiné sur un autre.

Les murs délimitent les pièces d'un niveau quand ils s'élèvent à sa hauteur de calcul : 1200 mm tant que **Hauteur de calcul automatique des pièces** est cochée dans les propriétés du niveau, sinon sa **Hauteur de calcul**.

Une coupe montre les pièces qu'elle traverse quand elles sont sélectionnées ou sous le curseur (**TAB** atteint une pièce derrière d'autres éléments). Une pièce sélectionnée dans la coupe a une flèche en haut et une à sa base : faites-les glisser pour changer son **Décalage limite** et son **Décalage de la base**.

**Séparateur de pièce** dessine des lignes qui divisent un espace en pièces sans murs. Un mur délimite des pièces tant que sa propriété **Délimitation de pièce** est activée. Les sols et les toits au-dessus plafonnent le volume de la pièce.

Supprimer une pièce la retire du plan mais la garde dans le projet, **Non placée**, avec ses données ; ses étiquettes partent avec elle. Supprimer une étiquette de pièce laisse la pièce. Une étiquette de pièce tirée hors de sa pièce demande s'il faut **Déplacer dans la pièce**.

Les pièces se montrent par leurs étiquettes. Dans **Visibilité/Graphismes**, **Pièces** a **Remplissage intérieur** et **Référence** (les lignes en croix). **Paramètres ▸ Calculs de surface et de volume** s'ouvre sur **Calcul** : la limite de pièce à la finition du mur, à l'axe, à la couche d'âme ou à l'axe de l'âme, et **Surfaces et volumes** pour calculer aussi les volumes (par défaut seulement les surfaces ; le volume est toujours mesuré à la finition du mur). Son second onglet est **Schémas de surfaces**.

## Surfaces

Les surfaces appartiennent à un schéma de surfaces : **Surface brute** (qui ne peut pas être supprimé) et **Locative** viennent avec chaque projet, et **Schémas de surfaces ▸ Nouveau** en ajoute d'autres.

1. **Pièce et surface ▸ Surface ▸ Plan de surfaces** : choisissez le schéma et les niveaux. Répondez **Oui** pour dessiner des lignes de limite de surface le long des murs extérieurs, **Non** pour les dessiner vous-même.
2. **Surface ▸ Ligne de limite de surface** : dessinez les limites, ou désignez des murs ; avec les règles de surface activées, un mur extérieur d'un plan brut donne sa face extérieure.
3. **Surface ▸ Surface** : cliquez à l'intérieur des limites. La surface est étiquetée au placement ; **Étiquette ▸ Étiquette de surface** l'étiquette plus tard. Placée là où aucune limite ne ferme de région, la surface est conservée avec un avertissement et prend sa forme dès qu'elles la ferment ; une seconde surface dans une région est **Surface redondante**.

Supprimer une surface la laisse dans le projet, non placée, sans ses étiquettes ; **Surface :** dans la barre des options de l'outil **Surface** liste les surfaces non placées, pour en remettre une en un clic.

## Schémas de couleurs

Un schéma de couleurs remplit les pièces ou les surfaces d'un plan (et les pièces qu'une coupe traverse) selon une valeur (nom, numéro, service, type de surface) ou selon des plages de surface. Réglez-le dans la propriété **Schéma de couleurs** du plan ; **(aucun)** le désactive. **Paramètres ▸ Schémas de couleurs** (**Modifier le schéma de couleurs**) crée et duplique des schémas et modifie le titre, le paramètre, les valeurs avec leur couleur et leur visibilité, leur ordre et les plages. **Appliquer** garde les changements et règle le schéma de la vue avec la boîte de dialogue ouverte. **Emplacement du jeu de couleurs**, une propriété de vue, dessine les remplissages à l'**Arrière-plan** (sous le modèle) ou au **Premier plan** (au-dessus du modèle, sous les annotations).

**Pièce et surface ▸ Légende** place la légende du schéma du plan : un échantillon et une étiquette pour chaque valeur. Ses **Valeurs affichées** sont **Selon la vue** (celles du plan) ou **Toutes**, et **Colonnes** répartit les échantillons en plusieurs colonnes. Un plan peut avoir plusieurs légendes ; en supprimer une laisse le schéma.

## Vues de légende

**Vue ▸ Légendes ▸ Légende** ouvre **Nouvelle vue de légende** : un nom et une échelle. La légende s'ouvre et figure sous **Légendes** dans l'explorateur de projet. **Annoter ▸ Composant ▸ Composant de légende** place le symbole d'un type : dans la barre des options, le type, la **Vue** d'où il est vu (un mur en plan ou en coupe ; un sol ou un toit en coupe ou en plan ; une porte, une fenêtre ou un composant en plan, de face ou de dos) et la **Longueur de l'hôte**, le morceau de mur où se trouve une porte ou une fenêtre. Les composants de légende se dessinent au niveau de détail de la légende, peuvent être déplacés et cotés (les

Copyright © 2026 BIMopen

bords des portes, fenêtres et composants ; pas les murs, sols ni toits), et ne sont pas comptés par les nomenclatures. Le texte, les lignes de détail et les régions fonctionnent comme dans une vue de dessin. Une légende peut être placée sur plusieurs feuilles.

Un type glissé depuis **Familles** dans l'explorateur de projet vers une légende devient son composant de légende à l'endroit où on le dépose ; un type de **Familles ▸ Symboles** place ce symbole d'annotation. **Créer un type similaire**, dans le menu contextuel d'un élément sélectionné, lance l'outil qui le place avec son type : pour un composant de légende, avec aussi sa vue et la longueur de l'hôte.

## Lignes de détail et régions

**Annoter ▸ Détail ▸ Ligne de détail** (`DL`) dessine des lignes dans la seule vue ouverte, avec le style de ligne du groupe **Style de ligne**, et avec les formes du groupe **Dessiner** ; **Chaîne** commence chaque ligne là où la précédente s'est terminée.

**Région ▸ Région remplie** esquisse une limite avec des lignes, des rectangles ou des cercles : chaque boucle se ferme quand vous cliquez de nouveau son premier point, et les boucles à l'intérieur d'une autre sont des trous. **Terminer le mode d'édition** crée la région dans le type de région courant, qui fixe sa trame de remplissage, sa couleur et son fond (**Opaque** cache ce qui est derrière). **Région ▸ Région de masquage** crée une région de la couleur du papier qui cache ce qui se trouve dessous. Une région montre sa **Surface** et a des **Commentaires**. Une région sélectionnée a une poignée à chaque sommet : faites-en glisser une pour changer sa forme.

## Composants de détail, détails répétitifs et isolation

- **Composant ▸ Composant de détail** : un symbole 2D (brique, parpaing, bois, profilé d'acier, panneau isolant, ligne de coupure) placé dans une vue de dessin ou de détail ; la **barre d'espace** l'aligne tour à tour sur chaque mur ou ligne de détail proche du curseur (d'un quart de tour s'il n'y en a pas).
- **Composant ▸ Détail répétitif** : cliquez un début et une fin ; le type fixe le composant répété, la **Disposition** (remplir l'espace disponible, distance fixe, nombre fixe, espacement maximal), l'**Espacement**, **Intérieur** et la rotation dans le motif. L'instance a le **Numéro** quand la disposition est un nombre fixe.
- **Isolation** : cliquez deux points ; **Largeur** et **Décaler** (l'isolant court à cette distance à gauche des clics) dans la barre des options ; avec **Choisir des lignes** cochée, un clic sur une ligne de détail ou un mur la dessine le long de cette ligne. La largeur de l'isolant et le rapport de boucle dans ses propriétés. Une isolation sélectionnée, comme un détail répétitif sélectionné, a une poignée à chaque extrémité.

## Ordre de dessin

Sélectionnez uniquement des éléments de détail : **Organiser** propose **Mettre au premier plan**, **Avancer**, **Mettre à l'arrière-plan** et **Reculer**. Les éléments de détail se dessinent toujours au-dessus du modèle, et un nouvel élément se place au-dessus. **Annuler** rétablit l'ordre précédent.

## Vues de dessin

**Vue ▸ Créer ▸ Vue de dessin** demande un nom et une échelle (ou une échelle personnalisée). La vue s'ouvre et figure sous **Vues de dessin** ; tout ce qui y est dessiné est en 2D, sans modèle derrière. Elle peut être placée sur une seule feuille. **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer avec détails** copie une vue avec ses éléments de détail, son texte, ses cotes et ses composants de légende.

**Afficher le modèle** dans les propriétés d'un plan, d'une coupe ou d'une vue de détail dessine le modèle **Normale**, **Demi-teinte** (grisé sous les détails) ou pas du tout (**Ne pas afficher**), en laissant les détails et les annotations.

**Vue ▸ Créer ▸ Détail** avec **Référence à une autre vue** cochée dans la barre des options dessine un repère qui pointe vers une vue de détail ou de dessin existante au lieu d'en créer une nouvelle : sa tête nomme cette vue et un double-clic l'ouvre ; **Vue référencée** dans ses propriétés la change. Dans une vue de dessin, le repère est toujours de ce genre.

**Masquer aux échelles inférieures à** dans les propriétés d'une coupe ou d'un repère masque son symbole dans les vues dont l'échelle est plus grossière, par exemple un détail au 1:50 absent du plan au 1:100.

## En ligne de commande

Chaque outil a sa commande : `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` suivi d'une commande montre son usage ; Raccourcis clavier liste les raccourcis tapés.

Copyright © 2026 BIMopen

# Feuilles, nomenclatures et impression

Ce chapitre décrit comment le projet est documenté : les feuilles et leurs cartouches, les vues placées dessus, les révisions, les nomenclatures, les dessins imprimés et les images exportées.

## Feuilles

Une feuille est un dessin à imprimer : un cartouche et les vues placées dessus. Les feuilles figurent sous **Feuilles (toutes)** dans l'arborescence du projet, par numéro.

### Créer une feuille

**Vue ➤ Composition de la feuille ➤ Feuille** ouvre **Nouvelle feuille** : choisissez un cartouche (son format de papier est indiqué), **Aucun**, ou l'une des feuilles d'espace réservé de la liste de feuilles. **OK** crée la feuille avec le numéro libre suivant (**A101**, **A102**…) et l'ouvre.

Clic droit sur une feuille dans l'arborescence du projet ➤ **Renommer…** pour changer son numéro et son nom dans **Titre de la feuille**. Les autres paramètres de la feuille sont dans la palette **Propriétés** : **Numéro de feuille**, **Nom de la feuille**, **Date d'émission de la feuille**, **Dessiné par**, **Vérifié par**, **Conçu par**, **Approuvé par**, **Afficher dans la liste de feuilles**, sa grille de guidage et ses révisions. Plusieurs feuilles choisies ensemble dans l'arborescence du projet (avec `Ctrl` ou `Shift`) sont modifiées ensemble : la palette montre les valeurs qu'elles partagent.

**Gérer ➤ Paramètres ➤ Informations sur le projet** définit ce que montre chaque feuille : **Date d'émission du projet**, **État du projet**, **Nom du client**, **Adresse du projet**, **Nom du projet** et **Numéro du projet**.

### Cartouches

Le cartouche montre les informations du projet, le numéro et le nom de la feuille, les personnes et les dates, la révision courante et l'échelle (**Comme indiqué** quand les vues ont des échelles différentes) ; au-dessus, un tableau liste les révisions de la feuille avec leur numéro, leur description et leur date. Un double-clic sur l'un de ses champs permet d'en saisir la valeur sur place.

- Cliquez sur une ligne du cartouche pour le choisir : le sélecteur de type le change pour un autre format de papier, `Del` le supprime (la feuille et ses vues restent).
- **Vue ➤ Composition de la feuille ➤ Cartouche** en insère un sur la feuille ouverte : choisissez-le dans le sélecteur de type, son cadre suit le curseur, cliquez pour le placer.
- **Modifier le type** montre sa **Largeur de la feuille** et sa **Hauteur de la feuille** ; **Dupliquer…** crée un nouveau format de papier.

### Vues sur les feuilles

Faites glisser une vue de l'arborescence du projet sur la feuille, ou utilisez **Vue ➤ Composition de la feuille ➤ Vue** (**Vues**, puis **Ajouter la vue à la feuille**) : la vue suit le curseur à son échelle, et un clic la place comme fenêtre. Une vue ne va que sur une seule feuille ; une nomenclature sur plusieurs.

Une fenêtre choisie :

- se déplace avec la souris ou les touches fléchées, sauf si elle est verrouillée (**Verrouiller**) ; près d'une autre vue, son titre s'aligne sur celui de l'autre et une ligne pointillée le montre ;
- a son **Échelle de la vue**, son **Titre sur la feuille** (saisi aussi par un double-clic sur le titre) et sa **Rotation sur la feuille** (90° dans le sens horaire ou antihoraire ; le titre reste horizontal) ;
- montre l'extrémité de sa ligne de titre, qu'on peut faire glisser ;
- prend un type de fenêtre dans le sélecteur de type : **Aucun titre**, **Titre avec ligne** ou **Titre sans ligne**, ou un type à vous (**Afficher le titre**, **Afficher la ligne d'extension**, épaisseur, couleur et motif de la ligne) ;
- quitte la feuille avec `Del` ; la vue reste dans le projet.

**Activer la vue** (dans l'onglet **Modifier | Fenêtres** ou au clic droit) modifie la vue là où elle se trouve sur la feuille, le reste de la feuille en demi-teinte ; **Désactiver la vue** revient à la feuille. Une vue tournée sur sa feuille ne peut pas être activée : retirez d'abord sa rotation. Un double-clic sur une vue l'ouvre dans sa propre fenêtre.

Copyright © 2026 BIMopen

### Grilles de guidage

**Vue ➤ Composition de la feuille ➤ Grille de guidage** demande un nom et couvre la feuille d'une grille. Choisissez-la pour faire glisser ses coins ou régler son **Espacement du guide** ; le paramètre **Grille de guidage** de la feuille montre la même grille sur d'autres feuilles, ou aucune. Les vues glissées près des lignes de la grille s'y accrochent. La grille n'est jamais imprimée.

### Liste de feuilles

**Vue ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Liste de feuilles** crée une nomenclature des feuilles : numéro, nom et tout autre champ. Les feuilles dont **Afficher dans la liste de feuilles** est décoché en sont exclues. **Lignes ➤ Nouveau** ajoute une feuille d'espace réservé : une ligne qui n'est pas encore une feuille et ne figure pas dans l'arborescence du projet. **Filtrer les feuilles d'espace réservé** montre toutes les lignes, masque les espaces réservés ou ne montre qu'eux. Un espace réservé choisi dans **Nouvelle feuille** devient une vraie feuille.

### Révisions

**Vue ➤ Composition de la feuille ➤ Émissions/révisions de feuilles** liste les révisions du projet, une par ligne : **Séquence**, **Numérotation** (**Numérique**, **Alphabétique** ou aucune), **Date**, **Description**, **Émise**, **Émise pour**, **Émise par** et **Afficher**. **Ajouter** en ajoute une ; une ligne choisie par son numéro de séquence est fusionnée avec celle du dessus ou du dessous (ses nuages la suivent) ou déplacée vers le haut et vers le bas. **Numérotation** est **Par projet** ou **Par feuille** (la place de la révision parmi les révisions de la feuille) ; **Ordre alphabétique ➤ Options…** définit les lettres utilisées. Une révision émise ne peut pas être modifiée, ni ses nuages, tant que **Émise** n'est pas décoché.

**Annoter ➤ Détail ➤ Nuage de révision** dessine un nuage dans un plan, une coupe, une vue de dessin ou sur une feuille : cliquez ses sommets (ou dessinez un rectangle), puis **Terminer le mode d'édition**. Le nuage prend la dernière révision non émise ; choisi, il montre sa **Révision** (modifiable), son numéro, sa date et ses personnes, sa **Marque** et ses **Commentaires**. **Afficher** d'une révision dessine ses nuages et étiquettes, les garde sans les dessiner, ou les masque.

Une feuille liste les révisions des nuages de ses vues et de ses propres nuages. Ses **Révisions sur la feuille** (dans la palette Propriétés, **Modifier…**) ajoutent d'autres révisions à la liste.

## Nomenclatures

Une nomenclature est un tableau des éléments du modèle, et une vue comme les autres : elle s'ouvre dans une fenêtre de la zone de dessin, se juxtapose, se superpose et alterne avec les plans, les coupes et les vues 3D, et figure sous **Nomenclatures/ Quantités** dans l'arborescence du projet. Elle suit aussitôt chaque modification du modèle, et chaque modification faite dans la nomenclature change le modèle.

### Créer une nomenclature

**Vue ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Nomenclature/Quantités** ouvre **Nouvelle nomenclature** : choisissez une catégorie, un nom (celui proposé suit la catégorie tant qu'aucun n'est saisi) et **Composants de construction de la nomenclature** ou **Clés de nomenclature**. **OK** ouvre **Propriétés de la nomenclature** ; son **OK** crée la nomenclature et ouvre sa vue. **Métré des matériaux**, dans le même menu, liste les matériaux des couches des murs, des sols et des toits.

### Propriétés de la nomenclature

La boîte de dialogue se rouvre depuis la palette **Propriétés** de la nomenclature (chaque onglet a son bouton **Modifier…**) ou par le clic droit sur la nomenclature dans l'arborescence du projet. Ses onglets :

| Onglet | Ce qu'il définit |
|---|---|
| **Champs** | Les colonnes, choisies dans **Champs disponibles :** et mises en ordre ; les champs des pièces où se trouvent les éléments ; **Ajouter un paramètre…** pour un paramètre de projet ou partagé ; **Valeur calculée…** pour une formule (avec `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` et des unités) ou un pourcentage |
| **Filtre** | Jusqu'à quatre critères, qu'un élément doit tous remplir |
| **Tri/ Regroupement** | Jusqu'à quatre niveaux de tri, chacun avec **En-tête**, pied de page et **Ligne vide** ; les totaux généraux ; **Détailler chaque occurrence** (désactivé : une ligne par type) |
| **Mise en forme** | Par champ : en-tête, orientation, alignement, champ masqué, **Format…** (unités, arrondi, symbole), totaux et **Mise en forme conditionnelle…** (une couleur de fond là où une valeur remplit un test) |
| **Apparence** | Lignes de quadrillage et contour avec leurs styles de ligne, le titre et les en-têtes de colonne, une ligne vide, **Texte d'en-tête** et **Texte du corps** (taille, **Gras**, **Italique**) ; visibles quand la nomenclature est sur une feuille |

Copyright © 2026 BIMopen

### Travailler dans une vue de nomenclature

- Une cellule modifie l'élément, ou son type pour un paramètre de type ; chaque modification est une étape d'annulation.
- Une ligne sélectionne ses éléments dans toutes les vues. **Mettre en surbrillance dans le modèle**, dans l'onglet **Modifier | Nomenclature/Quantités**, ouvre **Afficher les éléments dans la vue**, qui amène au premier plan un plan cadré sur eux ; **Afficher** passe à la vue suivante.
- **Lignes ➤ Supprimer** supprime les éléments des lignes sélectionnées, après confirmation.
- Les en-têtes choisis ensemble sont réunis sous un en-tête commun avec **Grouper** et séparés avec **Dissocier** ; **Masquer la colonne** et **Afficher toutes les colonnes** agissent sur la colonne choisie.

### Nomenclatures sur les feuilles

Faites glisser une nomenclature de l'arborescence du projet sur une feuille. Sélectionnée sur la feuille, elle montre ses contrôles : le Z sur le bord droit d'un segment le coupe en deux, la flèche au milieu d'un segment le déplace (déposé sur le segment voisin, les deux se rejoignent), le point en bas d'un segment déplace sa dernière ligne, et les triangles en haut des colonnes règlent leur largeur. Un double-clic, ou **Modifier la nomenclature** au clic droit, ouvre la vue de la nomenclature. La même nomenclature peut figurer sur plusieurs feuilles.

### Nomenclatures de clés et métrés des matériaux

Une nomenclature de clés (**Clés de nomenclature** dans **Nouvelle nomenclature**) définit des ensembles de valeurs nommés, une ligne par clé, ajoutées et supprimées avec **Lignes**. Son **Nom de clé** devient un paramètre de la catégorie : choisir une clé pour un élément lui donne toutes les valeurs de cette ligne.

Un métré des matériaux liste, pour chaque élément, les matériaux de ses couches avec leur surface et leur volume ; ses champs se trient, se regroupent et se totalisent comme les autres.

### Paramètres de projet et partagés

**Gérer ➤ Paramètres ➤ Paramètres du projet** ajoute des paramètres aux éléments de certaines catégories, ou à leurs types, avec un nom, un type de valeur et le groupe où ils apparaissent dans la palette Propriétés.

**Gérer ➤ Paramètres ➤ Paramètres partagés** ouvre **Modifier les paramètres partagés** : le fichier de paramètres partagés utilisé (**Parcourir...**, **Créer...**), ses groupes et les paramètres de chaque groupe. Un paramètre partagé garde son nom et son type, et a un identifiant propre, de sorte que plusieurs projets ajoutent le même paramètre. Dans **Propriétés du paramètre**, choisissez **Paramètre partagé** et **Sélectionner...** pour en ajouter un au projet ; **Exporter...** réécrit dans le fichier un paramètre partagé du projet.

### Exporter et réutiliser les nomenclatures

- **Menu de l'application ➤ Exporter ➤ Rapports ➤ Nomenclature...** écrit la nomenclature en texte délimité : **Exporter la nomenclature** règle le délimiteur de champ, le qualificateur de texte et les en-têtes et lignes de groupe du fichier.
- **Créer un gabarit à partir de la vue...**, au clic droit sur une nomenclature, crée un gabarit de vue avec ses champs, son filtre, son tri, sa mise en forme et son apparence ; **Appliquer un gabarit de vue...** les donne à une autre nomenclature.
- **Enregistrer dans un nouveau fichier...**, au clic droit, écrit la configuration de la nomenclature, sans les éléments, dans un fichier à part. **Insérer ➤ Importer ➤ Insérer à partir d'un fichier ➤ Insérer des vues à partir d'un fichier...** apporte dans ce projet les nomenclatures d'un autre, avec leurs paramètres de projet.

## Impression

L'impression écrit des fichiers PDF : sur le poste de travail, ils sont enregistrés à l'endroit choisi ; dans le navigateur, ils sont téléchargés.

### La boîte de dialogue Imprimer

`Ctrl+P`, ou **menu de l'application ➤ Imprimer ➤ Imprimer...**, ouvre **Imprimer** :

- **Fichier** : le nom du fichier et, quand plusieurs vues ou feuilles sont imprimées, **Combiner les vues/feuilles sélectionnées en un seul fichier** (une page chacune) ou **Créer des fichiers séparés** (un fichier chacune, nommé d'après la feuille ou la vue).
- **Sélection d'impression** : **Fenêtre courante**, **Partie visible de la fenêtre courante** (seulement ce que montre la fenêtre), ou **Vues/feuilles sélectionnées** avec **Sélectionner...**.
- **Inverser l'ordre d'impression** imprime la dernière page en premier.
- **Paramètres** : la configuration d'impression utilisée, modifiée avec **Paramètres...** ; **Aperçu** montre les pages.

Copyright © 2026 BIMopen

Les plans, les coupes, les élévations, les vues de dessin et les feuilles s'impriment comme des dessins ; la fenêtre 3D s'imprime comme une image de la vue ; une nomenclature imprime son tableau sur une page. La page est toujours blanche, les éléments masqués temporairement dans une fenêtre sont imprimés, et chaque feuille imprimée porte la date et l'heure de l'impression.

### Jeux de vues/feuilles

**Sélectionner...** ouvre **Jeu de vues/feuilles** : cochez les feuilles et les vues à imprimer (**Afficher** les feuilles, les vues ou les deux ; **Tout sélectionner**, **Tout désélectionner**). Un jeu est enregistré sous un nom avec **Enregistrer sous...** et conservé dans le projet ; **Enregistrer**, **Réinitialiser**, **Renommer...** et **Supprimer** gèrent les jeux enregistrés, et la liste des noms en choisit un à nouveau.

### Configuration de l'impression

**menu de l'application ➤ Imprimer ➤ Configuration de l'impression...**, ou **Paramètres...** dans **Imprimer**, définit :

| Paramètre | Ce qu'il fait |
|---|---|
| **Format** et **Orientation** | Le papier (A0 à A4, ou le format propre de la feuille) et son orientation |
| **Position sur le papier** | **Centre**, ou un décalage depuis le coin inférieur gauche |
| **Vues en lignes cachées** | **Traitement vectoriel** ou **Traitement raster** (les pages comme images, à la qualité raster choisie) |
| **Zoom** | **Ajuster à la page**, ou un pourcentage de la taille réelle |
| **Couleurs** | **Lignes noires**, **Niveaux de gris** ou **Couleur** |
| Options | **Afficher les liens de vue en bleu**, **Masquer les étiquettes de vues non référencées**, **Masquer les zones cadrées**, **Remplacer les demi-teintes par des lignes fines** |

Les configurations sont enregistrées sous un nom avec **Enregistrer sous...** et conservées dans le projet. Fermer la boîte de dialogue après avoir modifié une configuration enregistrée demande s'il faut enregistrer les modifications ; **Non** les garde pour cette session seulement.

### Aperçu avant impression

**menu de l'application ➤ Imprimer ➤ Aperçu avant impression**, ou **Aperçu** dans **Imprimer**, montre les pages telles qu'elles seront imprimées, dans leurs couleurs : **Page précédente** et **Page suivante** les parcourent, la molette zoome et le glissement fait un panoramique ; **Imprimer...** imprime, **Fermer** revient en arrière.

## Exporter des images

**menu de l'application ➤ Exporter ➤ Images et animations ➤ Image...** ouvre **Exporter l'image** :

- le nom du fichier et la **Plage d'exportation** : la fenêtre courante, sa partie visible, ou les vues et feuilles choisies (un fichier chacune) ;
- la **Taille de l'image** : **Ajuster la ou les vues/feuilles à** un nombre de pixels en largeur ou en hauteur, ou un pourcentage de zoom de la taille réelle à une résolution ;
- les options, comme pour l'impression : liens de vue en bleu, zones cadrées et étiquettes de vues non référencées masquées ;
- le **Format** des vues sans ombrage et des vues ombrées : PNG, JPEG, BMP ou TIFF.

La fenêtre 3D est exportée telle qu'elle est affichée, avec son style visuel.

Copyright © 2026 BIMopen

# Ligne de commande et MCP

Tout ce que vous faites dans BIMopen est une commande. Un clic sur **Mur** et deux points dans le plan exécutent la même commande `wall` que vous pouvez taper vous-même. Ce chapitre décrit la ligne de commande de la fenêtre, le programme `bimopen-cli`, qui exécute les mêmes commandes sans fenêtre, et le serveur MCP, grâce auquel un agent d'IA peut modéliser, vérifier et rendre un projet.

## La ligne de commande de la fenêtre

La ligne de commande se trouve sous la zone de dessin. Sa partie supérieure est le journal ; sa dernière ligne est l'endroit où vous tapez.

- Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus au préalable : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun autre champ n'est en cours de modification y va.
- `Enter` exécute la ligne. La commande est reprise dans le journal après un `>`, suivie de son résultat ; une erreur s'affiche en rouge et ne change rien.
- `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant.
- À gauche de la ligne, l'invite indique ce qui est attendu : `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif, ou la demande de l'outil actif, comme `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` répertorie toutes les commandes avec une ligne de description ; `help wall` affiche le mode d'emploi de l'une d'elles. **?** ▸ **Commandes** dans la barre de titre fait la même chose que `help`.

### Les raccourcis saisis lancent les outils

Une commande tapée **sans arguments** lance l'outil interactif, comme si vous cliquiez sur son bouton : `WA` (ou `wall`) lance l'outil de mur, `DR` l'outil de porte, `VG` ouvre Visibilité/Graphismes. La même commande **avec des arguments** effectue le travail immédiatement, sans l'outil : `wall 0,0 5,0` dessine un mur de l'origine jusqu'à 5 m le long de x.

Les noms des commandes, leurs formes courtes et leurs arguments sont les mêmes dans toutes les langues de l'interface ; la plupart acceptent aussi un nom italien, comme `muro` pour `wall`. Les noms de paramètres, de types et de vues suivent la langue de l'interface : en anglais, vous tapez `set Unconnected Height 2.7m`, en italien `set Altezza non collegata 2.7m`. Le chapitre sur les raccourcis clavier répertorie toutes les formes courtes.

### Points et longueurs

| Vous tapez | Signification |
|---|---|
| `3,4` | Le point x = 3 m, y = 4 m |
| `@2,0` | 2 m le long de x et 0 le long de y à partir du point précédent |
| `@4<90` | 4 m à partir du point précédent, à 90° (angles dans le sens trigonométrique à partir de l'axe x) |
| `2.7m`, `270cm`, `2700mm` | Une longueur avec son unité |
| `2.7` ou `2,7` | Une longueur en mètres : dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres |

Par exemple, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dessine un rectangle de 6 × 4 m ; le `c` final le ferme.

> Warning
>
> Dans la ligne de commande, `set Unconnected Height 2700` signifie 2700 **mètres**. Écrivez l'unité : `2700mm`. Dans la palette Propriétés, en revanche, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet, les millimètres dans un nouveau projet.

### Arguments en JSON

Chaque commande accepte aussi ses arguments sous forme d'objet JSON, qui donne accès à toutes ses options. La ligne de mode d'emploi de `help` les répertorie :

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

### Commandes d'usage courant

| Commande | Action |
|---|---|
| `new`, `sample` | Un nouveau projet, le projet d'exemple |
| `open house.bimopen`, `save house.bimopen` | Ouvre et enregistre un projet |
| `undo`, `redo` | Annule et rétablit la dernière modification |
| `view 3d`, `view Ground Floor` | Ouvre la vue 3D par défaut, ou le plan d'un niveau |
| `wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof` | Éléments du modèle : voir le mode d'emploi avec `help` |
| `select walls`, `select all`, `deselect` | Sélectionne par catégorie, tout, rien |
| `set <parameter> <value>` | Définit un paramètre de la sélection, comme dans la palette Propriétés |
| `type <type name>` | Change le type de la sélection, ou du prochain élément |
| `move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90` | Modifie la sélection |
| `delete` | Supprime la sélection |
| `list walls`, `params 102`, `info` | Répertorie les éléments, les paramètres de l'un d'eux, un résumé du projet |
| `schedule doors` | Affiche une nomenclature dans la ligne de commande |
| `export house.ifc` | Exporte en IFC, SVG, PNG ou CSV, selon l'extension du fichier |

Chaque élément possède un numéro, son identifiant, affiché entre parenthèses après sa création : `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Les commandes l'acceptent là où elles ont besoin d'un élément : `params 106`, `delete 106`.

## bimopen-cli

`bimopen-cli` exécute BIMopen sans fenêtre : pour convertir des fichiers, construire un projet à partir d'un script, vérifier un modèle, ou servir des agents via MCP. Compilez-le avec `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

| Sous-commande | Action |
|---|---|
| `info <file>` | Un résumé du projet et, en JSON, ses niveaux, le nombre d'éléments et la vue active |
| `convert <in> <out>` | Ouvre `<in>` (`.bimopen` ou `.rvt`) et écrit `<out>` : `.ifc`, `.svg` ou `.png` d'un plan (le niveau le plus bas, ou `--level`), `.png` de la vue 3D (`--view 3d`), `.csv` d'une nomenclature (`--schedule`), ou `.bimopen` |
| `run` | Ouvre un fichier, l'exemple ou un nouveau projet, puis exécute les options dans l'ordre : `--cmd` une ligne, `--script` un fichier de lignes (les lignes vides et celles commençant par `#` sont ignorées), `--save` et `--export` un fichier |
| `commands` | Toutes les commandes, avec leur description et leur mode d'emploi |
| `mcp` | Le serveur MCP sur l'entrée et la sortie standard |
| `--version` | La version |

Les messages sont dans la langue de la variable d'environnement `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), ou du système (`LANG`), ou en italien. `bimopen-cli` se termine avec le code 0 lorsque tout a fonctionné, 1 lorsqu'une commande a échoué (le message indique laquelle), et 2 lorsque les arguments sont erronés (il affiche le mode d'emploi).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script est un fichier texte contenant une commande par ligne, exactement comme on la tape dans la ligne de commande :

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Les nomenclatures sont écrites en CSV avec `;` entre les colonnes, les en-têtes dans la langue des messages et une ligne de total à la fin.

## MCP : BIMopen pour les agents d'IA

Le Model Context Protocol (MCP) permet à un agent d'IA d'utiliser des programmes comme outils. `bimopen-cli mcp` est un serveur MCP : il communique en JSON-RPC 2.0 sur l'entrée et la sortie standard, un message par ligne, et garde un projet ouvert pendant toute la conversation. Sans fichier, il démarre à partir d'un nouveau projet ; `--sample` démarre à partir de la maison d'exemple.

Pour l'ajouter à un agent, indiquez à l'agent la commande à lancer. Par exemple, dans Claude Code :

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

ou, dans un client configuré en JSON :

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Le serveur propose sept outils :

| Outil | Arguments | Action |
|---|---|---|
| `command_line` | `line` | Tape une ligne dans la ligne de commande, exactement comme le ferait une personne |
| `execute` | `command`, `args` | Exécute une commande avec ses arguments en JSON |
| `inspect_model` | – | Un résumé : niveaux, nombre d'éléments, vue active, sélection |
| `query_elements` | `category` (facultatif) | Les éléments, avec identifiant, catégorie et nom : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types` |
| `get_params` | `id` | Tous les paramètres d'un élément |
| `schedule` | `kind` | Une nomenclature : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` ou `materials` |
| `render` | `view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch` | Une image PNG d'une vue : `3d`, le nom d'un niveau pour son plan, d'une coupe, d'une élévation, d'un repère ou d'une vue de dessin, ou le numéro ou le nom d'une feuille ; `yaw` et `pitch` font tourner la caméra 3D, en degrés |

Les réponses contiennent le message de la commande et, lorsqu'il y en a, ses données en JSON, comme les identifiants des éléments créés. Un agent peut vérifier son propre travail en demandant un rendu.

> Tip
>
> Demandez à l'agent de rendre le plan et la vue 3D après chaque étape : il voit ce qu'il a construit et se corrige.

Copyright © 2026 BIMopen

# Raccourcis clavier

BIMopen dispose de deux sortes de raccourcis : les **touches**, comme `Ctrl+Z`, qui agissent immédiatement, et les **raccourcis saisis**, comme `WA`, que vous tapez lettre par lettre et validez avec `Enter`, comme toute commande. Les raccourcis saisis sont les mêmes dans toutes les langues.

Sous macOS, `Cmd` remplace `Ctrl`.

## Touches

| Touche | Action |
|---|---|
| `Ctrl+Z` | Annule la dernière modification |
| `Ctrl+Y` ou `Ctrl+Shift+Z` | Rétablit la modification qui vient d'être annulée |
| `Ctrl+S` | Enregistre le projet ; un projet jamais enregistré demande un nom de fichier |
| `Ctrl+P` | Ouvre **Imprimer** |
| `Ctrl+A` | Sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D |
| `Del` | Supprime les éléments sélectionnés, ainsi que les éléments qu'ils hébergent |
| `Home` | Ajuste toute la vue à sa fenêtre |
| `F1` | Ouvre la page de ce manuel sur la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris ou l'outil actif |
| `Esc` | Annule l'étape en cours ; pressée à nouveau, termine l'outil ; sans outil, efface la sélection |
| `Enter` | Exécute la ligne tapée dans la ligne de commande ; valide une valeur dans la palette Propriétés |
| `Up` / `Down` | Dans la ligne de commande, les lignes tapées auparavant |
| `Space` | Pendant le dessin de murs, permute le côté extérieur et le côté intérieur ; pendant le placement d'un composant ou d'un composant de détail, le fait pivoter |
| `Shift` | Pendant le dessin, maintient les segments horizontaux ou verticaux (ou les libère, lorsque **Ortho** est activé) ; avec un clic ou une fenêtre, retire des éléments de la sélection ; pendant un glisser, libère un mur joint ou garde le déplacement horizontal ou vertical |
| `Ctrl` + clic | Ajoute un élément à la sélection ; maintenue au début d'un glisser, place une copie |
| `Tab` / `Shift+Tab` | Met en évidence l'élément suivant (précédent) sous le curseur, ou une chaîne de murs et de lignes joints |
| `Ctrl+Left` | Sélectionne de nouveau ce qui était sélectionné auparavant |
| `Left` `Right` `Up` `Down` | Déplacent la sélection d'un petit pas ; avec `Shift`, de dix pas |

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` et `Home` n'agissent sur le modèle que lorsque vous n'êtes pas en train de taper dans un champ : dans un champ, elles agissent sur le texte.

Dans une esquisse de sol, de toit, d'escalier ou de garde-corps, `Esc` (ou un double-clic) termine aussi l'esquisse lorsqu'elle comporte suffisamment de points.

Dans la boîte de dialogue **Note textuelle**, `Ctrl+Enter` insère la note et `Esc` l'annule.

`Alt` pressée puis relâchée, ou `F10`, affiche les info-touches du ruban. Sans outil actif et sans rien de tapé, `Enter` répète le dernier outil. Après un clic dans l'arborescence du projet, les flèches et `Enter` se déplacent dans son arbre.

## Souris

| | Dans les plans et les coupes | Dans les vues 3D |
|---|---|---|
| Molette | Zoom au niveau du curseur | Zoom |
| Bouton central, glisser | Panoramique | Panoramique ; avec `Shift`, orbite |
| | | De même |

Copyright © 2026 BIMopen

| | Dans les plans et les coupes | Dans les vues 3D |
|---|---|---|
| Bouton gauche, glisser | Fenêtre de sélection (de gauche à droite : à l'intérieur ; de droite à gauche : en contact), ou déplace les éléments sélectionnés | |
| Bouton droit | Menu contextuel ; avec un outil actif, annule l'étape | De même ; en glissant, orbite |
| Double-clic | Termine une esquisse | – |

## Raccourcis saisis

Tapez les lettres lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification, puis appuyez sur `Enter`. Sans arguments, un raccourci lance l'outil ou ouvre la boîte de dialogue ; avec des arguments, il exécute la commande immédiatement (voir Ligne de commande et MCP).

### Modélisation

| Raccourci | Commande | Lance |
|---|---|---|
| `WA` ou `W` | `wall` | Mur |
| `DR` | `door` | Porte |
| `WN` | `window` | Fenêtre |
| `SB` | `floor` | Sol (le bouton **Revêtement de sol**) |
| `RF` | `roof` | Toit |
| `CM` | `component` | Composant |
| `ST` | `stair` | Escaliers |
| `RA` | `railing` | Garde-corps |
| `CG` | `curtaingrid` | Quadrillage de mur-rideau |
| `MU` | `mullion` | Meneau |
| `CP` | `curtainpanel` | Panneau de mur-rideau |
| `GR` | `grid` | Quadrillage |
| `RM` | `room` | Pièce |
| `RS` | `roomsep` | Séparation de pièces |
| `PA` | `areaplan` | La boîte de dialogue **Plan de surfaces** |
| `CA` | `areaboundary` | Ligne de limite de surface |
| – | `area` | Surface |
| `LG` | `legend` | Légende de remplissage de couleur |
| `SC` | `colorscheme` | La boîte de dialogue **Schémas de couleurs** |

### Modification

| Raccourci | Commande | Lance |
|---|---|---|
| `MV` ou `M` | `move` | Déplacer |
| `CO` | `copy` | Copier |
| `RO` | `rotate` | Faire pivoter |
| `MM` | `mirror` | Symétrie - Choisir l'axe |
| `DM` | `mirror` | Symétrie - Dessiner l'axe |
| `AR` | `array` | Réseau |
| `OF` | `offset` | Décaler |
| `AL` | `align` | Aligner |

Copyright © 2026 BIMopen

| Raccourci | Commande | Lance |
|---|---|---|
| `TR` | `trim` | Ajuster/Prolonger pour former un angle |
| `SL` | `split` | Scinder l'élément |
| `SG` | `split` | Scinder avec espace |
| `RE` | `resize` | Échelle |
| `PN` | `pin` | Verrouille la sélection |
| `UP` | `unpin` | Déverrouille la sélection |
| `SA` | `selectinstances` | Sélectionne toutes les occurrences des types de la sélection visibles dans la vue |
| `DEL` | `delete` | Supprime la sélection |
| `U` | `undo` | Annule la dernière modification |

## Annotation et détails

| Raccourci | Commande | Lance |
|---|---|---|
| `DI` | `dim` | Cote alignée |
| `DL` | `lineardim` | Cote linéaire |
| `DA` | `angulardim` | Cote angulaire |
| `TX` | `text` | Texte |
| `TG` | `tag` | Étiquette les portes et fenêtres non étiquetées du niveau |
| – | `detailline` | Ligne de détail |
| `RG` | `region` | Région remplie |
| – | `mask` | Région de masquage |
| `CD` | `detailcomponent` | Composant de détail |
| `RD` | `repeatingdetail` | Détail répétitif |
| `IS` | `insulation` | Isolation |

> Note
>
> L'info-bulle du bouton **Ligne de détail** affiche `DL`, mais `DL` lance la cote linéaire, comme l'indique l'info-bulle de **Linéaire**. Pour lancer la ligne de détail en tapant, utilisez `detailline`.

## Vues et paramètres

| Raccourci | Commande | Lance ou ouvre |
|---|---|---|
| `SE` | `section` | Coupe |
| `EL` | `elevation` | Élévation |
| `DT` | `callout` | Repère (le bouton **Détail**) |
| `DS` | `splitsegment` | Scinder le segment d'une coupe |
| `VD` | `draftingview` | La boîte de dialogue **Vue de dessin** |
| `PP` | `floorplan` | La boîte de dialogue **Plan d'étage** |
| `DV` | `duplicateview` | Duplique la vue active |
| `VG` ou `VV` | `vg` | **Visibilité/Graphismes** |
| `WF`, `HL`, `SD` | – | **Filaire**, **Ligne cachée**, **Ombré** : le style visuel de la vue active |
| `HH`, `HI` | – | **Masquer l'élément**, **Isoler l'élément** temporairement |
| `HC`, `IC` | – | **Masquer la catégorie**, **Isoler la catégorie** temporairement |
| `HR` | – | **Réinitialiser Masquer/Isoler temporairement** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Raccourci | Commande | Lance ou ouvre |
|---|---|---|
| `EH`, `VH` | – | **Masquer dans la vue** : les éléments sélectionnés, leur catégorie |
| `RH` | – | **Révéler les éléments masqués**, activer et désactiver |
| `TL` | `thinlines` | **Lignes fines**, activer et désactiver |
| `SO` | `objectstyle` | **Styles d'objets** |
| `MA` | `material` | **Matériaux** |
| `UN` | `units` | **Unités du projet** |
| `PU` | `purge` | **Purger les éléments inutilisés** |
| – | `filter` | **Filtres** |
| – | `viewtemplate` | **Gabarits de vue** |
| – | `applytemplate` | Applique un gabarit de vue à la vue active |
| – | `linestyle` | **Styles de ligne** |
| – | `fillpattern` | **Motifs de remplissage** |
| – | `saveview3d` | Enregistre la vue {3D} sous un nom |
| – | `renameview` | Renomme la vue active |

Les commandes marquées **–** n'ont pas de forme courte, mais leur nom complet fonctionne de la même façon. `help` répertorie toutes les commandes et leurs formes courtes.

Les commandes de zoom ont aussi des raccourcis tapés : `ZR` zoom sur une région, `ZO` zoom arrière (2x), `ZF` zoom adapté à la fenêtre, `ZA` tout adapter à la fenêtre, `ZS` zoom taille de la feuille, `ZP` panoramique/zoom précédent. **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur ▸ Raccourcis clavier** donne à toute commande vos propres raccourcis (L'interface).

Copyright © 2026 BIMopen

# Dépannage

Ce chapitre rassemble les situations qui peuvent vous surprendre, et ce qu'il faut faire. Il s'enrichit avec le manuel : chaque domaine du réalignement y ajoute les siennes.

## Lancer BIMopen

### L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur

Le navigateur n'a pas pu fournir à BIMopen une surface graphique : le message se termine par `webgl2 not available` ou par une erreur WebGPU. BIMopen dans le navigateur nécessite WebGPU ou WebGL2.

- Activez l'accélération matérielle dans les paramètres du navigateur, puis rechargez la page.
- Essayez un autre navigateur, ou une version plus récente du même navigateur.
- Ajoutez `?webgl` à l'adresse pour utiliser WebGL2 même là où WebGPU existe mais ne fonctionne pas.

### L'application de bureau ne se compile pas sous Linux

L'interface nécessite les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3. Sous Debian et Ubuntu :

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

## L'interface

### La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu

Elles se ferment avec le **×** de leur titre, ou depuis **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur**. Cochez-les à nouveau dans **Interface utilisateur**. Le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel affiche aussi à nouveau la palette.

### Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande

Tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande : c'est ainsi que fonctionnent les raccourcis saisis. Pour taper dans un champ de la palette Propriétés ou d'une boîte de dialogue, cliquez d'abord sur le champ.

### Un bouton est grisé

Certains outils ne fonctionnent que dans la vue appropriée, et leur info-bulle en indique la raison. **Ligne de limite de surface** et **Surface** nécessitent un plan de surfaces ouvert : l'info-bulle indique **Ouvrez d'abord un plan de surfaces**. **Enregistrer la vue** nécessite une vue 3D ouverte ; **Composition de la feuille ▸ Vue** nécessite une feuille ouverte ; **Annuler** et **Rétablir** sont grisés lorsqu'il n'y a rien à annuler ou à rétablir.

### `DL` lance une cote au lieu d'une ligne de détail

`DL` est la forme courte de la cote linéaire. Pour dessiner des lignes de détail, utilisez **Annoter ▸ Détail ▸ Ligne de détail**, ou tapez `detailline`.

## Modélisation

### « aucun mur à cet endroit »

Une porte ou une fenêtre doit être placée dans un mur. Cliquez sur le mur lui-même, ou indiquez un point sur sa ligne dans la ligne de commande.

### Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme

Dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres : `set Unconnected Height 2700` rend le mur haut de 2700 m. Annulez avec `Ctrl+Z` et écrivez l'unité : `2700mm` ou `2.7m`. Dans la palette Propriétés, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet.

Copyright © 2026 BIMopen

## Fichiers

### Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple

Ces commandes remplacent le projet en cours sans demander de confirmation. Enregistrez avant de les utiliser : l'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

### Ouvrir… dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier

Dans le navigateur, faites glisser le fichier `.bimopen` dans la page : la ligne de commande indique **Glissez un fichier .bimopen dans la fenêtre pour l'ouvrir**.

### bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête

Les arguments ne sont pas ceux qu'il attend : il se termine avec le code 2 et affiche le mode d'emploi. Une commande qui échoue se termine avec le code 1 et un message indiquant quelle ligne a échoué. Voir Ligne de commande et MCP.

Copyright © 2026 BIMopen